ま　え　が　き

パワーエレクトロニクスは，半導体スイッチ・インダクタ・キャパシタという少数の部品を互いに協調させて電力の形を作り替える技術である。スマートフォンの充電器から電気自動車，太陽光発電まで，現代の電気エネルギーはほぼ例外なくこの技術を通って使われている。

本書には 2 つのねらいがある。1 つは，素子を回路記号としてではなく，「なぜそう振る舞うのか」から理解することである。回路記号の暗記でも回路を「読む」ことはできるが，リプルをどこまで抑えるか，素子にどこまで電圧をかけてよいか，なぜ発熱するのか ―自分で「作る」ための判断は，素子の物理を知ってはじめて下せる。そこで第 I 部では，半導体スイッチの動作を物理から解き明かし，バンドギャップや絶縁破壊電界といった量がそのまま素子の耐圧・損失・速度を決めることを示す。ワイドギャップ半導体（SiC・GaN）がなぜ注目されるのかも，流行ではなく物理から説明できるようになる。

もう 1 つのねらいは，あらゆる変換回路を**「エネルギーをどう蓄え，どう放出するか」**という 1 つの見方で貫くことである。インダクタは磁場に，キャパシタは電場にエネルギーを蓄える。この性質から「インダクタは電流を，キャパシタは電圧を保つ」という機能が自然に生まれ，降圧コンバータも絶縁型コンバータもインバータも，「どこに蓄え，いつ放出するか」の違いにすぎないことが見えてくる。回路ごとの暗記は要らない。

本文のレベルは学部 2〜3 年生に合わせ，数式の導出は途中を省略していない。また，解析がどんな仮定（理想スイッチ・定常状態・小リプル）の上に成り立つかを毎回明示した。教科書どおりにいかない実際の設計では，この「仮定を意識する習慣」こそが役に立つ。各章の問と章末問題で手を動かし，回路シミュレータ LTspice で素子値を変えながら確かめてほしい。本書の回路はす

べて LTspice で再現できる。

本書が，回路を読めるだけでなく，自らの手で設計できる力を養う一助となることを願っている。

本書の出版にあたっては〔出版社名・編集担当〕に大変お世話になった。また，草稿に目を通し貴重な意見をくださった〔査読者・同僚〕，講義で率直な疑問をぶつけてくれた大阪工業大学の学生諸君に感謝する。

2026 年〇月

神野崇馬

目　　次

序章　電力変換はエネルギーの受け渡しである

第Ⅰ部　パワー半導体デバイス　xv

2. 半導体の物理

2.1　半導体とキャリア …… *17*
2.2　ドーピングと n 形・p 形半導体 …… *19*
2.3　キャリアのドリフトと拡散 …… *21*
2.4　pn 接合と整流作用 …… *22*
　2.4.1　空乏層と内蔵電場 …… *22*
　2.4.2　バンドの曲がりと空乏層の幅 …… *24*
　2.4.3　バイアスと整流性 …… *24*
2.5　金属と半導体の接合（ショットキー接合とオーミック接触） …… *25*
章　末　問　題 …… *27*

3. パワー半導体デバイスの動作原理と選定

3.1　スイッチに求められる性能と制御方式による分類 …… *28*
　3.1.1　スイッチに求められる 3 つの性能 …… *28*
　3.1.2　制御方式による分類 …… *29*

3.2 ダ イ オ ー ド …… 29
3.3 バイポーラトランジスタ …… 31
3.4 MOSFET …… 32
3.4.1 絶縁ゲート構造 …… 32
3.4.2 反転層の形成とスイッチ動作 …… 33
3.4.3 オン状態の特性 …… 34
3.5 IGBT と伝導度変調 …… 36
3.6 サ イ リ ス タ …… 37
3.7 耐圧とオン抵抗のトレードオフ …… 38
3.7.1 空乏層と耐圧 …… 38
3.7.2 ドリフト層の設計と耐圧・オン抵抗 …… 38
3.8 スイッチング損失と高周波化の限界 …… 41
3.9 デバイスの選び方とワイドギャップ半導体 …… 43
3.9.1 各素子の位置づけ …… 43
3.9.2 熱抵抗と素子の選定手順 …… 44
3.9.3 ワイドギャップ半導体の利点 …… 45
章 末 問 題 …… 47

第 II 部　電力変換　49

4. リアクティブ素子とエネルギー

4.1 電力変換におけるインダクタの役割 …… 51
4.1.1 スイッチングによる平均電圧の生成 …… 51
4.1.2 電力供給の断続とエネルギーの蓄積 …… 52
4.1.3 インダクタとキャパシタの役割分担 …… 52
4.2 イ ン ダ ク タ …… 53

4.2.1 素子式と磁気エネルギー …… 53
4.2.2 電流の連続性 …… 54
4.2.3 積分作用と三角波電流 …… 54
4.2.4 定常状態とボルト秒平衡 …… 56
4.2.5 エネルギーバッファとしてのインダクタ …… 57
4.3 キャパシタ …… 59
4.3.1 素子式と静電エネルギー …… 59
4.3.2 電圧の連続性 …… 60
4.3.3 積分作用とアンペア秒平衡 …… 60
4.3.4 エネルギーバッファとしてのキャパシタ …… 62
4.3.5 インダクタとキャパシタの双対性 …… 62
4.3.6 理想素子からのずれ …… 63
4.4 フィルタ作用と任意波形の生成 …… 65
4.4.1 LC フィルタによる平滑 …… 65
4.4.2 周波数領域での見方 …… 66
4.4.3 PWM による任意波形の生成 …… 66
4.5 共振回路と RLC のインピーダンス特性 …… 67
4.5.1 リアクタンスの周波数特性 …… 67
4.5.2 直列 RLC 回路と共振 …… 68
4.5.3 フィルタと共振器 …… 69
章末問題 …… 70

5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

5.1 DC-DC 変換の概要 …… 72
5.1.1 直流電圧を作り替える 3 つの方法 …… 72
5.1.2 定常状態とボルト秒平衡（4 章の復習） …… 73

5.2　降圧コンバータ …… 76
5.2.1　回　路　構　成 …… 76
5.2.2　オン期間とオフ期間の等価回路 …… 78
5.2.3　ボルト秒平衡による電圧比の導出 …… 78
5.3　昇圧コンバータ …… 80
5.3.1　昇 圧 の 原 理 …… 80
5.3.2　オン期間とオフ期間の等価回路 …… 81
5.3.3　ボルト秒平衡による電圧比の導出 …… 81
5.4　昇降圧コンバータ …… 83
5.4.1　回路構成と動作 …… 83
5.4.2　ボルト秒平衡による電圧比の導出 …… 84
5.5　リプル電流とインダクタの設計 …… 85
5.5.1　リプル電流とオン期間の電流増加 …… 85
5.6　リプル電圧とキャパシタの設計 …… 87
5.6.1　リプル電流の経路 …… 87
5.6.2　リプル電圧の計算 …… 88
5.6.3　昇圧・昇降圧コンバータの出力キャパシタ …… 88
5.7　電流不連続モード …… 89
5.7.1　軽負荷時の電流不連続 …… 89
5.7.2　DCM における電圧比 …… 91
5.8　高周波化による小型化 …… 91
5.9　ま　　と　　め …… 93
章　末　問　題 …… 94

6.　直流-直流変換 (2) 絶縁型

6.1　絶縁の必要性と利点 …… 97

6.1.1 絶 縁 の 定 義 …… 97
6.1.2 絶縁が必要な理由 …… 98
6.2 変圧器の基礎物理 …… 99
6.2.1 巻 数 比 と 電 圧 …… 99
6.2.2 励 磁 電 流 …… 100
6.2.3 反 射 電 流 …… 101
6.2.4 結合インダクタとしての変圧器 …… 103
6.3 フォワードコンバータ …… 103
6.3.1 降圧コンバータとの関係 …… 103
6.3.2 オン期間とオフ期間の等価回路 …… 104
6.3.3 ボルト秒平衡による出力電圧の導出 …… 104
6.3.4 励磁電流のリセット …… 106
6.4 フライバックコンバータ …… 108
6.4.1 昇降圧コンバータとの関係 …… 108
6.4.2 オン期間の蓄積とオフ期間の放出 …… 108
6.4.3 ボルト秒平衡による出力電圧の導出 …… 110
6.4.4 フォワードコンバータとフライバックコンバータの比較 …… 113
章 末 問 題 …… 114

7. 直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

7.1 原 理 と 特 徴 …… 116
7.1.1 リニアレギュレータの利点 …… 118
7.2 基準電圧の生成 …… 119
7.3 オペアンプとフィードバック制御 …… 120
7.4 パストランジスタによるリニアレギュレータ …… 122
章 末 問 題 …… 124

8. 交流-直流変換（整流回路）

8.1 半波整流と全波整流 …… 126
8.1.1 整流の原理 …… 126
8.1.2 半波整流回路 …… 127
8.1.3 全波整流回路（ダイオードブリッジ） …… 128
8.1.4 三相全波整流回路 …… 130
8.2 平滑とリプル …… 132
8.2.1 キャパシタによる平滑 …… 132
8.2.2 リプル電圧の見積り …… 133
8.2.3 チョークインプット形 …… 133
8.3 実効値・平均電力・力率 …… 134
8.3.1 実効値の意味 …… 134
8.3.2 平均電力と力率 …… 136
8.4 ひずみ波形の力率と高調波 …… 137
8.4.1 パルス状電流による力率の低下 …… 137
8.4.2 有効電力と基本波 …… 138
8.4.3 全高調波ひずみ率（THD） …… 139
8.5 力率改善回路（PFC） …… 140
8.5.1 入力電流の正弦波整形 …… 140
8.5.2 2 倍周波数の電力脈動とキャパシタ …… 142
8.5.3 ブリッジレス PFC …… 142
章末問題 …… 143

9. 直流-交流変換（インバータ）

9.1　ハーフブリッジ回路とフルブリッジ回路 …… 146
9.1.1　交流出力の原理 …… 146
9.1.2　抵抗負荷の波形 …… 148
9.2　デッドタイムと還流ダイオード …… 148
9.2.1　誘導性負荷での電流の遅れ …… 148
9.2.2　アーム短絡と同時オフ …… 149
9.2.3　デッドタイムの設定と還流経路 …… 149
9.3　フーリエ級数による出力波形の理解 …… 151
9.3.1　方形波の正弦波成分 …… 151
9.3.2　方形波のフーリエ係数 …… 152
9.3.3　基本波の振幅と実効値 …… 153
9.4　パルス幅制御・位相シフト制御 …… 154
9.4.1　出力振幅の制御 …… 154
9.5　正弦波 PWM …… 155
9.5.1　正弦波 PWM の原理 …… 155
9.5.2　変調率と基本波の振幅 …… 156
9.5.3　バイポーラ変調とユニポーラ変調 …… 157
9.6　マルチレベルインバータ …… 159
9.6.1　多段化による正弦波への近似 …… 159
9.7　ゲート駆動回路 …… 161
9.7.1　ゲート駆動回路の役割 …… 161
9.7.2　ハイサイド駆動とブートストラップ …… 161
9.7.3　本章のまとめ …… 162
章　末　問　題 …… 163

10.　交流-交流変換

10.1　交流-交流変換の概要 …… *166*
10.2　間接式と直接式の周波数変換 …… *167*
　10.2.1　間接式と直接式の長所と短所 …… *168*
10.3　交流位相調整回路 …… *169*
　10.3.1　出力実効値の導出 …… *170*
10.4　サイクロコンバータとマトリックスコンバータ …… *172*
章　末　問　題 …… *174*
引用・参考文献 …… *177*
索　　引 …… *178*

序章　電力変換はエネルギーの受け渡しである

スマートフォンの充電器は，コンセントの交流 100 V を直流 5 V に変える。電気自動車はバッテリーの直流を交流に変えてモータを回し，太陽光パネルの直流は交流に変えられて家庭や送電網へ流れ込む。形は違っても，どれも「電力の形（電圧・周波数・直流か交流か）を目的に合わせて作り替える」装置であり，この技術を**パワーエレクトロニクス**という。

電力変換の地図

電力の形は直流（DC）か交流（AC）かで分けられるから，変換は次の 4 種類しかない。これが本書の地図である（**図 0.1**）。

(1) **直流→直流**（DC-DC 変換）：電圧の大きさを変える。5〜7 章
(2) **交流→直流**（AC-DC 変換，整流）：コンセントから直流を作る。8 章
(3) **直流→交流**（DC-AC 変換，インバータ）：バッテリーからモータや送電網へ。9 章
(4) **交流→交流**（AC-AC 変換）：周波数や振幅を直接作り替える。10 章

本書を貫く見方（エネルギーの蓄えと放出）

4 種類の変換回路は，一見べつべつの回路に見える。しかし根っこはすべて同じで，登場人物は 3 人しかいない。

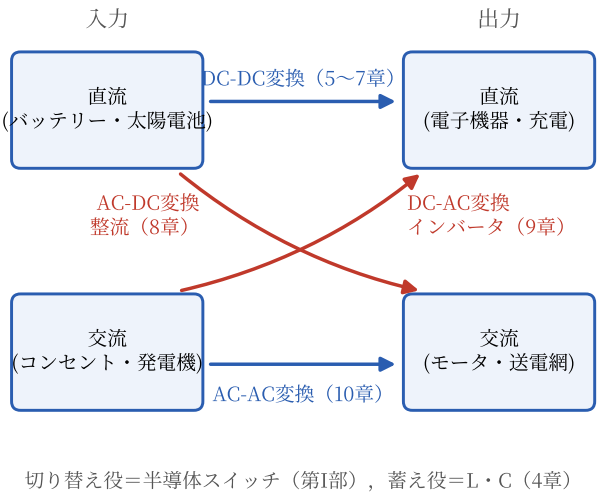


図 0.1　電力変換の地図

1. **半導体スイッチ**：エネルギーの流れ道を高速に切り替える（第 I 部）
2. **インダクタ**：**磁場**にエネルギーを蓄え，**電流**を保とうとする（4 章）
3. **キャパシタ**：**電場**にエネルギーを蓄え，**電圧**を保とうとする（4 章）

スイッチが流れ道を切り替え，インダクタとキャパシタが**エネルギーをいったん蓄えて，必要なときに放出する**。降圧コンバータも，絶縁型コンバータも，インバータも，「どこにエネルギーを溜め，いつ放出するか」が違うだけである。本書はこの 1 つの見方ですべての変換回路を串刺しにする。回路ごとに暗記するのではなく，共通の原理で理解してほしい。

「なぜ」から学ぶ理由

素子を回路記号として覚えるだけでも，回路を「読む」ことはできる。しかし，いざ自分で「作る」段階では行き詰まる。出力のリプルをどこまで抑える

か，素子にどこまで電圧をかけてよいか，なぜ発熱するのか ―こうした設計の判断は，素子が**なぜそう振る舞うのか**を知ってはじめて下せるからである。

だから本書は遠回りに見えても，第 I 部で半導体スイッチを物理から解き明かす。2 章の半導体の物理（バンドギャップ・絶縁破壊電界）が，3 章でデバイスの性能（耐圧・損失・速度）を決め，なぜワイドギャップ半導体（SiC・GaN）が注目されるのかまで，流行ではなく物理から説明できるようになる。

本 書 の 約 束

1. **仮定を明示する。**電力変換の解析は「理想スイッチ・定常状態・リプルが小さい」といった仮定の上に成り立つ。本書ではどの仮定を置いているかを毎回明示し，仮定が崩れるとどうなるか（不連続モードや損失）にも触れる。教科書どおりにいかない実際の設計で，この習慣が効いてくる。
2. **公式は覚えるものではなく，導くもの。**数式の導出は途中を省略しない。結果だけ使えばよい式は囲みで示す。
3. **手を動かして確かめる。**問・章末問題で導出や波形の描画を自分で行い，回路シミュレータ **LTspice** で素子値を変えながら設計（リプル電流・リプル電圧）を確かめられる。本書の回路はすべて LTspice で再現でき，モデルファイルを配布する。問と章末問題の解答は，LTspice のモデルファイルとともに本書のサポートページで配布する。自分で手を動かしてから答え合わせをしてほしい。

それでは，エネルギーの受け渡しの旅を始めよう。まずは流れ道を切り替える主役 ― 半導体スイッチの正体からである。

第I部

パワー半導体デバイス

2 半導体の物理

序章で見たとおり，電力変換の主役はエネルギーの流れ道を高速に切り替える半導体スイッチである。本章では，そのスイッチの材料である半導体を物理から解き明かす。半導体とは何か（2.1 節），ドーピング（2.2 節），キャリアの動き（2.3 節）と進み，すべての素子の出発点である pn 接合（2.4 節）と金属との接合（2.5 節）を読み解く。

2.1 半導体とキャリア

物質は電気の流れやすさで大きく 3 つに分けられる。

(1) **導体**：電流が非常に流れやすい。銅，アルミニウム，金など
(2) **絶縁体**：電流がほとんど流れない。ガラス，ゴム，酸化シリコンなど
(3) **半導体**：両者の中間。シリコン，ゲルマニウム，炭化シリコンなど

半導体の特長は，温度・不純物・電圧といった外部条件によって**電流を流すか止めるかを外から制御できる**ことにある。だから半導体はスイッチになれる。

電流 I は単位時間に断面を通過する電荷 Q の量（$I = dQ/dt$）であり，電荷を運ぶ粒子を**キャリア**という。半導体のキャリアは電子（電荷 $-e$）と，後で導入する正孔（電荷 $+e$）である（$e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ は電気素量）。導体・半導体・絶縁体の違いは，**動けるキャリアがどれだけあるか**の違いである。

原子の中で電子は，とびとびの高さのエネルギーしか取れない。原子が集まって固体になると，隣どうしの電子の軌道が重なり合って準位が多数に分裂し，膨大な数の原子が集まるから，準位は事実上すき間なく並んで幅をもった帯に

なる。これを**エネルギーバンド**という。

定義 2.1　(価電子帯・伝導帯・バンドギャップ)

(1) **価電子帯**：価電子が占めるバンド。低温では電子でほぼ満ちている

(2) **伝導帯**：その上にある，電子が自由に動き回れるバンド

(3) **バンドギャップ** E_g：両バンドの間の，電子が存在できないエネルギーの幅

満ちた価電子帯の電子は，満員電車の中の人と同じで，移動先の空きがないから動けない。電流を運べるのは，伝導帯に上がった電子と，価電子帯にできた空席（正孔，後述）だけである。物質の電気的性質は，このバンドの構造で決まる（**図 2.1**）。

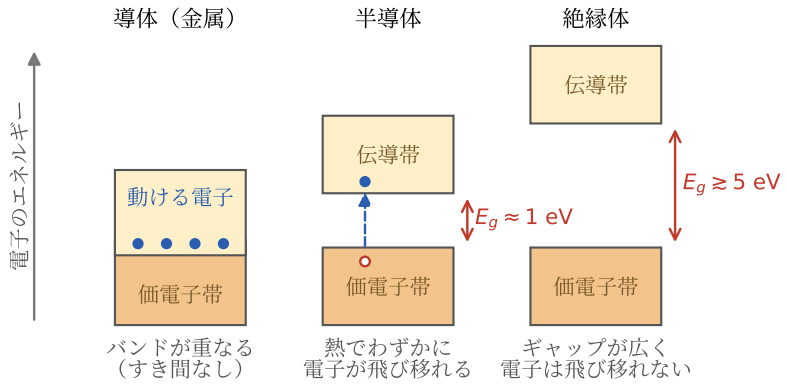


図 2.1　導体・半導体・絶縁体のバンド構造

導体では価電子帯と伝導帯が重なるか，伝導帯に最初から電子があり，動ける電子が常に多数ある。**絶縁体**は E_g が大きく（5 eV 以上），室温の熱では電子が伝導帯に上がれない。**半導体**は E_g が小さく（0.5〜3.5 eV），室温でもわずかに電子が伝導帯へ上がり，外部条件でその数を制御できる。バンドギャップは，

シリコン（Si）で約 1.1 eV，ゲルマニウム（Ge）で約 0.67 eV，炭化シリコン（SiC）で約 3.3 eV，窒化ガリウム（GaN）で約 3.4 eV である。eV（エレクトロンボルト）は電子 1 個が 1 V の電位差で得るエネルギー（1.602×10^{-19} J）である。SiC と GaN は，シリコンの約 3 倍のバンドギャップをもつため**ワイドギャップ半導体**と呼ばれる。熱で伝導帯へ上がる電子の割合は E_g が大きいほど急激に減るから，E_g が大きいほど漏れ電流が小さく高温に強く，後述の絶縁破壊電界も大きい。この 2 つの利点が高耐圧・低損失のパワーデバイスに直結することを 3 章で見る。

バンド図には，「電子で満ちている高さの目安」として**フェルミ準位** E_F を書き込む。E_F より十分低い準位はほぼ電子で満ち，十分高い準位はほぼ空である。不純物を含まない半導体では，E_F はバンドギャップのほぼ中央にある。

熱で電子が価電子帯から伝導帯へ上がると，価電子帯に空席が 1 つ残る。この空席を**正孔**という。空席があれば隣の電子がそこへ移れ，移った跡にまた空席ができるから，電子が次々に動く様子は**空席が逆向きに動く**様子として追う方が簡単である。正孔は実在の粒子ではなく「電子の抜けた穴」に名前を付けたものだが，電荷 $+e$ をもつ 1 つのキャリアとみなしてよいことが知られている。以降は電子と正孔を対等な 2 種類のキャリアとして扱う。

2.2　ドーピングと n 形・p 形半導体

不純物を含まない純粋な半導体を**真性半導体**といい，電子と正孔が必ず対で生まれるから両者の濃度は等しい。この濃度（**真性キャリア濃度** n_i）は室温のシリコンで $1.5 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$，原子密度 $5 \times 10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3}$ の 1 兆分の 1 にも満たず，真性半導体はそのままではほとんど電流を流せない。

半導体に不純物をごく微量，意図的に混ぜることを**ドーピング**という。シリコン（Si）は**価電子**を 4 個もち，結晶の中では各原子が隣の 4 個の原子と価電子を 1 個ずつ出し合って結び付いている。ここに混ぜる不純物は 2 種類ある。

(1) **ドナー**：電子を供給する 5 価の元素（リン P，ヒ素 As など）

(2)　**アクセプタ**：正孔を供給する 3 価の元素（ホウ素 B，ガリウム Ga など）

5 価の元素をシリコン結晶に入れると，価電子 5 個のうち 4 個は周囲との結合に使われ，1 個が余る。余った電子はごく弱くしか束縛されず，室温の熱で簡単に伝導帯へ上がる。バンド図では，ドナーは伝導帯のすぐ下の準位 E_d から電子を供給する（**図 2.2**(b)）。こうして電子を多数もつ半導体を **n 形半導体**という。逆に 3 価の元素を入れると，結合を 4 本作るには電子が 1 個足りない。価電子帯の電子がこの不足分（アクセプタ準位 E_a）に上がると，価電子帯に正孔が残る（図 2.2(c)）。正孔を多数もつ半導体を **p 形半導体**という。

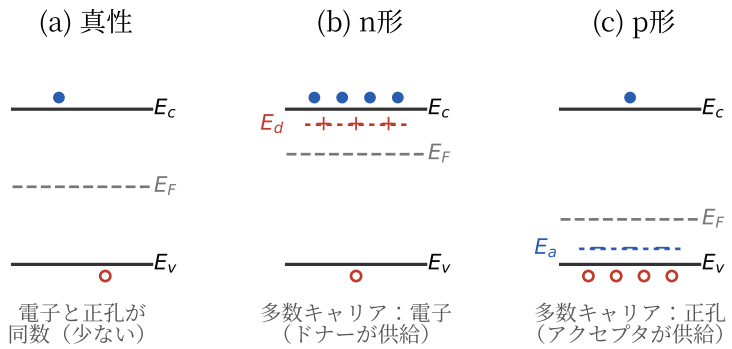


図 2.2　真性・n 形・p 形半導体のバンド図

数が多い方のキャリアを**多数キャリア**，少ない方を**少数キャリア**という。n 形では電子濃度 n がほぼドナー濃度 N_d に，p 形では正孔濃度 p がほぼアクセプタ濃度 N_a に等しい。フェルミ準位（電子で満ちている高さ）は多数キャリアの側，つまり n 形では伝導帯の近くへ，p 形では価電子帯の近くへ寄る（図 2.2）。

パワーデバイスでは，ドーピング濃度を 10^{13}〜$10^{20}\,\mathrm{cm}^{-3}$ の広い範囲で場所ごとに作り分け，低濃度の層に高電圧を受け持たせ（耐圧），高濃度の層に電流を流す（低抵抗）。この作り分けがデバイス設計そのものである（3 章）。

質量作用の法則

熱平衡にある半導体では，電子濃度 n と正孔濃度 p の積はドーピングによらず一定で，真性キャリア濃度 n_i の 2 乗に等しい（**質量作用の法則**）。

$$np = n_i^2 \tag{2.1}$$

多数キャリアを増やすと，少数キャリアはその分だけ減る。

問 1. p 形シリコンにアクセプタを $N_a = 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$ だけドーピングした。多数キャリアと少数キャリアはそれぞれ何か。その濃度を求めよ（$n_i = 1.5\times10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$）。

2.3　キャリアのドリフトと拡散

キャリアが**動く**しくみは，ドリフトと拡散の 2 つしかない。

バンド図のエネルギー E と区別するため，本書では電場の大きさを $\mathcal{E}$ と書く。

半導体に電場 $\mathcal{E}$ をかけると，キャリアは電場から力を受けて加速されるが，結晶中の原子や不純物に衝突しては向きを変えるため，平均すると一定の速度で流れる。この流れを**ドリフト**，平均速度をドリフト速度 v_d という。

移動度と導電率

ドリフト速度は電場に比例し（$v_d = \mu\mathcal{E}$），比例係数 μ を**移動度**という（単位は $\mathrm{m}^2/(\mathrm{V{\cdot}s})$）。電子濃度 n，正孔濃度 p の半導体のドリフト電流密度は

$$J = e(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E} = \sigma\mathcal{E} \tag{2.2}$$

と書ける（μ_n，μ_p は電子と正孔の移動度）。$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ を**導電率**という（単位は $\mathrm{S/m}$）。

式 (2.2) は「電流の流れやすさ＝キャリアの数 × 動きやすさ」と読める。室温のシリコンでは $\mu_n \approx 1350\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\cdot s})$，$\mu_p \approx 480\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\cdot s})$ であり，**電子**

は正孔の約 3 倍動きやすい。同じ抵抗なら電子で運ぶ方が少ないキャリアで済み，これがパワーデバイスの主流が n 形ベースの素子である理由の 1 つである (3 章)。

例題 2.1　(ドリフト層の抵抗)　n 形シリコン（$N_d = 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$，$\mu_n = 1350\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$）でできた断面積 $1\,\mathrm{cm}^2$，厚さ $100\,\mu\mathrm{m}$ の層の抵抗を求めよ。

【解答】 導電率は正孔の寄与を無視して

$$\sigma = eN_d\mu_n = 1.602\times10^{-19}\times10^{14}\times1350 \approx 2.2\times10^{-2}\,\mathrm{S/cm}$$

厚さ $L = 100\,\mu\mathrm{m} = 10^{-2}\,\mathrm{cm}$，断面積 $A = 1\,\mathrm{cm}^2$ だから

$$R = \frac{L}{\sigma A} = \frac{10^{-2}}{2.2\times10^{-2}\times1} \approx 0.45\,\Omega$$

これはパワー MOSFET の内部で電圧を受け持つ層（ドリフト層）の抵抗の見積りそのものであり，10 A を流せば $RI^2 = 45\,\mathrm{W}$ もの損失を生む（オン抵抗の内訳は 3 章)。　◇

キャリアの濃度に場所ごとの差があると，キャリアは熱運動によって濃度の高い方から低い方へ広がる。インクを水に垂らすと広がるのと同じ現象で，これを**拡散**という。電場がなくても起こるこの流れが，次節の pn 接合で空乏層を作る出発点になる。

問 2.　上の囲みの $v_d = \mu\mathcal{E}$ と式 (2.2) について，両辺の単位が一致することを確かめよ。移動度の単位は $\mathrm{m}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$，濃度の単位は m^{-3} とする。

2.4　pn 接合と整流作用

2.4.1　空乏層と内蔵電場

p 形半導体と n 形半導体を 1 つの結晶の中で接合したものを **pn 接合**という。ダイオードそのものであり，MOSFET も IGBT も内部は pn 接合の組合せで

できている。接合面ではキャリアの濃度が急変しているから，拡散によって，n 形側の電子は p 形側へ，p 形側の正孔は n 形側へ流れ込む。流れ込んだ先は相手のキャリアだらけだから，電子と正孔は出会って対で消滅する（**再結合**）。

再結合でキャリアが消えた接合面付近には，n 形側に電子を放出したドナーイオン（+），p 形側に電子を受け取ったアクセプタイオン（−）が残る。イオンは結晶に組み込まれていて動けない**固定電荷**である。こうしてできた，動けるキャリアのほとんどない層を**空乏層**という（**図 2.3**(a)）。

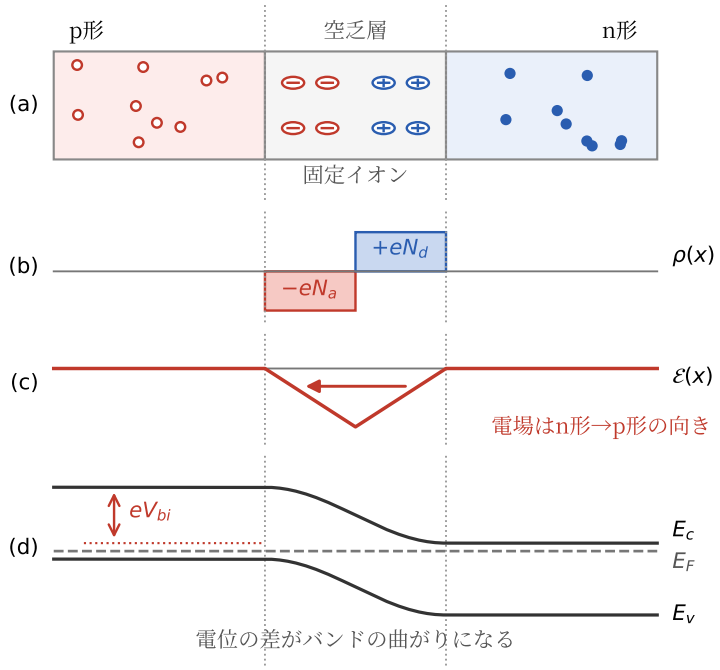


図 2.3　pn 接合と空乏層

空乏層には正負の固定電荷が向かい合って分布し（図 2.3(b)），その間に電場ができる。電場は正電荷（ドナーイオン）から負電荷（アクセプタイオン）へ，つまり **n 形から p 形へ向かう**（図 2.3(c)）。これを内蔵電場という。内蔵電場は，電子を n 形側へ，正孔を p 形側へ押し戻す向き，つまり**拡散をせき止める**

向きに働く。拡散が進むほど固定電荷が増えて電場が強まり，やがて拡散と電場による引き戻し（ドリフト）がつり合って，正味の電流がゼロの平衡に落ち着く。

2.4.2　バンドの曲がりと空乏層の幅

電位は電場の向きと逆にたどると高くなるから，**n 形側が高く p 形側が低い**。この電位差を**拡散電位**（内蔵電位）V_{bi} という。電子は負の電荷をもつから電位の高い n 形側ほど電子のエネルギーは**低く**，バンド図の縦軸は電子のエネルギーなので，バンドは電位の分布を上下反転した形に曲がる（図 2.3(d) の**バンドの曲がり**）。曲がりの高さは eV_{bi} で，シリコンでは濃度によらずおおむね 0.6〜0.8 V である。なお，熱平衡ではフェルミ準位は全体で同じ高さにそろう（差があれば電流が流れてしまう）。

空乏層の幅について，押さえておくべきことは 3 つある。

(1) **ドーピング濃度が低いほど空乏層は広い**。同じ量の固定電荷を集めるのに，イオンの薄い領域では広い範囲が必要だからである。
(2) 両側の濃度に差があるときは，**濃度の低い側に深く広がる**。
(3) 空乏層は電圧を受け持つ層であり，**その中の電場には上限がある（絶縁破壊電界**，シリコンで約 3×10^7 V/m）。これを超えるとなだれのようにキャリアが増えて絶縁が破れる（降伏）。

高い電圧に耐えるには，低濃度で広い空乏層を作って電場を薄く広く分担させるしかないが，低濃度の層は例題 2.1 で見たとおり抵抗が大きい。**耐圧を取ればオン抵抗が増える** ―このトレードオフがパワーデバイス設計の中心問題である（3 章）。

問 3. pn 接合の両側でドーピング濃度が異なるとき，空乏層が濃度の低い側に深く広がるのはなぜか。固定電荷のつり合いに注目して説明せよ。

2.4.3　バイアスと整流性

pn 接合に外から電圧をかける（バイアスする）と何が起こるか（**図 2.4**）。p

形側を正にする電圧（**順バイアス**）V をかけると，内蔵電場が打ち消されて障壁は $e(V_{bi}-V)$ に下がり，障壁を越えられるキャリアが急増して電流が流れる。逆に p 形側を負にする電圧（**逆バイアス**）では障壁が $e(V_{bi}+V)$ に上がり，空乏層も広がって，電流はほとんど流れない。図 2.4(a)(b) のバンド図は左が p 形側，右が n 形側で，青丸は n 形側の電子である。

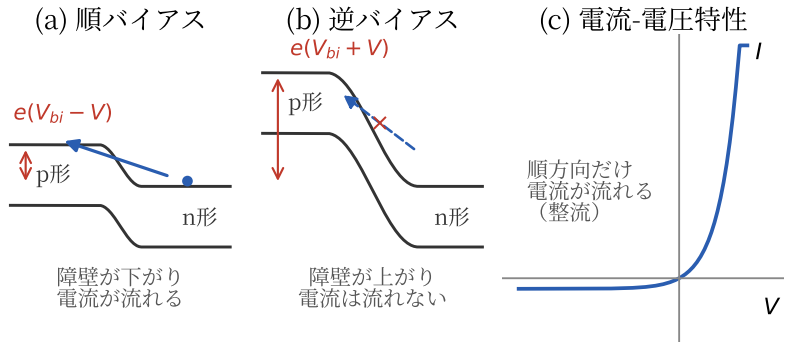


図 2.4　バイアスと pn 接合の整流性

一方向にだけ電流を流すこの性質を**整流作用**という。pn 接合は，電圧の向きだけでオンとオフが決まる最も簡単なスイッチ — ダイオードそのものである。電流と電圧の関係式，および逆回復は 3 章で扱う。

2.5　金属と半導体の接合（ショットキー接合とオーミック接触）

どんな半導体素子も最後は金属の電極につながるから，素子の中には必ず金属と半導体の接合面がある。この接合は作り方しだいで 2 種類に分かれる。

(1)　**整流性接触**：一方向にしか電流を流さない（ショットキー接合）

(2)　**オーミック接触**：どちら向きにも低抵抗で電流を流す（電極に必要）

どちらになるかを決めるのが**仕事関数**，すなわちフェルミ準位から電子 1 個を物質の外へ取り出すのに要するエネルギーである（金属を ϕ_m，半導体を ϕ_s と書く。ϕ_s はドーピングで変わる）。仕事関数の異なる金属と半導体を接合すると，pn 接合と同じ筋書きが始まる。フェルミ準位の高い（仕事関数の小さい）側から低い側へ電子が移り，界面に電荷がたまり，電場が生じ，半導体側のバンドが曲がる。曲がりが両者のフェルミ準位の差をちょうど埋めたところで移動が止まる。曲がるのはほとんど半導体側だけである（金属は電子密度がけた違いに大きい）。

n 形半導体で $\phi_m > \phi_s$ なら，電子は半導体から金属へ移り，界面付近に電子のいない空乏層（ドナーイオンの正の固定電荷）ができて，バンドが上に曲がり，電子の行く手をはばむエネルギー障壁ができる。この障壁を**ショットキー障壁**，この接合を**ショットキー接合**という。pn 接合と同様の整流性を示すが，順方向電圧が小さく（0.3〜0.4 V），少数キャリアを使わないため逆回復が速い（3 章）。$\phi_m < \phi_s$ なら電子は金属から半導体へ移って界面の電子が増えるから障壁はできず，どちら向きにも低抵抗で電流が流れる**オーミック接合**になる。p 形半導体では結果が逆になる（**表 2.1**）。

表 2.1　金属と半導体の接合の型

仕事関数の関係	n 形半導体	p 形半導体
$\phi_m > \phi_s$	整流性（ショットキー）	オーミック
$\phi_m < \phi_s$	オーミック	整流性（ショットキー）

実際の素子の電極では，半導体の表面を高濃度（$10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 以上）にドーピングする方法が広く使われる。空乏層がきわめて薄くなって電子が障壁をすり抜けるため（トンネル効果），仕事関数の関係によらずオーミック接合になる。

問 4.　金（仕事関数 $\phi_m = 5.1\,\mathrm{eV}$）と n 形シリコン（仕事関数 $\phi_s = 4.3\,\mathrm{eV}$）の接合は，ショットキー接合とオーミック接合のどちらになるか。

章 末 問 題

【1】 室温のシリコン（原子密度 $5\times10^{22}\,\mathrm{cm^{-3}}$，$n_i=1.5\times10^{10}\,\mathrm{cm^{-3}}$）にドナーを $N_d=10^{16}\,\mathrm{cm^{-3}}$ だけドーピングした。(a) 不純物原子の割合，(b) 電子濃度 n と正孔濃度 p を求めよ。

【2】 n 形シリコンにドナーを $N_d=10^{17}\,\mathrm{cm^{-3}}$ だけドーピングした。(a) 電子濃度 n と正孔濃度 p，(b) 導電率 σ（正孔の寄与は無視してよい）を求めよ。$n_i=1.5\times10^{10}\,\mathrm{cm^{-3}}$，$\mu_n=1350\,\mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$ とする。

【3】 pn 接合に空乏層ができる過程を，拡散・再結合・固定電荷・内蔵電場の 4 つの語を使って説明せよ。

【4】 ワイドギャップ半導体（SiC，GaN）がパワーエレクトロニクスで注目される理由を，(a) 真性キャリア濃度，(b) 絶縁破壊電界の 2 つの観点から説明せよ。

3 パワー半導体デバイスの動作原理と選定

2 章では，pn 接合が「電圧の向きだけで電流を通したり止めたりする」ことを見た。本章では，この物理を組み合わせて実際のパワー半導体素子を組み上げ，その性能が材料と構造でどこまで決まるかを式で確かめ，最後に「どの素子をいつ選ぶか」まで下りる。登場するダイオード・バイポーラトランジスタ（BJT）・MOSFET・IGBT・サイリスタの 5 つは，どれも pn 接合の並べ方と制御端子の付け方が違うだけで，「いつオンにできるか」「どれだけ損失が出るか」がまったく変わる。各素子の構造から「なぜスイッチとして働くか」を導くのに要る道具は，2 章の空乏層とキャリアの注入だけである。

3.1 スイッチに求められる性能と制御方式による分類

3.1.1 スイッチに求められる 3 つの性能

エネルギーの流れ道を切り替えるスイッチ（序章）に求められる性能は，突き詰めると次の 3 つである。

(1) **オフ状態**：高い電圧がかかっても電流を通さない（**耐圧**）
(2) **オン状態**：大電流を小さい電圧降下で流す（低い**オン抵抗**）
(3) **切り替え**：オンとオフを速く，小さい駆動電力で切り替えられる

オン状態でオン抵抗 R_{on} に電流 I が流れ続けることによる損失を**導通損失**といい，

$$P_{\mathrm{on}} = R_{\mathrm{on}} I^2 \tag{3.1}$$

で表される。また，切り替えの瞬間には素子に電圧と電流が同時にかかるため，切り替えのたびにエネルギーが失われる。これを**スイッチング損失**という。高い電圧に耐えるための低濃度の層は抵抗が大きい（2 章）。**耐圧を取ればオン抵抗が増える**というこのトレードオフに各素子がどう立ち向かうかが，本章の見どころである。

3.1.2 制御方式による分類

実際の半導体スイッチは，制御端子の性質によって 3 段階に分かれる。制御端子がなく，加わる電圧の向きだけでオン・オフが決まる**ダイオード**，オンだけ制御でき，オフは主回路の電流がゼロになるのを待つしかない**サイリスタ**，オンもオフも制御できる **BJT・MOSFET・IGBT** である。

定義 3.1　(自己消弧形と他励形)　制御信号によって自らオフ（消弧）できる素子を**自己消弧形**，オフを外部回路の働き（電流が自然にゼロになること）に頼る素子を**他励形**という。BJT・MOSFET・IGBT は自己消弧形，サイリスタは他励形である。

制御信号の与え方にも 2 通りある。制御端子に**電流**を流し続けて主電流を制御する**電流駆動**（BJT，サイリスタ）と，**電圧**をかけるだけで制御する**電圧駆動**（MOSFET，IGBT）である。電流駆動はオンの間じゅう駆動電流を流し続ける電力が要る。**図 3.1** に 5 つの素子の回路記号（上段）と層構成（下段），制御のしかたをまとめた。どの素子も p 形と n 形の層の並べ方が違うだけである。

3.2 ダ イ オ ー ド

ダイオードは，pn 接合に電極を付けただけの最も簡単な素子である（図 3.1）。p 形側の端子を**アノード**（A），n 形側の端子を**カソード**（K）という。2 章で見たとおり，アノードを正にする順バイアス v_D をかけると接合の障壁が $e(V_{bi}-v_D)$

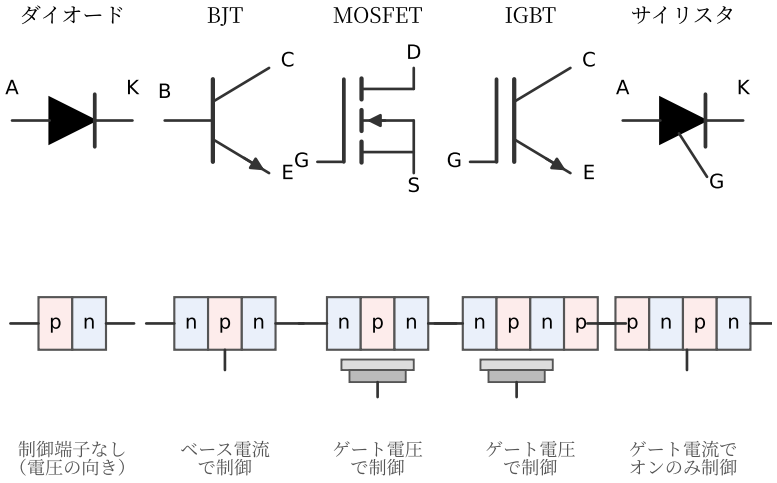


図 3.1　本章で扱う 5 つの半導体スイッチ

に下がって電流が流れ，逆バイアスでは障壁が上がって電流はほとんど流れない。障壁を越えられるキャリアの数は障壁の高さに対して指数関数的に変わるから，ダイオードの電流は

$$i_D = I_0 \left\{ \exp\left(\frac{ev_D}{kT}\right) - 1 \right\} \tag{3.2}$$

と表される。ここで k は**ボルツマン定数**（$1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$），$T$ は絶対温度で，室温では $kT/e = 0.026\,\mathrm{V}$ である。I_0 は**逆方向飽和電流**と呼ばれるきわめて小さい電流である。

図 3.2 にダイオードの電流電圧特性を示す。順方向では約 $0.7\,\mathrm{V}$ 付近から電流が急激に立ち上がり，「$0.7\,\mathrm{V}$ でオンするスイッチ」として働く。逆方向ではごく小さい漏れ電流しか流れないが，逆電圧が**降伏電圧** V_{BR} に達すると，空乏層内の電場が絶縁破壊電界（3.7 節）に達して電流が急増する（降伏）。

ダイオードの導通損失は，オン電圧がほぼ一定値 $V_F \approx 0.7\,\mathrm{V}$ に張り付くことから

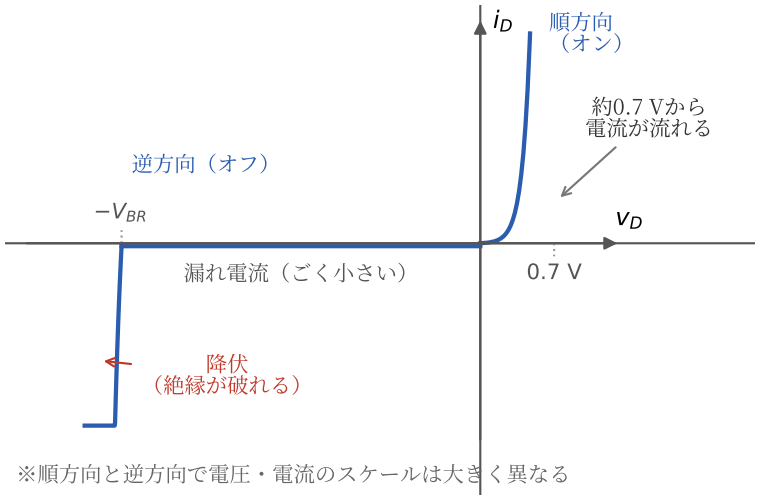


図 3.2　ダイオードの電流電圧特性
（LTspice：`pn_junction_iv.asc`）

$$P_{\text{on}} = V_F I \tag{3.3}$$

と電流の 1 乗で増え，I^2 型の式 (3.1) とは損失の質が違う（章末問題【 **3** 】）。また，順方向に流れていたダイオードに急に逆電圧をかけると，注入されていた少数キャリアが掃き出されるまでの短い時間，逆向きの電流が流れる。これを**逆回復**といい，スイッチング損失の原因になる（3.8 節）。空乏層は正負の固定電荷が向かい合った平行平板キャパシタでもあり，これを**接合容量**という。その充放電もスイッチングの速さと損失を左右する。

3.3　バイポーラトランジスタ

バイポーラトランジスタ（BJT）は，n 形・p 形・n 形の 3 層構造をもつ素子で（図 3.1），端子を**エミッタ**（E），**ベース**（B），**コレクタ**（C）という。エミッタは高濃度にドーピングされ，中央のベースは**薄く**（数〜数十 μm）かつ**低濃度**に作られている。エミッタとベースの間を順バイアス，ベースとコレクタの

間を逆バイアスにすると，高濃度のエミッタから大量の電子がベースへ**注入**され，ベースの少数キャリアとしてコレクタ側へ**拡散**し，逆バイアスの接合の強い電場でコレクタへ**回収**される。電子がベースを渡り切る時間は再結合の寿命の100 分の 1 ほどしかないので，再結合で失われるのは 1 %程度にとどまる。それでもベースの正孔は再結合とエミッタへの逆向きの注入とで少しずつ失われ，正孔が減ると順バイアスが保てなくなって注入が止まる。**ベース電流は，失われる正孔を外から補充し続けるための電流**であり，補充を止めれば（$i_B = 0$）素子はオフする。$i_E = i_C + i_B$ のうち，電子の 99 %がコレクタへ抜けるならコレクタ電流はベース電流の 99 倍になる。この比

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} \tag{3.4}$$

を**電流増幅率**といい，実際の素子では数十〜数百である。$i_C = \beta i_B$ が成り立つ状態を**活性領域**という。オフ（遮断）とフルオン（飽和）の**あいだ**でコレクタ電流が連続的に変わる領域で，ここにとどめて使えば電圧を滑らかに調整できる（リニアレギュレータ，7 章）。

BJT は電流駆動の自己消弧形スイッチである。たとえば $\beta = 50$ の素子で 100 A を流すにはベース電流 2 A（ベースとエミッタの間の電圧 0.7 V で駆動電力 1.4 W）をオンの間じゅう供給し続ける駆動回路が要るため，パワー用途の主役の座は電圧駆動の MOSFET と IGBT に譲られた。それでも「pn 接合の障壁をキャリア注入で開け閉めする」という BJT の動作は，以降の IGBT とサイリスタの部品になる。

3.4　MOSFET

3.4.1　絶縁ゲート構造

MOSFET（metal-oxide-semiconductor field-effect transistor）の構造を**図 3.3**(a) に示す。p 形の半導体に 2 つの n 形領域を作り，それぞれ**ソース**（S）と**ドレイン**（D）の電極を付ける。2 つの n 形領域にはさまれた p 形表面の上

に，薄い**酸化膜**（絶縁体）を介して**ゲート**（G）電極を置く。ゲートは絶縁体の上に載っているから，**ゲートに直流電流は流れない**。ゲート電圧がゼロなら，向かい合った 2 つの pn 接合の一方が必ず逆バイアスになるので電流は流れない（オフ状態）。

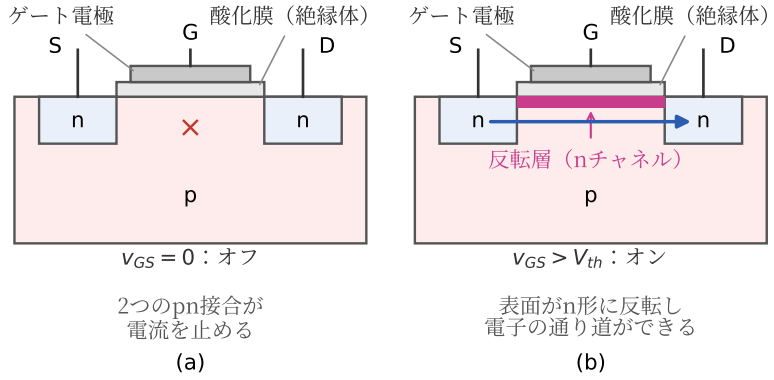


図 3.3 MOSFET の構造と反転層

3.4.2 反転層の形成とスイッチ動作

ゲートに正電圧 v_{GS} をかけると，酸化膜をはさんだキャパシタの電場で p 形表面の正孔は押しのけられ，電子が引き寄せられる。電圧を上げていくと表面では電子の濃度が正孔の濃度を追い越し，p 形だった表面がごく薄い層だけ n 形に「反転」する。

定義 3.2 (反転層としきい値電圧) ゲート電圧によって半導体表面にできる，もとの導電形と逆の形の薄いキャリア層を**反転層**という。n 形の反転層はソースとドレインをつなぐ電子の通り道となるので n **チャネル**とも呼ぶ。反転層ができ始めるゲート電圧を**しきい値電圧** V_{th} という（パワー MOSFET で 2〜4 V 程度）。

$v_{GS} > V_{th}$ になると反転層を通ってソースからドレインへ電子が流れ（図 3.3(b)），ゲート電圧を切れば反転層は消えて電流は止まる。**電場でキャリアの通り道そのものを作ったり消したりする** — これが電界効果トランジスタという名前の意味である。

3.4.3　オン状態の特性

図 3.4 に MOSFET の出力特性を示す。特性が**原点からまっすぐ立ち上がる**。電子はソース→反転層→ドレインとすべて n 形の中を**一度も pn 接合の障壁を越えずに**流れるから，0.7 V のようなオン電圧の下駄がない。オン状態の MOSFET は単なる抵抗 R_{on} として振る舞い，導通損失は式 (3.1) の型になる。R_{on} は原点付近の直線の傾きの逆数 v_{DS}/i_D で，v_{GS} が高いほど反転層の電子が多く小さくなる。多数キャリアの電子だけで動くので少数キャリアの蓄積がなく，オフへの切り替えも速い。ゲートは絶縁されているから定常状態では電流が流れず**駆動電力はほぼゼロ**で，スイッチングの瞬間だけ，ゲートと半導体がなすキャパシタ（**ゲート容量**）を充放電する電流が流れる。

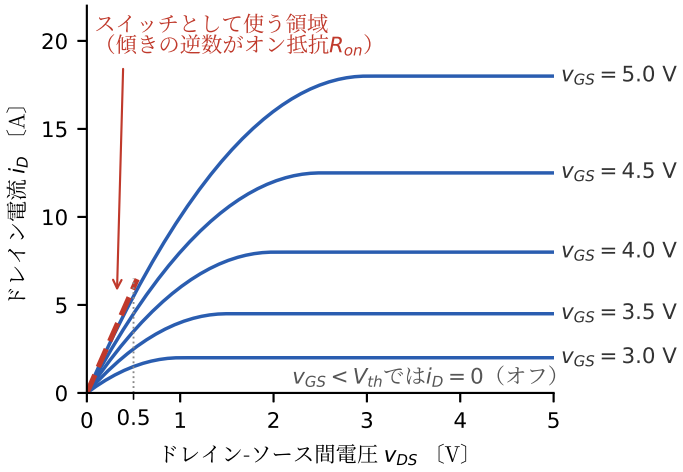
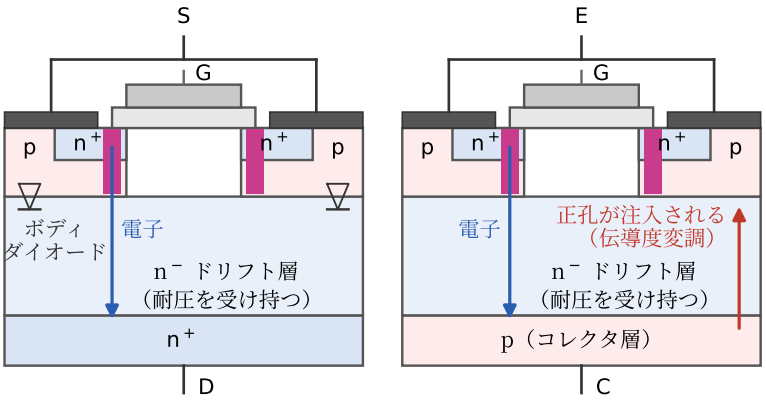


図 3.4　MOSFET の出力特性
（LTspice：`mosfet_output_char.asc`）

図 3.4 の原点付近の直線部分を**線形領域**，電流が v_{DS} によらずほぼ一定になる右側の部分を**飽和領域**と呼ぶ。MOSFET の「飽和領域」は BJT の活性領域に相当し（7 章のリニアレギュレータで使う），BJT の「飽和」（フルオン）とは意味が入れ違っている。スイッチとして使うのは線形領域である。

図 3.3 のように電流がチップの表面を横に流れる**横型**は，電流の通る断面が薄く大電流には向かない。そこでパワー MOSFET では，**図 3.5**(a) のようにドレインを裏面に置いて電流を表から裏へ縦に流す**縦型**構造を使い，チップの全面を通り道にしてオン抵抗を下げる。耐圧を受け持つ低濃度の n^- 層を**ドリフト層**といい，その厚さと濃度で耐圧を設計する（3.7 節）。



(a) 縦型MOSFET (b) IGBT

図 3.5 縦型パワー MOSFET と IGBT の断面

縦型では，ソース電極が n^+ 領域とそれを囲む p 形の**ボディ**の両方に接しているため，ボディとドリフト層の間の pn 接合が**ボディダイオード**として残り，ソースを正にするとゲート電圧によらず電流が流れる。つまり縦型 MOSFET は**逆方向には常に導通する**素子で，インバータで還流ダイオードを省ける利点（9 章）になる一方，逆回復を伴う。ただし耐圧を上げようとドリフト層を厚く・低濃度にするとその抵抗が増え，シリコンの MOSFET が得意なのはおおむね数百 V 以下である。それ以上を受け持つのが次の IGBT である。

問 1. (a) 図 3.4 の $v_{GS} = 5\,\mathrm{V}$ の曲線は，原点付近では $v_{DS} = 0.5\,\mathrm{V}$ のとき $i_D \approx 6\,\mathrm{A}$ を通る直線とみなせる。このときのオン抵抗 R_{on} を求めよ。(b) MOSFET の駆動電力が定常状態でほぼゼロである理由と，それでもスイッチングの瞬間にはゲート電流が流れる理由を説明せよ。

3.5　IGBT と伝導度変調

IGBT（insulated gate bipolar transistor）の構造を図 3.5(b) に示す。縦型 MOSFET の裏面の n^+ 層を **p 形の層に置き換えた**だけで，全体は n，p，n^-，p の 4 層構造になる。端子は**エミッタ**（E），**ゲート**（G），**コレクタ**（C）と呼ぶ。

ゲートの働きは MOSFET と同じで，$v_{GS} > V_{th}$ で反転層ができ，エミッタの n^+ 領域から電子が n^- ドリフト層へ流れ込む。流れ込んだ電子がドリフト層にたまると，裏面の n^- 層と p 層の接合が**順バイアス**になり，p 形コレクタ層から大量の**正孔**がドリフト層へ注入される。このように低濃度の層に電子と正孔が注入されて，キャリア濃度がドーピング濃度よりけた違いに増え，抵抗が大幅に下がる現象を**伝導度変調**という。導電率 $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ はキャリア濃度に比例するから（2 章），$10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 程度のドリフト層でも，注入でキャリアが $10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 以上に増えれば抵抗は 100 分の 1 以下になる。**オフのときは低濃度層として高い電圧に耐え，オンのときはキャリア注入で低抵抗に化ける**—IGBT は，耐圧とオン抵抗のトレードオフをキャリア注入で骨抜きにする素子である。

IGBT は電圧駆動と低損失を併せもち，600 V 以上・数十 A 以上の中〜大容量領域の主役である。ただし代償が 2 つある。第一に，主電流が裏面の pn 接合を 1 つ通るため，オン電圧に約 0.7 V の下駄が乗る（導通損失は式 (3.3) の $V_{\mathrm{on}}I$ 型に近い）。第二に，ターンオフのときにドリフト層にたまった大量の少数キャリアが消えるまで電流が流れ続ける。この尾を引く電流を**テール電流**といい，スイッチング損失を増やすため，IGBT の動作周波数は MOSFET より低め（数 k〜数十 kHz）にとどまる。

問 2. IGBT のオン電圧には，MOSFET にはない約 0.7 V の下駄が乗る。その理由を構造（図 3.5(b)）に基づいて説明せよ。

3.6 サ イ リ ス タ

サイリスタは p，n，p，n の 4 層構造をもつ素子で，両端の端子を**アノード**（A）と**カソード**（K），内側の p 層に付けた制御端子を**ゲート**（G）という（図 3.1）。IGBT と同じ 4 層だが，ゲートが酸化膜の上ではなく **p 層に直接**つながっており，制御はゲート**電流**で行う。

アノードを正にしても，中央の接合が逆バイアスとなって電圧を支えるので，すぐにはオンしない。4 層構造は上半分の npn トランジスタと下半分の pnp トランジスタが中央の 2 層を共有した形とみなせ，ゲート電流で npn がオンすると，そのコレクタ電流が pnp のベース電流になって pnp もオンし，pnp のコレクタ電流が npn のベースへ戻る — **2 つのトランジスタが互いにベース電流を供給し合う**。この正のループが一巡すると外からのゲート電流は不要になり，全層が伝導度変調の起きた導通状態に入る。いったんオンしたサイリスタは**ゲート電流を切ってもオンし続ける**。この性質を**ラッチ動作**という。オフにするには，主回路の電流を外部回路の働きで**保持電流**（ループが回り続けるのに必要な最小の主電流）以下まで減らすしかない。これが他励形と呼ばれる理由である。

自分でオフできないことは，交流回路ではむしろ好都合である。交流電流は半周期ごとに必ずゼロを通るから，オフはその自然なゼロ点に任せ，オンのタイミングだけをゲートで選べばよい（8 章の位相制御整流）。サイリスタは構造が単純で数 kV・数 kA の大電力を扱えるが，オフを商用周波数のゼロ点に頼るため高速スイッチングはできない。なお，IGBT の内部にも同じ 4 層の寄生サイリスタが潜んでおり，定格を超える大電流でこれがラッチするとゲートで止められなくなる（ラッチアップ）。意図してラッチさせるのがサイリスタ，ラッチしないよう設計するのが IGBT である。

3.7　耐圧とオン抵抗のトレードオフ

3.7.1　空乏層と耐圧

逆バイアスの電圧はほぼすべて空乏層が受け持つ（2 章）。空乏層内の電場には材料ごとの上限**絶縁破壊電界** $\mathcal{E}_c$ があり，これを超えるとキャリアがなだれのように増えて電流が急増する。

定義 3.3　(耐圧（降伏電圧）)　空乏層内の最大電場が $\mathcal{E}_c$ に達して電流が急増し始める電圧を**降伏**電圧といい，素子が破壊されずに耐えられる電圧の上限，すなわち**耐圧** V_B を与える。市販の素子では余裕を見込んだ**定格電圧**が表示される。

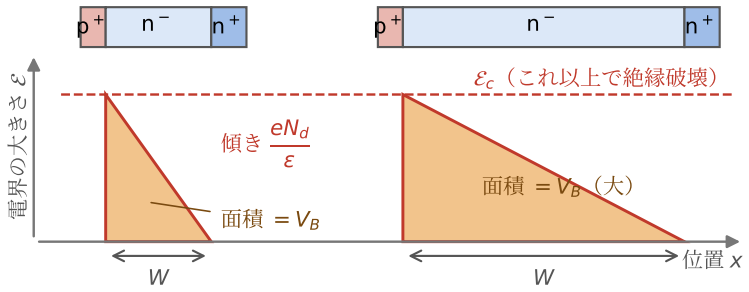
空乏層の中のキャリアは電場で加速され，バンドギャップ E_g を超える運動エネルギーを得ると**価電子帯の電子を伝導帯へたたき上げる**。これを**衝突電離**といい，生まれた電子正孔対がまた次の対を作る連鎖でキャリアがなだれのように増えるのが**アバランシェ降伏**である。衝突電離には E_g 以上のエネルギーが要るから，**バンドギャップが大きい材料ほど絶縁破壊電界が大きい**。シリコンの $\mathcal{E}_c$ は約 $3\times10^7\,\mathrm{V/m}$，バンドギャップが約 3 倍の SiC や GaN では約 10 倍である（3.9 節）。

3.7.2　ドリフト層の設計と耐圧・オン抵抗

耐圧を受け持つのはドリフト層（3.4 節）である。仮定を明示しておく：空乏層はドリフト層（ドナー濃度 N_d，厚さ W）の中だけに広がり，降伏の瞬間にちょうど層全体が空乏化するものとする。このとき電場は**図 3.6** のように接合面で最大となる三角形の分布になり，耐圧 V_B は底辺 W，高さ $\mathcal{E}_c$ の三角形の面積 $\dfrac{1}{2}\mathcal{E}_c W$ に等しい。逆に解くと，耐圧 V_B に必要なドリフト層の厚さは

$$W = \frac{2V_B}{\mathcal{E}_c} \tag{3.5}$$

である。一方，三角形の傾きはドナーの固定電荷の濃度 N_d に比例するから，高さを $\mathcal{E}_c$ 以下に抑えたまま層を厚くするには濃度を薄くしなければならない（$N_d \propto 1/V_B$，図 3.6(b)）。耐圧を決めた瞬間に，ドリフト層の**厚さも濃度も決まってしまう**のである。



(a) 高濃度・薄い
耐圧小・抵抗小

(b) 低濃度・厚い
耐圧大・抵抗大

図 3.6　ドリフト層の電界分布と耐圧

オン状態では，このドリフト層がそのまま直列抵抗になる。オン抵抗 R_{on} とチップ面積 A の積を**特性オン抵抗** $R_{\mathrm{on}}A$ といい（実用上の単位は $\mathrm{m\Omega\cdot cm^2}$），面積によらない指標である。導電率 $\sigma = e\mu_n N_d$ の層の抵抗は $R_{\mathrm{on}} = W/(\sigma A)$ だから（2 章の例題），$R_{\mathrm{on}}A = W/(e\mu_n N_d)$ である。耐圧を上げると分子の W は厚くなり分母の N_d は薄くなる — 薄くも濃くもできないから，W/N_d は V_B の 2 乗で効く。式 (3.5) と三角形の傾きの条件 $N_d = \varepsilon\mathcal{E}_c/(eW)$ を使って書き下せば

$$R_{\mathrm{on}}A = \frac{4V_B^2}{\varepsilon\mu_n\mathcal{E}_c^3} \tag{3.6}$$

を得る。これが本章で最も重要な式である。

(1)　$R_{\mathrm{on}}A \propto V_B^2$：**耐圧を 2 倍にするとオン抵抗は 4 倍**になる。この宿命は設計の工夫では消せない

(2)　分母は材料定数だけ：$\varepsilon \mu_n \mathcal{E}_c^3$ が大きい材料ほど低いオン抵抗で済み，特に $\mathcal{E}_c$ は **3 乗**で効く

材料を決めれば，式 (3.6) は耐圧と特性オン抵抗の平面上に 1 本の限界線を引く（**図 3.7**，両対数で傾き 2 の直線）。シリコンの線は**シリコン限界**と呼ばれ，通常の構造のシリコン素子はこの線より下（低抵抗側）へは行けない。式 (3.6) はドリフト層だけの下限で，実際にはチャネルやパッケージの抵抗が上乗せされる。

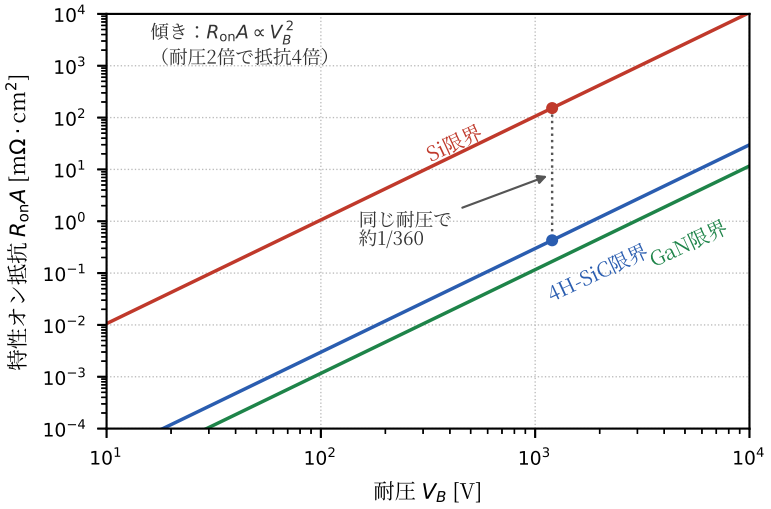


図 3.7　耐圧と特性オン抵抗のトレードオフ

問 3.　バンドギャップ E_g が大きい材料ほど絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ が大きくなる理由を，衝突電離の観点から説明せよ。

3.8　スイッチング損失と高周波化の限界

本節では，スイッチが 1 秒間にオン・オフを繰り返す回数をスイッチング周波数 f，1 周期のうちオンである時間の割合をデューティ比 D と呼んで先取りして使う（正式には 4 章で定義する）。

理想スイッチは一瞬で切り替わるが，実際の素子には準備がいる。第一に**容量の充放電**で，反転層を作る**ゲート電荷** Q_g の出し入れには駆動電流 i_g で Q_g/i_g 程度の時間がかかり，ドレイン側の空乏層に伴う**出力容量** C_{oss} も電圧が変わるたびに充放電される。第二に**少数キャリアの掃き出し**で，ダイオードの逆回復と IGBT のテール電流がこれである。その結果，切り替えには有限の**ターンオン時間** t_{on} と**ターンオフ時間** t_{off} がかかる。MOSFET で数十 ns，IGBT では数百 ns〜μs 級である。

オンでもオフでも消費電力 $p = vi$ はほぼゼロだが，切り替えの途中では**電圧と電流が同時にゼロでない**期間が必ずでき，その間 $p = vi > 0$ の電力が素子の中で熱になる（**図 3.8**）。インダクタが電流を保とうとする回路（5 章以降）では，ターンオンではまず電圧が V のまま電流が 0 から I へ立ち上がり，続いて電流が I のまま電圧が V から 0 へ下がる。変化を直線とみなすと瞬時電力の山は底辺 t_{on}，高さ VI の三角形になり，その面積がターンオン 1 回の損失である。ターンオフも同じで，

$$E_{\mathrm{on}} = \frac{1}{2} V I t_{\mathrm{on}}, \qquad E_{\mathrm{off}} = \frac{1}{2} V I t_{\mathrm{off}} \tag{3.7}$$

となる。1 秒間に f 回切り替えるときの平均のスイッチング損失電力は

$$P_{\mathrm{sw}} = \frac{1}{2} V I (t_{\mathrm{on}} + t_{\mathrm{off}}) f \tag{3.8}$$

となる。一方，導通損失はデューティ比 D を使って

$$P_{\mathrm{cond}} = R_{\mathrm{on}} I^2 D \tag{3.9}$$

であり（IGBT では $V_{\mathrm{on}} I D$），素子の総損失は

$$P_{\text{total}} = P_{\text{cond}} + P_{\text{sw}} \tag{3.10}$$

となる。

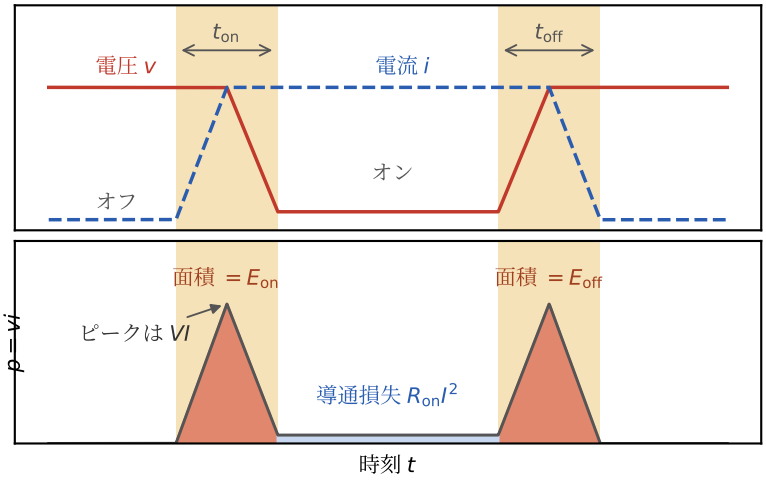


図 3.8　スイッチング波形と損失
（LTspice：`switching_loss_double_pulse.asc`）

P_{sw} は f に比例するから，**周波数を上げた分だけ損失は正比例で増え**，周波数によらない導通損失に代わって高周波では必ずスイッチング損失が支配的になる。一方 P_{sw} は $t_{\text{on}} + t_{\text{off}}$ にも比例するから，**切り替えを 10 倍速くできれば，同じ損失で周波数を 10 倍にできる。**

それでもなぜ高周波化したいのか。変換回路のインダクタとキャパシタの大きさはおおむね $1/f$ で決まり（4 章以降），周波数を 10 倍にできれば装置は 10 分の 1 の L と C で済む。**小型化と高効率の綱引き**こそ，スイッチング周波数を選ぶという設計行為の正体である。

例題 3.1　(導通損失とスイッチング損失)　$V = 100\,\text{V}$, $I = 10\,\text{A}$ を切り替える MOSFET がある。$R_{\text{on}} = 50\,\text{m}\Omega$, $t_{\text{on}} = t_{\text{off}} = 50\,\text{ns}$, $D = 0.5$ とす

る。(a) $f = 100\,\mathrm{kHz}$ のときの導通損失とスイッチング損失, (b) $f = 1\,\mathrm{MHz}$ のときのスイッチング損失を求めよ。

【解答】 (a) 式 (3.9) より $P_{\mathrm{cond}} = 0.05 \times 10^2 \times 0.5 = 2.5\,\mathrm{W}$。式 (3.7) より 1 回の切り替えの損失は $E_{\mathrm{on}} + E_{\mathrm{off}} = \dfrac{1}{2} \times 100 \times 10 \times (50+50) \times 10^{-9} = 50\,\mu\mathrm{J}$ だから，$f = 100\,\mathrm{kHz}$ では $P_{\mathrm{sw}} = 50 \times 10^{-6} \times 10^5 = 5\,\mathrm{W}$ と，すでに導通損失を上回る。(b) $f = 1\,\mathrm{MHz}$ では $P_{\mathrm{sw}} = 50\,\mathrm{W}$ となり，導通損失の 20 倍に達して冷却が追いつかない。高周波化には切り替え時間そのものを短くするしかない（3.9 節）。 ♢

係数 1/2 は直線変化の近似で，実務ではデータシートの実測値 E_{on}，E_{off} に f を掛けて見積もる。出力容量のエネルギー $\dfrac{1}{2}C_{\mathrm{oss}}V^2$ とゲートの充放電エネルギー $Q_g V_g$ も 1 周期ごとに失われ，やはり周波数に比例する。

3.9　デバイスの選び方とワイドギャップ半導体

3.9.1　各素子の位置づけ

本章の 5 素子を，耐圧・オン特性・速度・駆動性で整理したのが**表 3.1** である。多数キャリアだけで動く MOSFET（**ユニポーラデバイス**）は速く，少数キャリアの注入を使う BJT・IGBT・サイリスタ（**バイポーラデバイス**）は高耐圧でも低いオン電圧（IGBT では**飽和電圧** $V_{\mathrm{CE(sat)}}$ と呼ぶ）を保つ代わりに遅く，多数キャリアだけで整流する**ショットキーバリアダイオード**（2 章）は逆回復がなく高周波の還流に向く。

表 3.1　本章で学んだ半導体スイッチのまとめと位置づけ。耐圧と周波数は代表的な目安である

素子	制御	駆動	オフの制御	オン特性	耐圧	周波数
ダイオード	なし	—	電圧の向き	$V_F I$ 型（〜1 V）	〜数 kV	受動
BJT	ベース電流	電流	可	$V_{\mathrm{on}} I$ 型（小）	〜1 kV	〜数十 kHz
MOSFET	ゲート電圧	電圧	可	$R_{\mathrm{on}} I^2$ 型	〜900 V	〜MHz 級
IGBT	ゲート電圧	電圧	可	$V_{\mathrm{on}} I$ 型（1〜2 V）	0.6〜6.5 kV	〜20 kHz
サイリスタ	ゲート電流	電流	不可	$V_{\mathrm{on}} I$ 型（1〜2 V）	〜10 kV	商用周波数

MOSFET と IGBT は，導通損失が等しくなる電流 $I^{*} = V_{\mathrm{on}}/R_{\mathrm{on}}$（章末問題【 **3** 】）を境に，小電流では MOSFET，大電流では IGBT が有利になる。これに周波数の軸を重ね，スイッチング周波数と電力容量の平面に各素子を置いた**図 3.9** のすみ分けは，「伝導度変調は導通損失を減らすがスイッチングを遅くする」という 1 つのトレードオフの必然である。

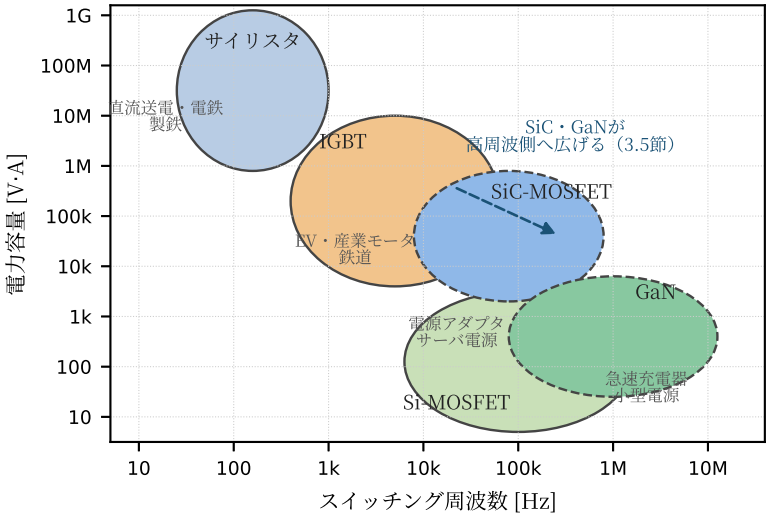


図 3.9　デバイス選択の地図

3.9.2　熱抵抗と素子の選定手順

損失 P_{total} はすべて熱になり，チップ（接合部）からパッケージ，放熱器を経て周囲へ逃げていく。熱の流れにくさを表す量が**熱抵抗** R_{th}（単位 K/W）で，接合部の温度 T_j は周囲温度 T_a より

$$T_j = T_a + R_{\mathrm{th}} P_{\mathrm{total}} \tag{3.11}$$

だけ高くなる。シリコンの**接合温度**の定格は 150 °C 程度である。たとえば電気自動車用インバータの IGBT で $P_{\mathrm{total}} = 150\,\mathrm{W}$ なら，熱抵抗 $0.5\,\mathrm{K/W}$ の水

冷で温度上昇は 75 K に収まるが，自然空冷（1 K/W 以上）では使えない。**その損失を何度で捨てるか**まで決めて初めてその素子が使える。

素子は，(1) **耐圧**（オフ時の最大電圧が定格電圧の 50〜80 %に収まるか），(2) **電流**（I^* と比べて MOSFET か IGBT か，図 3.9），(3) **損失**（周波数 f を決めて式 (3.8)〜(3.10)），(4) **駆動**（ゲート電荷 Q_g から駆動回路の規模），(5) **熱**（式 (3.11) の接合温度が定格内か。収まらなければ冷却か f か素子を見直す）の順に選ぶ。回路が決める耐圧と電流が先，その結果の損失と熱が後である（章末問題**【 6 】**）。

3.9.3　ワイドギャップ半導体の利点

SiC と GaN は，シリコンの約 3 倍のバンドギャップをもつ**ワイドギャップ半導体**である（2 章，**表 3.2**）。注目すべきは絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ の**約 10 倍**の差で，これは衝突電離に E_g 以上のエネルギーが要ること（3.7 節）の必然である。

表 3.2　Si・4H-SiC・GaN の物性比較（室温の代表値）

物性	Si	4H-SiC	GaN
バンドギャップ E_g [eV]	1.12	3.26	3.39
絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ [V/m]	3×10^7	2.5×10^8	3.3×10^8
電子移動度 μ_n [cm^2/(V·s)]	1350	1000	1200
比誘電率 ε_r	11.7	9.7	9.0
熱伝導率 [W/(cm·K)]	1.5	4.9	2.0

$\mathcal{E}_c$ が 10 倍になると何が起こるか。3.7 節の式がそのまま答えてくれる。

(1)　ドリフト層の厚さ（式 (3.5)）：$W = 2V_B/\mathcal{E}_c$ → 同じ耐圧を **10 分の 1 の厚さ**で受け止められる

(2)　ドーピング濃度：$N_d \propto \mathcal{E}_c^2$ → **約 100 倍濃く**できる

(3)　特性オン抵抗（式 (3.6)）：$\mathcal{E}_c^3$ に反比例して**約 1000 分の 1** になる

薄くなった分と濃くなった分が掛け合わさって $\mathcal{E}_c$ は 3 乗で効く（式 (3.6) の分母 $\varepsilon\mu_n\mathcal{E}_c^3$ は**バリガ性能指数**と呼ばれる）。移動度と誘電率の差を含めても，限界線は図 3.7 のとおり 2 桁半下へ移る。

例題 3.2　(Si MOSFET と SiC MOSFET のオン抵抗比較)　耐圧 $V_B = 1200\,\mathrm{V}$ のドリフト層を，シリコンと 4H-SiC で設計する。それぞれの (a) 厚さ W，(b) 特性オン抵抗 $R_{\mathrm{on}}A$ を求めて比較せよ。物性値は表 3.2 を使い，$\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$，$\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$ とする。

【解答】 (a) 式 (3.5) より，シリコンでは $W = 2\times1200/(3\times10^7) = 80\,\mu\mathrm{m}$，4H-SiC では $W = 2\times1200/(2.5\times10^8) = 9.6\,\mu\mathrm{m}$。(b) シリコンは $\varepsilon = 1.04\times10^{-10}\,\mathrm{F/m}$，$\mu_n = 0.135\,\mathrm{m^2/(V\cdot s)}$ で，式 (3.6) より

$$R_{\mathrm{on}}A|_{\mathrm{Si}} = \frac{4\times1200^2}{1.04\times10^{-10}\times0.135\times(3\times10^7)^3} \approx 152\,\mathrm{m\Omega\cdot cm^2}$$

4H-SiC は $\varepsilon = 8.6\times10^{-11}\,\mathrm{F/m}$，$\mu_n = 0.10\,\mathrm{m^2/(V\cdot s)}$ で，同様に

$$R_{\mathrm{on}}A|_{\mathrm{SiC}} \approx 4.3\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m^2} = 0.43\,\mathrm{m\Omega\cdot cm^2}$$

同じ耐圧で**約 360 分の 1** である。1200 V 級のシリコンでは MOSFET をあきらめて IGBT を使うしかなかったが，SiC はこの領域を**速いユニポーラデバイスのまま**カバーする。市販の SiC MOSFET はチャネル抵抗などが加わって理論限界より 1 けた大きいが，限界線は「そこより先へは行けない」壁である。　◇

利点はオン抵抗だけではない。チップ面積を小さくできるので容量も小さく，同じ損失のままスイッチング周波数を 1 けた上げられ（式 (3.8)），漏れ電流が小さく高温に強く，SiC は熱伝導率もシリコンの約 3 倍である。GaN では AlGaN/GaN 界面の 2 次元電子ガスをチャネルに使う横型の **HEMT** が作れ，MHz 級の動作に向く。現在は 650 V 程度までは GaN，1200 V 以上は SiC というすみ分けが進み，両者は図 3.9 の右上（高周波・大電力側）へ適用範囲を広げつつある。

問 4.　耐圧 1200 V のドリフト層を GaN で設計すると，厚さ W は何 μm になるか。表 3.2 の値を使い，例題 3.2 のシリコンの結果と比較せよ。

これで第 I 部が完結した。次章からは第 II 部 ― これらのスイッチにインダクタとキャパシタを組み合わせる電力変換回路の世界に入る。

章 末 問 題

【1】 室温（$kT/e = 0.026\,\mathrm{V}$）のダイオードで，順方向電流を 10 倍にするには順方向電圧をどれだけ増やせばよいか，式 (3.2) から求めよ（$\exp(ev_D/kT) \gg 1$ としてよい）。

【2】 室温（$kT/e = 0.026\,\mathrm{V}$）で，同じダイオードに $v_D = +0.5\,\mathrm{V}$ をかけたときと $-0.5\,\mathrm{V}$ をかけたときの電流の大きさの比を，式 (3.2) から概算せよ。

【3】 オン抵抗 $R_{\mathrm{on}} = 50\,\mathrm{m\Omega}$ の MOSFET と，オン電圧 $V_{\mathrm{on}} = 1.25\,\mathrm{V}$（一定とみなす）の IGBT について，電流 $I = 10\,\mathrm{A}$ と $50\,\mathrm{A}$ のときの導通損失をそれぞれ求めて比較せよ。また，両者の導通損失が等しくなる電流 I^* を求めよ。

【4】 IGBT とサイリスタはどちらも n 形と p 形を 4 層に重ねた構造をもつ。それにもかかわらず，IGBT はゲートでオフできる自己消弧形，サイリスタはオフできない他励形である。両者の制御のしくみの違い（ゲートがどこにあり，何を動かすか）に着目して，この違いを説明せよ。

【5】 電気自動車のインバータで，$V = 400\,\mathrm{V}$，$I = 100\,\mathrm{A}$，$D = 0.5$ の条件でスイッチが動作している。

(a) IGBT（$V_{\mathrm{CE(sat)}} = 1.5\,\mathrm{V}$，$t_{\mathrm{on}} + t_{\mathrm{off}} = 1\,\mu\mathrm{s}$）を $f = 10\,\mathrm{kHz}$ で使うときの導通損失，スイッチング損失，総損失を求めよ。

(b) (a) の IGBT のまま $f = 50\,\mathrm{kHz}$ に上げると総損失はいくらになるか。

(c) SiC MOSFET（$R_{\mathrm{on}} = 10\,\mathrm{m\Omega}$，$t_{\mathrm{on}} + t_{\mathrm{off}} = 100\,\mathrm{ns}$）を $f = 50\,\mathrm{kHz}$ で使うときの総損失を求め，(b) と比較せよ。

【6】 次の 3 つの用途それぞれについて，3.9 節の素子を選ぶ手順に従い，表 3.1 と図 3.9 を参考に適切なスイッチング素子を選び，耐圧・電流・周波数・駆動性の 4 軸から理由を述べよ。

(a) ノート PC 用 AC アダプタ（入力 AC100 V，出力 65 W，数百 kHz 動作）

(b) 電気自動車の駆動用インバータ（電池 800 V，最大出力 150 kW）

(c) 直流送電の変換所（数百 kV・GW 級，商用周波数）

第II部

電力変換

4 リアクティブ素子とエネルギー

第 I 部では，エネルギーの流れ道を高速に切り替える半導体スイッチを物理から解き明かした。第 II 部では，いよいよ電力変換回路そのものに入る。その前に，スイッチと組んで働く残りの登場人物 — インダクタとキャパシタ — を迎え入れる。スイッチは流れ道を切り替えるだけで，自分ではエネルギーを蓄えられない。切り替えの合間にも負荷へエネルギーを絶やさず届けるには，**エネルギーをいったん蓄えて，必要なときに放出する**素子が要る。

本章では，まずスイッチだけでは電力の供給が途切れるという問題を確認し（4.1 節），インダクタ（4.2 節）とキャパシタ（4.3 節）の働きをエネルギーの観点から導く。そのうえで両者が組んで作るフィルタ（4.4 節）と，周波数を変えたときのもう 1 つの顔 — 共振（4.5 節）を学べば，5 章から始まる変換回路の解析道具がそろう。

4.1 電力変換におけるインダクタの役割

4.1.1 スイッチングによる平均電圧の生成

序章で見たスイッチングの考え方を，まず式にしておく。直流電圧 V_0 をスイッチで高速にオン・オフすると，出力には V_0 と 0 を繰り返す方形波が現れる。オンとオフを繰り返す周期 T を**スイッチング周期**，その逆数 $f = 1/T$ を**スイッチング周波数**という。1 周期のうちオンである時間を T_{on} とし，その割合

$$D = \frac{T_{\mathrm{on}}}{T} \tag{4.1}$$

を**デューティ比**という（$0 \le D \le 1$）。方形波の 1 周期の平均電圧は

$$\bar{v} = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)\,dt = \frac{T_{\mathrm{on}}}{T}V_0 = DV_0 \tag{4.2}$$

となる。デューティ比を変えるだけで，平均電圧を 0 から V_0 まで自在に作れる。これがスイッチングによる電圧制御の原理であり，抵抗で電圧を落とす方法（7 章）と違って原理的に損失がない。

4.1.2　電力供給の断続とエネルギーの蓄積

しかし式 (4.2) の「平均」という言葉には落とし穴がある。オフの期間，出力電圧はゼロであり，負荷には**電力がまったく届いていない**。届く電力の平均値が合っていても，照明はちらつき，モータはがたつき，IC は電源が瞬断して誤動作する。負荷が求めているのは平均ではなく，**連続した**電力の供給である。

解決の筋道は 1 つしかない。オンの間に届くエネルギーの一部をどこかに蓄えておき，オフの間はそこから放出して穴を埋めればよい。抵抗はエネルギーを熱に変えて捨ててしまうから，この役には立てない。受け取ったエネルギーを蓄え，あとで回路に返せる受動素子は，インダクタとキャパシタの 2 つだけである。この 2 つを**リアクティブ素子**と呼ぶ。

4.1.3　インダクタとキャパシタの役割分担

2 つのうち，電力変換の主役を務めるのはインダクタである。理由は，**スイッチと直結できるかどうか**にある。本章で見るように，インダクタは磁場にエネルギーを蓄えて**電流を保とうとする**素子，短い時間で見れば電流源のように振る舞う素子である。スイッチで流れ道を切り替えても電流は途切れず，切り替えの前後でエネルギーの流れがつながる。だからインダクタはスイッチと組んでエネルギーが通る本流に置くことができ，受け渡しの主役を務める（ただし流れ道を 1 つも残さずに切ってはいけない。4.2 節の注意）。

一方のキャパシタは電場にエネルギーを蓄えて**電圧を保とうとする**素子，すなわち電圧源のように振る舞う素子である。電圧源をスイッチで直接つなぎ替

えると，電圧の差を一瞬で埋めようとして巨大な電流（突入電流）が流れる（4.3 節の注意）。だからキャパシタはスイッチと直結して本流に置く素子ではなく，出力端に置いて電圧を支え，残った変動をならす補助役に回る。エネルギーの本流はインダクタ，出力を支えるのがキャパシタ — これが変換回路の基本の配役である。主役と補助役 — 役割は違うが，2 人は完全に対の関係（双対）にあることを 4.3 節で見る。

4.2 イ ン ダ ク タ

4.2.1 素子式と磁気エネルギー

インダクタは導線を巻いた素子で，**コイル**とも呼ぶ。電流を流すと巻線の周りに磁場ができる（アンペールの法則）。電流が変化すると磁束が変化し，電磁誘導によって巻線自身に電圧が生じる（自己誘導）。生じる電圧は磁束の変化を妨げる向き，つまり**電流の変化に逆らう向き**であり，**逆起電力**と呼ばれる。

定義 4.1　(インダクタ)　インダクタの端子電圧 v_L は，電流 i_L の変化率に比例する。

$$v_L(t) = L\,\frac{di_L(t)}{dt} \tag{4.3}$$

比例係数 L を**インダクタンス**といい，単位は H（ヘンリー）= V·s/A である。

式 (4.3) はこう読む。**電圧が現れるのは電流が変化するときだけ**である。一定の直流に対しては $v_L = 0$，すなわちインダクタはただの導線になる。

インダクタが電流の変化に逆らうのは，磁場にエネルギーを蓄えているからである。電流を 0 から I まで増やすとき，外部が注ぎ込む瞬時電力 $p = v_L i_L$ を積算すると

$$W_L = \int p\,dt = \int L\,\frac{di_L}{dt}\,i_L\,dt = L\int_0^I i_L\,di_L$$
$$= \frac{1}{2}LI^2 \tag{4.4}$$

となる。これが電流 I のインダクタが磁場の形で蓄えている**磁気エネルギー**である。電磁気学で学ぶ「磁場のエネルギー密度 $B^2/2\mu$ の体積積分」と同じ量を，回路の言葉で書いたものにあたる。

問 1. インダクタンスの単位 H = V·s/A を使って，式 (4.4) の右辺 $\frac{1}{2}LI^2$ の単位が J（ジュール）になることを確かめよ。

4.2.2 電流の連続性

式 (4.4) から，インダクタの最も重要な性質が導ける。磁気エネルギー W_L は電流の 2 乗に比例するから，もし電流が一瞬で飛び変われるなら，エネルギーも一瞬で飛び変わることになる。有限のエネルギーを一瞬で注ぎ込む（取り出す）には無限大の電力が必要だから，これは起こりえない。すなわち，

インダクタの電流は連続でなければならない。

式 (4.3) の側から見ても同じ結論になる。電流が不連続に変わるなら $di_L/dt \to \infty$，つまり無限大の電圧が要る。インダクタは電流を保とうとし，短い時間で見れば**一定電流を流し続ける電流源のように振る舞う**。

電流が流れているインダクタの回路を，スイッチで突然断ち切ってはいけない（インダクタは**開放を嫌う**）。インダクタは電流を続けようとして端子間に巨大な**サージ電圧**を発生させ，スイッチの接点には火花（アーク）が飛び，半導体スイッチなら絶縁破壊で壊れる。リレーやモータなど誘導性の負荷を切るときに火花が飛ぶのはこのためである。実際の変換回路では，スイッチを切った瞬間の電流の逃げ道（還流ダイオード）を必ず用意する。その具体的な形は 5 章で見る。

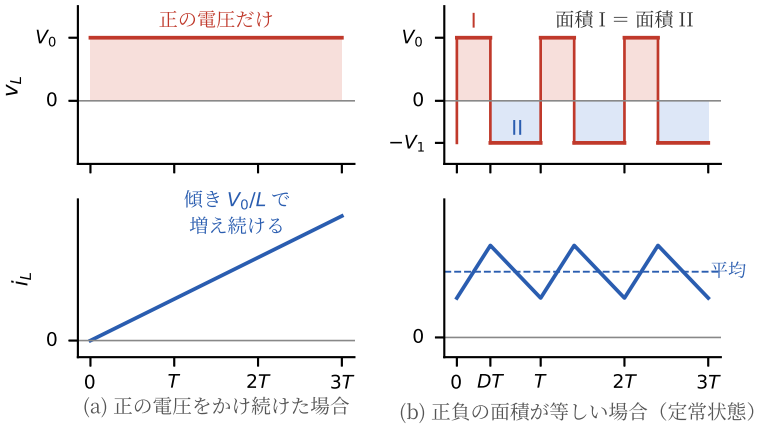
4.2.3 積分作用と三角波電流

スイッチング回路のインダクタには，方形波状の電圧がかかる。そのとき電流はどう動くか。式 (4.3) の両辺を時刻 t_s から t_e まで積分すると

$$i_L(t_e) = i_L(t_s) + \frac{1}{L}\int_{t_s}^{t_e} v_L(t)\,dt \tag{4.5}$$

となる。**電流の変化は，電圧波形の面積（電圧×時間）を L で割ったもの**である。インダクタは電圧を積分して電流にする素子だ，と読んでもよい。

電圧が一定値 V_0 の間，電流は傾き V_0/L で直線的に増える。かけ続ければ電流は際限なく増え続ける（**図 4.1**(a)）。現実には巻線が焼けるか，磁性体コアが**磁気飽和**してインダクタとして働かなくなる。



(a) 正の電圧をかけ続けた場合　(b) 正負の面積が等しい場合（定常状態）

図 4.1　インダクタの積分作用
（LTspice：`ch04_inductor_integration.asc`）

増やしたら，減らさなければならない。負の電圧をかければ電流は減る。正の期間の面積と負の期間の面積がちょうど等しければ，1 周期を終えた電流は元の値に戻り，以後同じ三角波を繰り返す（図 4.1(b)）。方形波の電圧が三角波の電流になる ― この波形の対応は，5 章以降の解析で何度も現れる基本パターンである。

問 2.　$L = 100\,\mu\mathrm{H}$ のインダクタに 5 V の一定電圧を $10\,\mu\mathrm{s}$ かけた。電流の増加分を求めよ。

4.2.4 定常状態とボルト秒平衡

図 4.1(b) のように，回路の全電圧・全電流が周期 T ごとに同じ波形を繰り返す状態を**定常状態**という。電源を入れた直後の過渡的な変化が収まった後の，落ち着いた運転状態である。本書ではこれ以降，断らない限り定常状態を仮定して解析する（序章の約束どおり，仮定はその都度明示する）。定常状態のほかにも，変換回路の解析ではいくつかの仮定を置く。5 章以降で毎回呼び出せるよう，ここで名前を付けておく。

本書の変換回路の解析では，次の 4 つを仮定する。(1) **理想素子**：スイッチは**理想スイッチ**（オンで電圧降下ゼロ，オフで電流ゼロ，切替えは一瞬。序章）とし，インダクタとキャパシタも抵抗や損失のない理想の素子とする。崩れるところは，スイッチについては 3 章で扱い，リアクティブ素子については 4.3 節の末尾で扱う。(2) **定常状態**：上で定義した，周期 T ごとに同じ波形を繰り返す状態にある。(3) **電流連続**：インダクタの電流は 1 周期中つねに正で，ゼロに落ちない（**電流連続**。崩れる場合は 5 章で扱う）。(4) **リプル小**：キャパシタの電圧の揺れ（リプル）は平均値に比べて小さく，電圧は一定とみなせる（**小リプル近似**）。次の例題 4.1 で早速使う。

定常状態の定義から，ただちに次の定理が出る。

定理 4.1　(インダクタのボルト秒平衡)　定常状態では，インダクタにかかる電圧の 1 周期平均はゼロである。

$$\frac{1}{T}\int_0^T v_L(t)\,dt = 0 \tag{4.6}$$

証明は 1 行である。定常状態では $i_L(T) = i_L(0)$ だから，式 (4.5) で左辺の変化がゼロ，よって右辺の積分もゼロになる。電圧×時間（単位は V·s）の正負の面積が釣り合うことから，**ボルト秒平衡**（volt-second balance）と呼ばれる。

この定理のありがたみは，**微分方程式を解かなくても回路の電圧が決まる**ことにある。波形の面積の釣り合いという算数だけで，変換回路の入出力関係が求まる。5 章以降に登場するすべての変換回路の解析は，この 1 本の式から始まる。さっそく使ってみよう。

例題 4.1 (ボルト秒平衡で出力電圧を求める) V_0 と 0 を繰り返すデューティ比 D の方形波電圧源に，インダクタ L を介して出力をつないだ。出力電圧は十分大きなキャパシタによって一定値 V_1 に保たれている（リプル小の仮定)。定常状態における V_1 を求めよ。

【解答】 キルヒホッフの電圧則より，インダクタにかかる電圧は $v_L = v_{\rm in} - V_1$ である。すなわち

$$v_L = V_0 - V_1 \qquad (\text{オン期間} \quad 0 \le t < DT)$$
$$v_L = -V_1 \qquad (\text{オフ期間} \quad DT \le t < T)$$

定理 4.1 のボルト秒平衡を適用すると

$$DT(V_0 - V_1) + (T - DT)(-V_1) = 0$$

これを解いて

$$V_1 = DV_0$$

を得る。出力には方形波の平均電圧（式 (4.2)）がそのまま現れる。インダクタが方形波の凸凹を受け持ち，出力へは平均だけを渡す ―これが降圧コンバータ（5 章）の原理そのものである。 ◇

4.2.5 エネルギーバッファとしてのインダクタ

定常状態のインダクタの働きを，エネルギーの流れで見直そう（**図 4.2**)。オン期間には電流が増え，磁気エネルギー $\dfrac{1}{2}Li_L^2$ が積み上がる。入力から受け取ったエネルギーの一部を磁場に蓄えているのである。オフ期間には電流が減り，蓄えたエネルギーを負荷へ吐き出す。スイッチが入力を断っている間も負荷へ電力が届くのは，この放出のおかげである。

蓄えて，放出する。この一往復を毎周期繰り返し，1 周期を通した収支はゼロ ― 定常状態とはそういう状態である。

では，1 周期に何 J が往復しているのか。図 4.2 の下段で，W_L の山（電流が最大値 $I_{\rm max}$ のとき）と谷（最小値 $I_{\rm min}$ のとき）の差がそれである。電流の平

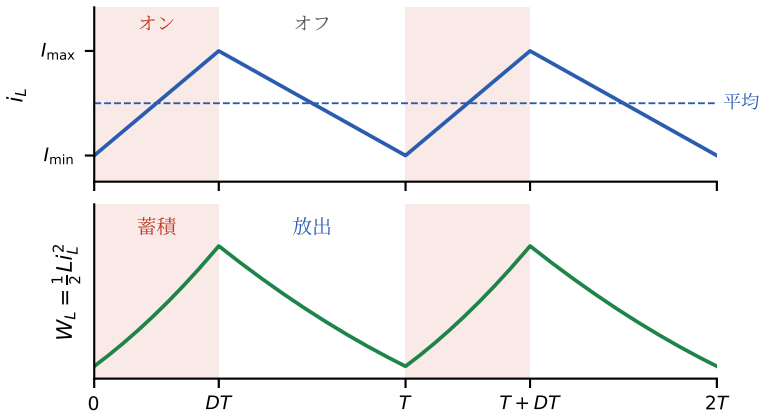


図 4.2　エネルギーバッファとしてのインダクタ

均値を $I_{\mathrm{avg}} = (I_{\max} + I_{\min})/2$，振れ幅を $\Delta i_L = I_{\max} - I_{\min}$（電流のリプル，4.4 節）とおくと

$$\Delta W_L = \frac{1}{2} L \left(I_{\max}^2 - I_{\min}^2 \right) = L\, I_{\mathrm{avg}}\, \Delta i_L \tag{4.7}$$

である。これが**インダクタが 1 周期に蓄えて放出するエネルギー**であり，本書の背骨になる式である。注意してほしいのは，蓄えたエネルギー $\frac{1}{2}LI_{\max}^2$ の**全部**を放出するのではないことである。電流が $I_{\min}$ まで下がった時点で放出は止まり，$\frac{1}{2}LI_{\min}^2$ は磁場に残ったまま次の周期へ持ち越される。電流がゼロに落ちない運転（仮定の電流連続）では，やり取りされるのは山と谷の差 ΔW_L だけである。

式 (4.7) は逆向きにも読める。

$$\Delta i_L = \frac{\Delta W_L}{L\, I_{\mathrm{avg}}} \tag{4.8}$$

すなわち，**電流のリプルは，1 周期に受け渡すエネルギーを LI_{avg} で割ったもの**である。負荷へ一定の電力 P を送るとき，1 周期に運ぶエネルギーは $PT = P/f$ で，そのうちスイッチがオフの間の分 $(1-D)PT$ は，すべてインダクタの放出でまかなわれる。すなわち例題 4.1 の回路では $\Delta W_L = (1-D)P/f$ である。

スイッチング周波数 f を高くすれば，同じ電力を運びながら 1 周期に往復するエネルギーは小さくなり，式 (4.8) のとおりリプルも小さくなる。同じ f でリプルを減らしたければ，L を大きくすればよい。「エネルギーをどう蓄え，どう放出するか」という本書の視点と，「目標のリプルから L の値を決める」という設計手順（5 章）は，この 1 本の式で結ばれている。

数字で確かめておこう。例題 4.1 の回路で $V_0 = 12\,\mathrm{V}$, $D = 0.5$, $f = 100\,\mathrm{kHz}$, $L = 100\,\mu\mathrm{H}$ とすると，リプルは $\Delta i_L = 0.3\,\mathrm{A}$ である（章末問題【**2**】）。負荷電流が 2 A なら $I_{\mathrm{avg}} = 2\,\mathrm{A}$ で，$\Delta W_L = 100 \times 10^{-6} \times 2 \times 0.3 = 60\,\mu\mathrm{J}$ となる。一方，負荷へ 1 周期に届くエネルギーは $V_1 I_{\mathrm{avg}} T = 6 \times 2 \times 10^{-5} = 120\,\mu\mathrm{J}$ で，そのちょうど半分（$= 1 - D$，オフ期間の分）がインダクタを経由して届いている。磁場に常時蓄えられている $\dfrac{1}{2} L I_{\mathrm{avg}}^2 = 200\,\mu\mathrm{J}$ に比べれば，往復しているのは 3 割ほどにすぎない。

エネルギーを一時的に預かって受け渡すこの役割を，本書では**エネルギーバッファ**と呼ぶ。どの素子が，いつ蓄え，いつ放出するか，そして 1 周期に何 J が往復するか —5 章以降，あらゆる変換回路をこの問いで読み解いていく。

4.3 キ ャ パ シ タ

4.3.1 素子式と静電エネルギー

キャパシタは 2 枚の電極で絶縁体（誘電体）を挟んだ素子で，**コンデンサ**とも呼ぶ。電圧 v_C をかけると電極に電荷 $q = C v_C$ が蓄えられる。電流は電荷の時間変化 $i_C = dq/dt$ だから，次の素子式を得る。

定義 4.2（キャパシタ）　キャパシタに流れ込む電流 i_C は，端子電圧 v_C の変化率に比例する。

$$i_C(t) = C\,\frac{dv_C(t)}{dt} \tag{4.9}$$

比例係数 C を**キャパシタンス**といい，単位は F（ファラド）$=$ A·s/V で

ある。

式 (4.9) は式 (4.3) の v と i，L と C を入れ替えた形をしている。読み方も入れ替わる。**電流が流れるのは電圧が変化するときだけ**であり，一定の直流電圧に対しては $i_C = 0$，すなわちキャパシタは断線（開放）と同じになる。

蓄えるエネルギーも同じ筋道で求まる。電圧を 0 から V まで上げる間に注ぎ込む電力 $p = v_C i_C$ を積算して

$$W_C = \int v_C\, C\, \frac{dv_C}{dt}\, dt = C \int_0^V v_C\, dv_C = \frac{1}{2} C V^2 \tag{4.10}$$

これが電極間の電場に蓄えられた**静電エネルギー**である（電磁気学の「電場のエネルギー密度 $\varepsilon \mathcal{E}^2/2$ の体積積分」にあたる）。

4.3.2　電圧の連続性

エネルギー W_C は電圧の 2 乗に比例する。インダクタとまったく同じ論法で，電圧が一瞬で飛び変わるには無限大の電力が要るから，

キャパシタの電圧は連続でなければならない。

キャパシタは電圧を保とうとし，短い時間で見れば**一定電圧を保つ電圧源のように振る舞う**。変換回路の出力にキャパシタを置くのは，スイッチングの間も出力電圧を支える小さな電圧源を置くことなのである。

キャパシタを理想電圧源や，電圧の異なる充電済みキャパシタに直結してはいけない（キャパシタは**短絡を嫌う**）。電圧を一瞬でそろえようとして dv_C/dt が極端に大きくなり，式 (4.9) に従って巨大な**突入電流**が流れる。実際には配線の抵抗とインダクタンスで電流は有限にとどまるが，それでもスイッチや電源を傷める。抵抗やインダクタを直列に入れて電流を制限するのが正しい作法である。

4.3.3　積分作用とアンペア秒平衡

式 (4.9) を積分すると

$$v_C(t_e) = v_C(t_s) + \frac{1}{C} \int_{t_s}^{t_e} i_C(t)\, dt \tag{4.11}$$

となる。キャパシタは**電流を積分して電圧にする**素子である。積分 $\int i_C\,dt$ は流れ込んだ電荷（単位は A·s = C）にほかならない。方形波の電流を流し込むと，電圧は三角波を描く（**図 4.3**）。図 4.1(b) と見比べてほしい。電圧と電流の役割がそっくり入れ替わっている。

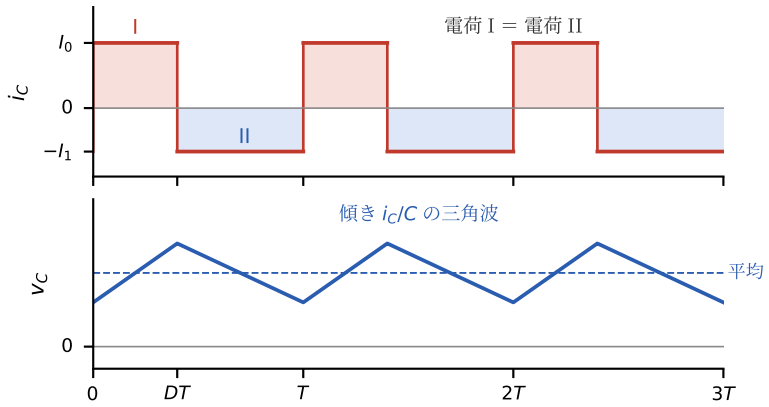


図 4.3　キャパシタの積分作用
（LTspice：`ch04_capacitor_integration.asc`）

定常状態の条件も同じ筋道で得られる。

定理 4.2　（キャパシタのアンペア秒平衡）　定常状態では，キャパシタに流れる電流の 1 周期平均はゼロである。

$$\frac{1}{T}\int_0^T i_C(t)\,dt = 0 \tag{4.12}$$

定常状態では $v_C(T) = v_C(0)$ だから，式 (4.11) より積分はゼロになる。電流×時間は電荷だから，「1 周期に出入りする電荷が釣り合う」と読んで**電荷平衡**（capacitor charge balance）とも，**アンペア秒平衡**（amp-second balance）とも呼ぶ。ボルト秒平衡と並んで，5 章以降の全解析を支えるもう 1 本の柱であ

る。使いどころを先に言っておく。ボルト秒平衡が**電圧**（入出力の電圧比）を決めるのに対し，アンペア秒平衡は**電流の行き先**を決める。出力にキャパシタと負荷が並列に置かれた回路では，定理 4.2 よりキャパシタの平均電流はゼロだから，インダクタ電流の平均はそっくり負荷へ行き，変動分だけがキャパシタに流れ込む。5 章で出力電圧のリプルを求めるときは，この変動分が半周期の間にキャパシタへ運び込む電荷 ΔQ を求め，式 (4.11) で電圧の揺れ $\Delta v_C = \Delta Q / C$ に換算する。その最も簡単な形を章末問題【 **3** 】で扱う。

問 3. $C = 10\,\mu\mathrm{F}$ のキャパシタに 1 A の一定電流を $10\,\mu\mathrm{s}$ 流し込んだ。電圧の増加分を求めよ。また，この問と 4.2 節の問 2 が互いにどう対応しているか述べよ。

4.3.4　エネルギーバッファとしてのキャパシタ

インダクタで見たエネルギーの往復（図 4.2）は，キャパシタでもそっくり再現される。図 4.3 の三角波電圧に対応して，静電エネルギー $W_C = \dfrac{1}{2} C v_C^2$ も，電流が流れ込む期間に山へ向かい，流れ出す期間に谷へ下がる。電圧の最大値を $V_{\max}$，最小値を $V_{\min}$，平均を $V_{\mathrm{avg}} = (V_{\max} + V_{\min})/2$，振れ幅を $\Delta v_C = V_{\max} - V_{\min}$ とおくと，1 周期に蓄えて放出するエネルギーは

$$\Delta W_C = \frac{1}{2} C \left(V_{\max}^2 - V_{\min}^2 \right) = C\, V_{\mathrm{avg}}\, \Delta v_C \tag{4.13}$$

であり，式 (4.7) の $L \to C$，$i \to v$ の写しになっている。変換回路の出力キャパシタに当てはめれば，V_{avg} は出力電圧そのもの，Δv_C は**出力電圧のリプル**である。出力電圧のリプルとは，キャパシタが 1 周期に預かって返すエネルギーの山と谷にほかならない。インダクタから来る電流の変動分をキャパシタが電荷として受け止め，そのときの W_C の揺れが電圧の揺れとして現れる。リプルを小さくしたければ，同じ ΔW_C を大きな C で受けるか，f を上げて 1 周期あたりの ΔW_C そのものを減らせばよい。5 章では，この Δv_C を目標値以下に抑える C を求める。

4.3.5　インダクタとキャパシタの双対性

ここまでの結果を並べると，インダクタとキャパシタは**電圧と電流を入れ替**

えた鏡写しの関係にあることがわかる（**表 4.1**）。この関係を**双対性**という。

表 4.1　インダクタとキャパシタの双対性。$v \leftrightarrow i$, $L \leftrightarrow C$ と読み替えると互いに移り合う

インダクタ L	キャパシタ C
$v_L = L\dfrac{di_L}{dt}$	$i_C = C\dfrac{dv_C}{dt}$
磁場に蓄える　$W_L = \dfrac{1}{2}Li_L^2$	電場に蓄える　$W_C = \dfrac{1}{2}Cv_C^2$
電流を保つ（電流源のよう）	電圧を保つ（電圧源のよう）
開放を嫌う	短絡を嫌う
直流ではただの導線	直流では開放
ボルト秒平衡（定理 4.1）	アンペア秒平衡（定理 4.2）
1 周期の往復　$\Delta W_L = LI_{\mathrm{avg}}\Delta i_L$	1 周期の往復　$\Delta W_C = CV_{\mathrm{avg}}\Delta v_C$

双対性は単なる語呂合わせではなく，実用的な思考の道具である。片方について導いた結果は，$v \leftrightarrow i$，$L \leftrightarrow C$，直列 $\leftrightarrow$ 並列と読み替えるだけで，もう片方の結果になる。本章でもインダクタで導いた性質がすべてキャパシタで再現されたし，5 章以降でも，インダクタの電流リプルの式を導けばキャパシタの電圧リプルの式はただちに書き下せる。

4.3.6　理想素子からのずれ

ここまでインダクタとキャパシタは，抵抗も損失もなく，どんな電流・電圧にも式 (4.3)，(4.9) のとおりに応じる理想の素子として扱ってきた（4.2 節の仮定 (1)「理想素子」）。実物にはそこから外れるところがいくつかある。5 章以降の設計で顔を出すものを，先にまとめておく。

インダクタが理想から外れるところは 3 つある。

(1) **磁気飽和**：磁性体コアの磁束密度には上限があり，電流がある値（**飽和電流**）を超えるとインダクタンスが急減する。電流の山 $I_{\max} = I_{\mathrm{avg}} + \Delta i_L/2$ が飽和電流に収まるようにインダクタを選ぶ。5 章でリプル電流の上限を気にする理由の 1 つである

(2) **巻線抵抗**：巻線の抵抗 r_L によって $r_L I^2$ の損失（銅損）が生じる。L を大きくしようと巻数を増やすほど r_L も増える

(3) **コア損**（鉄損）：磁束が 1 周期に一往復するたびに，磁性体の中でヒステリシス損と渦電流損が生じる。周波数とともに増えるので，高いスイッチング周波数では損失の小さい**フェライト**を使う。さらに高い周波数（MHz 以上）では，フェライトの磁気損失はむしろ抵抗のように働き，この性質は高周波のノイズを熱に変える目的にも利用される

キャパシタについても 3 つ挙げる。

(1) **等価直列抵抗**（**ESR**：equivalent series resistance）：電極・引出し線・電解液の抵抗 r_C が容量と直列に入る。リプル電流 Δi が流れると，式 (4.11) による電圧の揺れとは別に $r_C\,\Delta i$ の揺れが加わり，r_C での発熱も生じる。高いスイッチング周波数ではこちらが出力リプルの主因になる（5 章）

(2) **等価直列インダクタンス**（**ESL**）：引出し線などのインダクタンス l_C が直列に入る。4.5 節の言葉でいえば，キャパシタは**自己共振周波数** $1/(2\pi\sqrt{l_C C})$ より上ではインダクタとして振る舞い，もはや高周波の抜け道にならない。高周波のノイズ対策で問題になる

(3) **寿命と種類**：大容量を安く得られる**電解コンデンサ**（アルミ電解）は ESR が大きく，電解液が少しずつ失われて寿命がある（温度が 10 °C 上がるごとに寿命はおよそ半分になる）。変換器の寿命を決める部品になりやすく，10 章の DC リンクコンデンサでこの弱点が問題になる。セラミックコンデンサは ESR が小さく長寿命だが，直流電圧をかけると容量が減る種類がある。フィルムコンデンサはその中間で，大電流・長寿命の用途に使われる

どちらの素子にも**定格電圧**と**定格電流**（キャパシタでは許容リプル電流）があり，3 章のデバイス選択と同じく，回路がかける最大値に余裕をもって耐える定格を選ぶ。こうした崩れは，理想素子で導く 5 章以降の式を無効にするものではない。式で骨組みを決めたあと，「電流の山は飽和電流以下か」「ESR によるリプルは許容内か」「温度と寿命は足りるか」と 1 つずつ確かめるのが実際の設計である。

4.4　フィルタ作用と任意波形の生成

4.4.1　LC フィルタによる平滑

役者がそろったので，2 人を組ませてみよう。スイッチング電圧源のあとにインダクタを直列に，キャパシタを負荷と並列に置く。インダクタが電流の変動を抑え，キャパシタが電圧を支える。その結果，V_0 と 0 を往復していた方形波は，平均値 DV_0 のまわりにわずかな変動が残るだけの，ほぼ平坦な直流に生まれ変わる（**図 4.4**）。この構成を **LC フィルタ**，変動をならす働きを**平滑化**，残った小さな変動を**リプル**という。

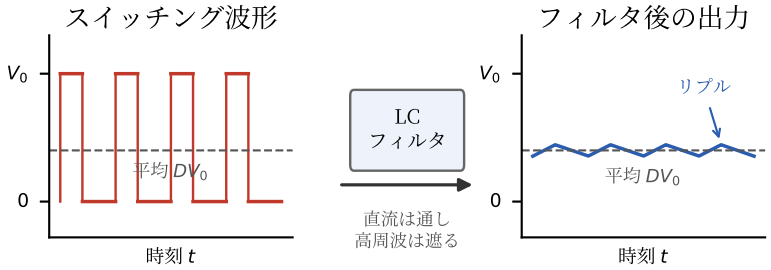


図 4.4　LC フィルタによる平滑化
（LTspice：`lc_filter_square_wave.asc`）

リプルを小さくするには，L と C を大きくするか，スイッチング周波数を高くして 1 周期に出入りするエネルギーを小さくすればよい（式 (4.7)，(4.13)：1 周期に往復するエネルギー ΔW を LI_{avg}，CV_{avg} で割ったものがリプルである）。「目標のリプルから L と C の値を決める」という設計手順は，5 章で具体的に行う。

4.4.2 周波数領域での見方

同じことを周波数の側から見ると，フィルタの意味がはっきりする。方形波は，直流成分（平均 DV_0）に，スイッチング周波数 f とその整数倍の交流成分（高調波）を重ねたものとみなせる。欲しいのは直流成分だけで，残りはスイッチングが残した跡である。LC フィルタは，直流を素通しして高い周波数を遮る**ローパスフィルタ**であり，通す帯域と遮る帯域の境目の目安が

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{4.14}$$

である。f_0 を f より十分低く（目安として 1/10 以下に）選べば，スイッチング成分は大きく減衰し，直流成分だけが出力に現れる。実は式 (4.14) の f_0 は LC 回路の共振周波数そのものであり，「f を f_0 に近づけてはいけない」理由も含めて，次節でその正体を明らかにする。

問 4. H = V·s/A，F = A·s/V を使って，式 (4.14) の右辺の単位が Hz（= 1/s）になることを確かめよ。

4.4.3 PWM による任意波形の生成

デューティ比を一定にすれば，出力は一定の直流 DV_0 だった。それなら，デューティ比 $D(t)$ を**ゆっくり変えたら**どうなるか。出力の平均は $D(t)V_0$ として追従するはずである。たとえば

$$D(t) = 0.5 + 0.45\sin 2\pi f_1 t \tag{4.15}$$

のようにデューティ比を正弦波状に振れば，LC フィルタを通った出力は $0.5V_0$ を中心に振幅 $0.45V_0$ で振れる正弦波になる（**図 4.5**）。

パルスの幅で情報を運ぶこの方式を**パルス幅変調**（**PWM**: pulse width modulation）という。直流電源とスイッチと LC フィルタだけで，正弦波でも何でも，望みの波形が作れる — これが直流から交流を作るインバータ（9 章）の原理である。うまく働く条件は，3 つの周波数が

$$f_1 \ll f_0 \ll f \tag{4.16}$$

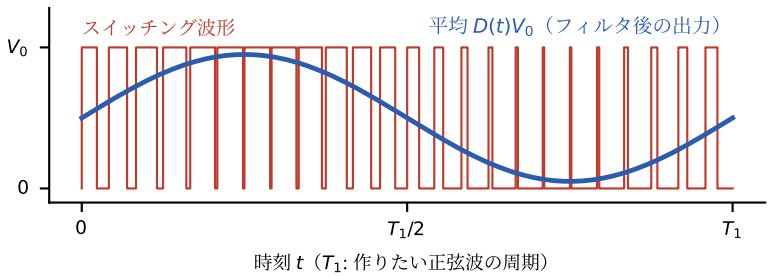


図 4.5　PWM による正弦波の生成
（LTspice：`ch04_pwm_sine.asc`）

と十分離れていることである（f_1: 作りたい波形の周波数，f_0: フィルタの境目，f: スイッチング周波数）。作りたい波形はフィルタを素通りし，スイッチングの跡だけが取り除かれる。

4.5　共振回路と RLC のインピーダンス特性

4.5.1　リアクタンスの周波数特性

前節の最後で，フィルタの働きを周波数の言葉で述べた。これを定量的に扱う道具が，交流回路理論で学んだ複素インピーダンスである。角周波数 $\omega = 2\pi f$ の正弦波に対して，各素子の**インピーダンス**は

$$Z_R = R, \qquad Z_L = j\omega L, \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C} \tag{4.17}$$

である。Z_L，Z_C の虚部 ωL，$-1/\omega C$ を**リアクタンス**という。以下では符号は式 (4.17) に任せ，その大きさ ωL，$1/\omega C$ で話を進める。抵抗と違って**周波数によって値が変わる**のがリアクタンスの持ち味である。

(1)　低い周波数：$\omega L \to 0$（インダクタは導線），$1/\omega C \to \infty$（キャパシタは断線）

(2)　高い周波数：$\omega L \to \infty$（インダクタは断線），$1/\omega C \to 0$（キャパシタは導線）

LC フィルタの動作はこの 2 行に尽きる。直流はインダクタを素通りし，キャパシタで堰き止められて負荷に届く。高周波は直列のインダクタに阻まれ，すり抜けた分も並列のキャパシタを通って逃げるので，負荷には届かない。

問 5. H = V·s/A，F = A·s/V を使って，ωL と $1/\omega C$ の単位がどちらも Ω になることを確かめよ。

4.5.2　直列 RLC 回路と共振

抵抗 R，インダクタ L，キャパシタ C を直列につないだ回路のインピーダンスは

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{4.18}$$

である。興味深いのは，ωL と $1/\omega C$ が**逆符号で足し合わさる**ことである。低い周波数では $1/\omega C$ が勝って容量性，高い周波数では ωL が勝って誘導性になり，その間のある周波数で虚部がちょうど打ち消し合う。この条件 $\omega_0 L = 1/\omega_0 C$ から

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{4.19}$$

を得る。この f_0 を**共振周波数**といい，このときインピーダンスは最小値 $|Z| = R$ まで下がって，回路は純粋な抵抗に見える（**図 4.6**，$L = 100\,\mu$H，$C = 10\,\mu$F の例）。この現象が**共振**である。

共振の正体は，L と C の間のエネルギーのキャッチボールである。電流が最大の瞬間，エネルギーはすべて磁気エネルギー $\frac{1}{2}Li_L^2$ としてインダクタにあり，電圧が最大の瞬間にはすべて静電エネルギー $\frac{1}{2}Cv_C^2$ としてキャパシタに移っている。振り子の運動エネルギーと位置エネルギーの交換と同じ構図で，外の電源から見れば，やり取りは 2 人の間で完結していて，補給が要るのは抵抗 R で失われる分だけである。だからわずかな電圧で大きな電流が流れ，L や C の端子には電源電圧の何倍もの電圧が現れうる。

共振の鋭さ（図 4.6 の谷の深さ）を表す指標が **Q 値**である。

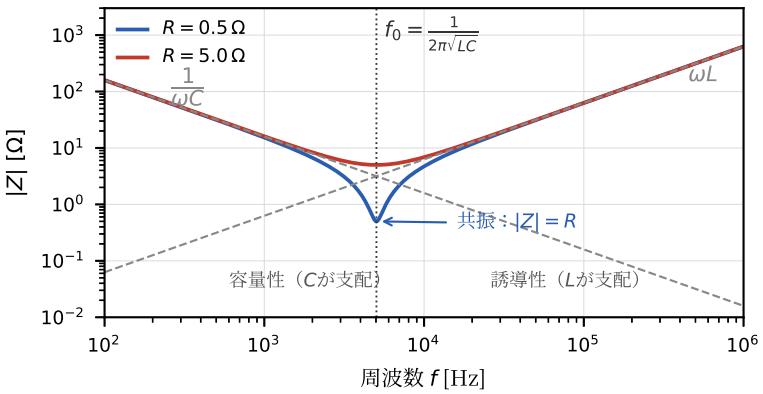


図 4.6　RLC 直列回路の $|Z|$ の周波数特性
（LTspice：`ch04_rlc_impedance.asc`）

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{4.20}$$

R が小さいほど Q は大きく，エネルギーの交換が長く続き，共振は鋭くなる。

4.5.3　フィルタと共振器

同じ L と C の組合せでも，働かせる周波数によってまったく違う顔を見せる。

(1) **フィルタとして**（$f \gg f_0$）：L と C はそれぞれ電流と電圧の平滑化を静かに受け持ち，エネルギーの交換は穏やかである

(2) **共振器として**（$f \approx f_0$）：L と C が激しくエネルギーを交換し，大きな電圧・電流の振動が生じる

フィルタとして使うときは，共振は避けるべき相手である。スイッチング周波数やその高調波が f_0 に近づくと，除去するはずの成分がかえって増幅される。負荷の急変時に出力が振動する（リンギング）のも，この LC 共振の仕業である。

一方，共振をわざと利用する技術もある。共振の正弦波振動を利用して，電圧または電流がゼロになる瞬間を作り，その瞬間にスイッチを切り替えれば，

切り替えの損失を大幅に減らせる（ソフトスイッチング・共振形コンバータ）。ワイヤレス給電や誘導加熱も共振の応用である。本書の主役はフィルタとしてのLCだが，「L と C はエネルギーを交換し合う」という本節の見方は，そうした応用の入口でもある。

これで 3 人の登場人物がそろった。スイッチがエネルギーの流れ道を切り替え，インダクタが電流を保ってエネルギーを運び，キャパシタが電圧を支える。そして解析の柱は，ボルト秒平衡（定理 4.1）とアンペア秒平衡（定理 4.2）の 2 本である。次章では，この道具立てだけで最初の変換回路 ― 降圧コンバータ ― を解き明かす。

章 末 問 題

【 1 】 例題 4.1 とは配置を変えて，インダクタにかかる電圧が，オン期間（$0 \le t < DT$）には $v_L = V_0$，オフ期間（$DT \le t < T$）には $v_L = V_0 - V_1$ となる回路を考える。定常状態における出力電圧 V_1 をボルト秒平衡から求め，V_1 と V_0 の大小について気付くことを述べよ。

【 2 】 例題 4.1 の回路（$V_1 = DV_0$）で，オン期間の電流の増加分から，インダクタ電流のリプル（振動の幅）$\Delta i_L = I_{\max} - I_{\min}$ が

$$\Delta i_L = \frac{D(1-D)V_0 T}{L}$$

と表せることを導け。さらに $V_0 = 12\,\mathrm{V}$，$D = 0.5$，$f = 100\,\mathrm{kHz}$，$L = 100\,\mu\mathrm{H}$ のときの Δi_L を求めよ。また，同じ条件で Δi_L を 0.1 A 以下に抑えるには L をいくら以上にすればよいか。負荷電流が 2 A のとき，そのインダクタが 1 周期に蓄えて放出するエネルギー ΔW_L（式 (4.7)）を求め，$L = 100\,\mu\mathrm{H}$ の場合と比べて気付くことを述べよ。

【 3 】 I_0 と 0 を繰り返すデューティ比 D の方形波電流源が，キャパシタ C と負荷に並列に接続されている。負荷には一定電流 I_1 が流れているとする。定常状態における I_1 をアンペア秒平衡（定理 4.2）から求めよ。例題 4.1 の電圧と電流を入れ替えた回路である。

【 4 】 章末問題**【 3 】**の回路（$I_1 = DI_0$）で，オン期間に流れ込む電荷から，キャパシタ電圧のリプル Δv_C が $\Delta v_C = D(1-D)I_0 T/C$ と表せることを導け。さらに $I_0 = 2\,\mathrm{A}$，$D = 0.5$，$f = 100\,\mathrm{kHz}$，$C = 10\,\mu\mathrm{F}$ のときの Δv_C を求めよ。

この結果が章末問題【 **2** 】とどう対応しているか（双対性）も述べよ。

【 **5** 】 (a) $L = 100\,\mu\mathrm{H}$ のインダクタに 10 A が流れているときの磁気エネルギーと，$C = 100\,\mu\mathrm{F}$ のキャパシタが 400 V に充電されているときの静電エネルギーをそれぞれ求めよ。(b) (a) のインダクタが蓄えたエネルギーを 1 スイッチング周期（$f = 100\,\mathrm{kHz}$）ごとに全部受け渡すとすると（電流が毎周期 0 から 10 A まで振れる場合にあたる。電流連続の運転では式 (4.7) の ΔW_L しか往復しない），受け渡せる平均電力はいくらか。スイッチング周波数を高くすると同じインダクタで大きな電力を扱える理由を，この計算から説明せよ。

【 **6** 】 $L = 100\,\mu\mathrm{H}$，$C = 10\,\mu\mathrm{F}$，$R = 0.5\,\Omega$ の直列 RLC 回路について，(a) 共振周波数 f_0，(b) スイッチング周波数 $f = 100\,\mathrm{kHz}$ における ωL と $1/\omega C$ を求めよ。また，(b) の結果から，スイッチング成分に対してインダクタとキャパシタがそれぞれどう振る舞うかを述べよ。

【 **7** 】 （シミュレーション）V_0 と 0 を繰り返す方形波電圧源（$V_0 = 12\,\mathrm{V}$，$D = 0.5$，$f = 100\,\mathrm{kHz}$）に $L = 100\,\mu\mathrm{H}$，$C = 10\,\mu\mathrm{F}$ の LC フィルタと負荷抵抗 $R = 6\,\Omega$ をつなぎ，回路シミュレータで出力電圧の波形を観測せよ。(a) 出力の平均値が DV_0 に一致すること，(b)C を 10 倍にするとリプルがほぼ 1/10 になること，(c)f を 5 kHz（$\approx f_0$）まで下げると出力が大きく振動することを確かめよ。

5 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

いよいよ変換回路の各論に入る。第 I 部で手に入れた半導体スイッチと，4 章のインダクタ・キャパシタを組み合わせ，直流電圧を別の直流電圧に作り替える **DC-DC 変換**を扱う。本章の 3 つの回路（降圧・昇圧・昇降圧コンバータ）は部品数こそ少ないが，スイッチング電源の考え方のすべてが詰まっており，6 章以降のどの変換回路も本章の考え方の組合せで読める。その意味で本章は本書全体の要の章である。

5.1 DC-DC 変換の概要

5.1.1 直流電圧を作り替える 3 つの方法

直流 5 V で動くマイコンも，48 V のバッテリーで動くモータも，もとをたどれば別の電圧の直流から給電されていることが多い。直流電圧を目的の値に作り替える方法は，大きく次の 3 つに分けられる。

(1) **非絶縁型スイッチング方式**：スイッチで刻んで平均値を制御する。降圧・昇圧・昇降圧コンバータ。本章で扱う
(2) **絶縁型スイッチング方式**：同じくスイッチで刻むが，変圧器を挟んで入力と出力を絶縁する。フォワード・フライバックなど（6 章）
(3) **リニア方式**：余分な電圧を抵抗として連続的に落とす（7 章）

はじめの 2 つに共通する**スイッチング方式**とは，半導体スイッチで入力電圧を高速に刻み，その平均値を制御する方式である。理想的にはスイッチは「電圧ゼロで電流を流す」か「電流ゼロで電圧を受け持つ」かのどちらかの状態しか

取らないため，原理的に損失がない。効率よく，かつ小さな部品で大きな電力を扱えることがスイッチング方式の利点であり，現代の電源回路の主流である。

本章で扱う非絶縁型の 3 つの回路は，スイッチで刻んだ電圧をインダクタとキャパシタで受け止めて出力にする，最も基本的な形である。6 章のフォワードもフライバックも，これらの回路に変圧器を挟んだものにすぎない。**非絶縁型と絶縁型の違いは変圧器を挟むかどうかだけ**であり，刻んで平均値を制御するという原理も，本章で身につける解析の手順も，どちらにもそのまま当てはまる。

スイッチングの時間配分を表すのが次のデューティ比である。

定義 5.1　(デューティ比)　スイッチを周期 T（スイッチング周期）でオン・オフし，そのうちオンの時間を T_{on} とするとき（**図 5.1**），

$$D = \frac{T_{\mathrm{on}}}{T} \tag{5.1}$$

を**デューティ比**という（$0 < D < 1$）。$f = 1/T$ を**スイッチング周波数**という。

本章の主役はこの D である。後で示すように，3 つの回路の出力電圧はいずれも D だけで決まり，D を変えることで出力を連続的に制御できる。

5.1.2　定常状態とボルト秒平衡（4 章の復習）

変換回路の解析の鍵は，4 章で学んだインダクタの性質である。インダクタの電圧 v_L と電流 i_L の関係

$$v_L = L\frac{di_L}{dt} \tag{5.2}$$

である。

この式は磁束で読み替えると意味がはっきりする。コイルの巻数を N，1 巻きを貫く磁束を Φ とすると，端子電圧は

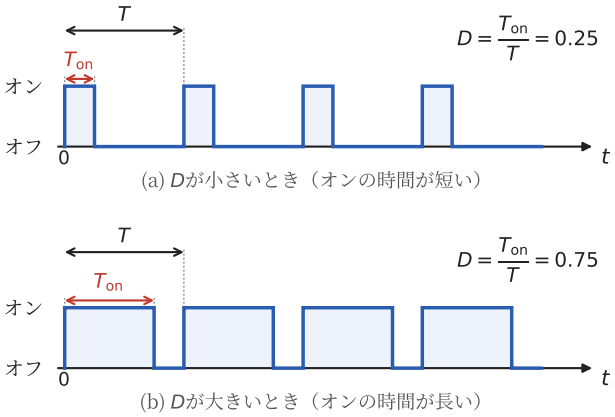


図 5.1　デューティ比（(a)D が小さいとき，(b)D が大きいとき）

$$v_L = N\frac{d\Phi}{dt}$$

と書ける。ふだんは「磁束が変わると起電力が生じる」と読む式だが，向きを変えて読めば，**コイルに電圧をかけている間，磁束は変化し続ける**ということである。つまりコイルに電圧をかけることは，磁束を貯めることにほかならない。磁束が貯まるということは，磁場としてエネルギーが蓄えられるということである（4 章）。そして $N\Phi = Li_L$ の関係から，電流 i_L も磁束と同じ割合で変化する。式 (5.2) は，この「貯まる」ようすを電流の言葉で書いたものである。オン期間に電圧をかけて磁束を貯め，オフ期間にそれを吐き出させる。本章の回路がしているのは，つまるところこれだけである。

式 (5.2) を 0 から T まで積分すると，1 周期の間の電流の変化が求められる。

$$i_L(T) - i_L(0) = \frac{1}{L}\int_0^T v_L(t)\,dt \tag{5.3}$$

回路に電源を入れた直後は，この値は正で，電流は周期ごとに増えていく（過渡状態）。やがて毎周期同じ波形を繰り返す**定常状態**に落ち着くと，$i_L(T) = i_L(0)$，すなわち 1 周期あたりの電流の増減はゼロになる。このとき式 (5.3) の右辺の

積分もゼロでなければならない。この移り変わりを**図 5.2** に示す。図は次節の降圧コンバータ（$V_{\mathrm{in}} = 10\,\mathrm{V}$，$D = 0.5$，$f = 1\,\mathrm{kHz}$）を電源投入から計算した波形である。電源を入れた直後は v_L の正の面積（赤）が負の面積（青）より大きく，i_L は周期ごとに階段状に持ち上がっていくが，やがて正負の面積が等しくなると，i_L は 1 周期でもとの値に戻り，毎周期同じ三角波を繰り返すだけになる。

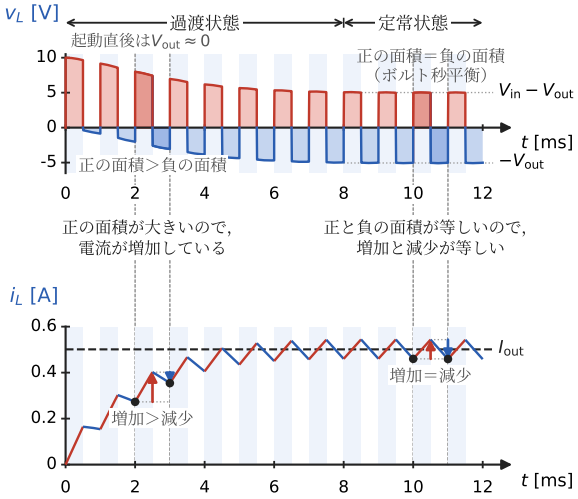


図 5.2　過渡状態から定常状態へ
（LTspice：`buck_converter.asc`）

定理 5.1　(ボルト秒平衡)　定常状態では，インダクタ電圧の 1 周期の積分はゼロになる。

$$\int_0^T v_L(t)\,dt = 0 \tag{5.4}$$

すなわち，インダクタ電圧の波形の正の面積と負の面積（ボルト × 秒）は等しい。

これを**ボルト秒平衡**という。エネルギーの言葉で言えば，オン期間に磁場として**増えた**エネルギー ΔW_L を，オフ期間にちょうど放出しきる状態が定常状態である（4 章で見たとおり，蓄えたエネルギーの全部を放出するのではなく，やり取りされるのは山と谷の差 ΔW_L だけである）。

本章の回路では，v_L はオン期間とオフ期間でそれぞれ一定値 $V_{\rm on}$，$V_{\rm off}$ を取る。このとき式 (5.4) の積分は長方形の面積の和になるから，

$$V_{\rm on} \cdot DT + V_{\rm off} \cdot (1-D)T = 0 \tag{5.5}$$

と書ける。$V_{\rm on}$ と $V_{\rm off}$ は回路ごとにキルヒホッフの電圧則から求まるので，式 (5.5) に代入すれば出力電圧が得られる。以降の 3 つの回路はすべて，この同じ手順で解析する。

手順：変換回路の解析

1. 仮定を明示する（理想素子・定常状態・電流連続・リプル小）
2. オン期間とオフ期間の**等価回路**を描く
3. 各期間の v_L を求め，ボルト秒平衡（式 (5.5)）に代入して電圧比を得る
4. 波形を描き，エネルギーの流れを言葉で確かめる

デューティ比とボルト秒平衡 ― 道具はこの 2 つで足りる。次節から，3 つの回路を上の手順どおりに順に解析していく。

5.2　降圧コンバータ

5.2.1　回　路　構　成

降圧コンバータ（バックコンバータ，buck converter）は，入力電圧 $V_{\rm in}$ より低い出力電圧 $V_{\rm out}$ を作る回路である（**図 5.3**(a)）。登場する素子は 4 つで，役割がはっきり分かれている。

(1) スイッチ S：入力電圧を刻む（MOSFET など。3 章）

(2) ダイオード D：S がオフの間，インダクタ電流の通り道を作る。この役割のダイオードを**還流ダイオード**（フリーホイールダイオード）という

(3) インダクタ L：電流を平滑にし，エネルギーを蓄えて受け渡す

(4) キャパシタ C：出力電圧を平滑にする（**平滑キャパシタ**）

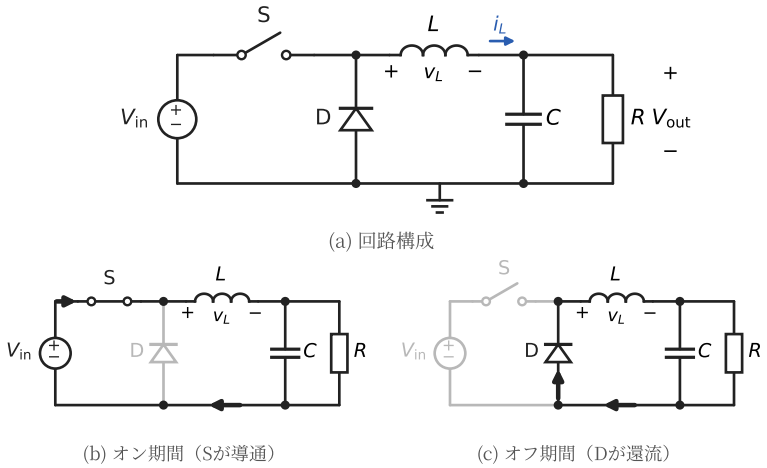


図 5.3 降圧コンバータ（(a) 回路構成，(b) オン期間，(c) オフ期間の等価回路）

解析に入る前に，置いている仮定をはっきりさせておく。

本章の解析では次の 4 つを仮定する。(1) スイッチとダイオードは理想的（オンで電圧降下ゼロ，オフで電流ゼロ，切替えは一瞬）。(2) 回路は定常状態にある。(3) インダクタ電流は常に正である（**電流連続モード**。5.7 節で崩れる場合を扱う）。(4) 出力電圧のリプルは小さく，v_{out} は一定値 V_{out} とみなせる。仮定が崩れるとどうなるかは 5.7 節で確かめる。

5.2.2 オン期間とオフ期間の等価回路

オン期間（$0 \le t < DT$）は，S が導通し，電流は電源→ S → L →負荷の経路を流れる（図 5.3(b)。等価回路の太い矢印が電流の経路，灰色は電流が流れない部分を表す)。このときダイオードには $V_{\rm in}$ が逆向きにかかるので導通しない（切り離されたのと同じ)。経路に沿ってキルヒホッフの電圧則を立てると $V_{\rm in} = v_L + V_{\rm out}$，すなわち

$$v_L = V_{\rm in} - V_{\rm out} \tag{5.6}$$

である。降圧コンバータでは $V_{\rm in} > V_{\rm out}$ だから $v_L > 0$，式 (5.2) より電流 i_L は一定の傾き $(V_{\rm in} - V_{\rm out})/L$ で増える。インダクタは磁場にエネルギーを蓄えていく。

オフ期間（$DT \le t < T$）は，S が切れる。しかし 4 章で見たとおり，インダクタは電流を続けようとする。行き場を失った電流はダイオードを押し開け，D → L →負荷の経路で流れ続ける（図 5.3(c))。ダイオードの電圧降下をゼロとすると，L と負荷のループについて $0 = v_L + V_{\rm out}$，すなわち

$$v_L = -V_{\rm out} \tag{5.7}$$

である。$v_L < 0$ だから電流は傾き $-V_{\rm out}/L$ で減り，蓄えたエネルギーが負荷へ放出される。

5.2.3 ボルト秒平衡による電圧比の導出

式 (5.6) と式 (5.7) をボルト秒平衡（式 (5.5)）に代入する。

$$(V_{\rm in} - V_{\rm out}) \cdot DT + (-V_{\rm out}) \cdot (1 - D)T = 0 \tag{5.8}$$

両辺を T で割って展開すると

$$\begin{aligned} V_{\rm in}D - V_{\rm out}D - V_{\rm out} + V_{\rm out}D &= 0 \\ V_{\rm in}D - V_{\rm out} &= 0 \end{aligned}$$

となり，出力電圧が得られる。

$$V_{\text{out}} = D\,V_{\text{in}} \tag{5.9}$$

$0 < D < 1$ だから，出力は必ず入力より低い。そして D を変えれば 0 から V_{in} まで連続的に制御できる。「オン期間の割合＝電圧の比」という最も素直な変換である。

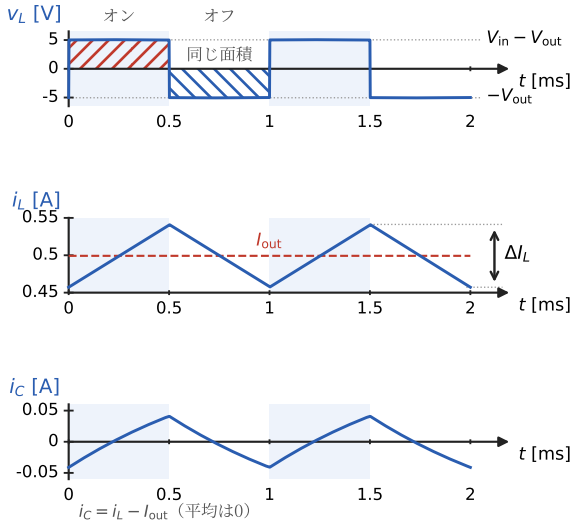


図 5.4 降圧コンバータの定常状態波形
（LTspice：`buck_converter.asc`）

定常状態の波形を**図 5.4** に示す。v_L は $V_{\text{in}} - V_{\text{out}}$ と $-V_{\text{out}}$ の 2 値の矩形波，i_L は平均値 I_{out} のまわりを直線的に増減する三角波である。i_L の変動分はキャパシタ電流 i_C（3 段目）となり，平均値 I_{out} だけが負荷へ流れる。この三角波の振れ幅（5.5 節のリプル電流）と，それをキャパシタが受け持つことで生じる出力電圧の振れ（5.6 節）が，そのまま L と C の設計につながる。

エネルギーの流れ：オン期間は電源が負荷へ電力を送りながら，余り分を L の磁場に蓄える。オフ期間は電源が切り離され，L が蓄えを放出して負荷への供給を続ける。負荷から見れば途切れなく電力が届く ―インダクタが「電源が休んでいる間の中継ぎ」を務めるのである。

降圧コンバータの解析はこれで一通り済んだ。同じ 4 つの素子の並べ方を変えるだけで，入力より高い電圧が作れる ― それが次節の昇圧コンバータである。

5.3　昇圧コンバータ

5.3.1　昇 圧 の 原 理

抵抗で分圧しても，スイッチで刻んで平均しても，入力より高い電圧は作れない。入力より高い電圧を作るには，**いったんエネルギーを蓄え，電源に上乗せして送り出す**しかない。これを実現するのが**昇圧コンバータ**（ブーストコンバータ，boost converter）である（**図 5.5**(a)）。素子は降圧コンバータと同じ 4 つだが，配置が違う。インダクタが入力側に移り，スイッチ S はインダクタの後で線路を接地側へ短絡する位置に，ダイオードは出力への一方通行弁の位置に置かれる。仮定は 5.2 節の注意と同じである（理想素子・定常状態・電流連続・リプル小）。

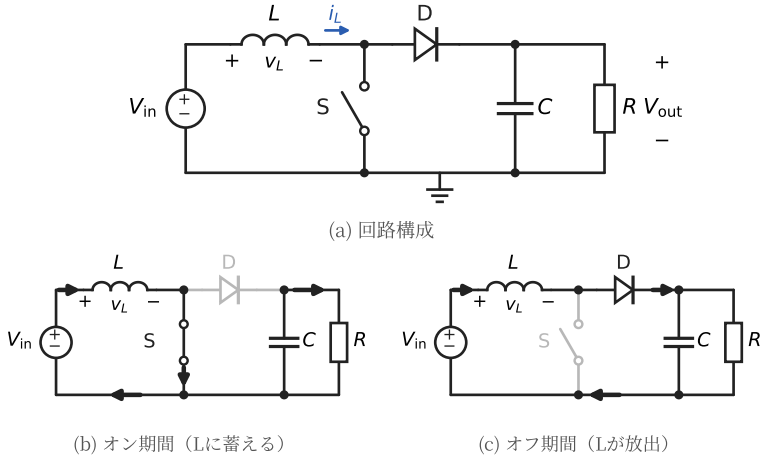


図 5.5　昇圧コンバータ（(a) 回路構成，(b) オン期間，(c) オフ期間の等価回路）

5.3.2 オン期間とオフ期間の等価回路

オン期間（$0 \le t < DT$）は，S が導通して電源→ L → S のループができる（図 5.5(b)）。このループのキルヒホッフの電圧則は $V_{\mathrm{in}} = v_L$，すなわち

$$v_L = V_{\mathrm{in}} \tag{5.10}$$

である。入力電圧のすべてがインダクタにかかり，電流は傾き V_{in}/L で増えて，エネルギーが磁場に蓄えられる。このとき出力側では，ダイオードに V_{out} が逆向きにかかって遮断され（S の導通で D のアノードは接地電位，カソードは V_{out} になる），負荷への供給は平滑キャパシタ C の放電だけが受け持つ。

オフ期間（$DT \le t < T$）は，S が切れる。電流を続けようとするインダクタが D を押し開け，電源→ L → D →負荷の経路ができる（図 5.5(c)）。キルヒホッフの電圧則は $V_{\mathrm{in}} = v_L + V_{\mathrm{out}}$，すなわち

$$v_L = V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{out}} \tag{5.11}$$

である。昇圧コンバータでは $V_{\mathrm{out}} > V_{\mathrm{in}}$ になる（すぐ後で示す）から $v_L < 0$，電流は減りながら，**電源とインダクタが直列になって**負荷へエネルギーを送り込む。インダクタの電圧が電源に上乗せされる — これが昇圧の正体である。

5.3.3 ボルト秒平衡による電圧比の導出

式 (5.10) と式 (5.11) をボルト秒平衡（式 (5.5)）に代入する。

$$V_{\mathrm{in}} \cdot DT + (V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{out}}) \cdot (1-D)T = 0 \tag{5.12}$$

両辺を T で割って展開すると

$$\begin{aligned} V_{\mathrm{in}}D + V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{in}}D - V_{\mathrm{out}}(1-D) &= 0 \\ V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{out}}(1-D) &= 0 \end{aligned}$$

となり，出力電圧が得られる。

$$V_{\mathrm{out}} = \frac{V_{\mathrm{in}}}{1-D} \tag{5.13}$$

$0 < D < 1$ だから $1 - D < 1$，出力は必ず入力より高い。たとえば $D = 0.5$ で 2 倍，$D = 0.8$ で 5 倍になる。

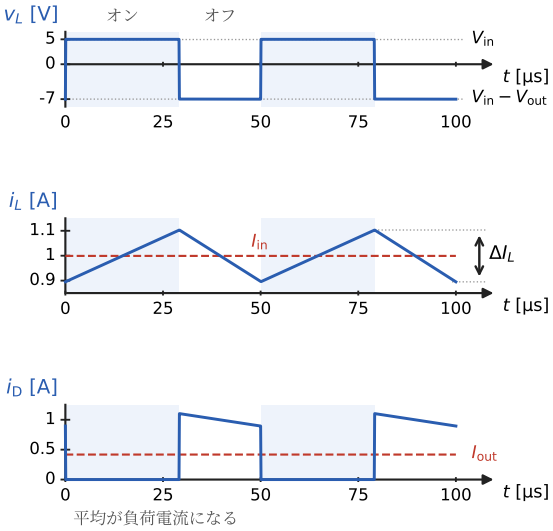


図 5.6　昇圧コンバータの定常状態波形
（LTspice：`boost_converter.asc`）

定常状態の波形を**図 5.6** に示す。降圧コンバータと違い，i_L の平均は**入力電流** I_{in} である。出力へは，オフ期間だけダイオードを通して電流 i_{D} が届き，その平均が負荷電流 I_{out} になる。損失がなければ入力と出力の電力は等しいから $V_{\mathrm{in}} I_{\mathrm{in}} = V_{\mathrm{out}} I_{\mathrm{out}}$ であり，式 (5.13) を使うと

$$I_{\mathrm{in}} = \frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}} I_{\mathrm{out}} = \frac{I_{\mathrm{out}}}{1 - D} \tag{5.14}$$

となる。電圧を上げた分だけ，入力側には大きな電流が流れる。

式 (5.13) の上では $D \to 1$ で出力は限りなく大きくなるが，実際にはそうならない。D が 1 に近づくとオフ期間がごく短くなり，蓄えたエネルギーを送り出す時間が足りなくなる一方，式 (5.14) のとおり入力電流が増大して，インダクタの巻線抵抗やスイッチのオン抵抗（3 章）での損失が急増するからである。実用的な昇圧比はせいぜい数倍までであり，それ以上はトランスを使う絶縁型（6 章）の出番になる。

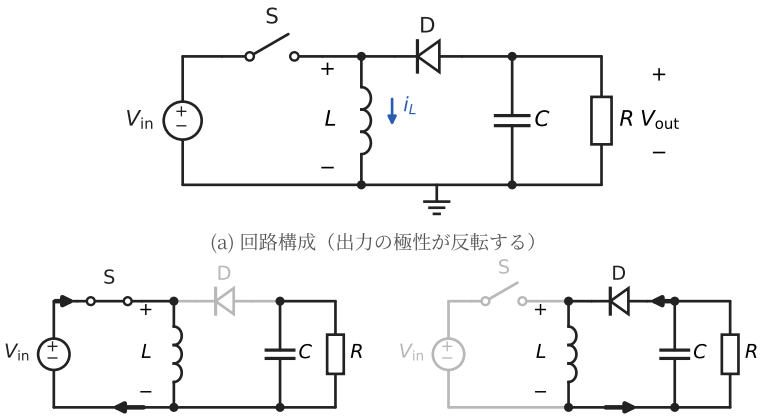
エネルギーの流れ：オン期間は電源のエネルギーをすべて L に蓄え込み（その間の負荷は C が支える），オフ期間に電源と L が力を合わせて，高い電圧で C と負荷へ送り出す。「低い電圧で時間をかけて蓄え，高い電圧で短時間に放出する」— 蓄えと放出の時間配分が電圧比 $1/(1-D)$ を作っている。

降圧コンバータにも昇圧コンバータにも，電源が負荷へ直接エネルギーを送る期間があった。次節では，その期間をなくし，蓄えと放出だけで電圧を作る昇降圧コンバータを見る。

5.4　昇降圧コンバータ

5.4.1　回路構成と動作

入力より高い電圧も低い電圧も 1 つの回路で作れるのが**昇降圧コンバータ**（バックブーストコンバータ，buck-boost converter）である（**図 5.7**(a)）。素子はやはり同じ 4 つで，スイッチ S が入力側，インダクタ L が中央で接地へ落ち，ダイオード D が出力側を向く。仮定はこれまでと同じである。



(a) 回路構成（出力の極性が反転する）

(b) オン期間（Lに蓄える）　(c) オフ期間（Lが放出）

図 5.7　昇降圧コンバータ（(a) 回路構成，(b) オン期間，(c) オフ期間の等価回路）

オン期間（$0 \le t < DT$）は，S が導通して電源→ S → L のループができ（図 5.7(b)），

$$v_L = V_{\text{in}} \tag{5.15}$$

となる。昇圧コンバータのオン期間と同じく，入力のエネルギーはすべて L の磁場に蓄えられ，負荷は C が支える。このときダイオードは逆バイアスされて遮断されている。

オフ期間（$DT \le t < T$）は，S が切れ，電流を続けようとする L が D を押し開けて，L →負荷→ D のループができる（図 5.7(c)）。出力電圧 V_{out} を，これまでの回路と同じ向き（図 5.7(a) の極性表示どおり，上の端子を正）で測ると，理想ダイオードを介して L と負荷が並列につながるから

$$v_L = V_{\text{out}} \tag{5.16}$$

である。

5.4.2　ボルト秒平衡による電圧比の導出

式 (5.15) と式 (5.16) をボルト秒平衡（式 (5.5)）に代入する。

$$V_{\text{in}} \cdot DT + V_{\text{out}} \cdot (1 - D)T = 0 \tag{5.17}$$

両辺を T で割って V_{out} について解くと

$$V_{\text{out}} = -\frac{D}{1 - D} V_{\text{in}} \tag{5.18}$$

となる。大きさ $|V_{\text{out}}|$ は，$D < 0.5$ で入力より低く（降圧），$D = 0.5$ で等しく，$D > 0.5$ で高くなる（昇圧）。1 つの回路で両方向をカバーできる。

式 (5.18) の負号は，図 5.7(a) の極性表示どおり上の端子を正として測った V_{out} が負の値になる，すなわち出力の**極性が反転**し，**実際には上の端子が負，下の端子が正になる**ことを表す。オン期間に L には上から下へ電流が流れ込み，オフ期間もインダクタはこの向きの電流を続けようとする。その電流は負荷を**下から上へ**貫くから，出力の上の端子が負になるのである。負電源を作れる利点でもあるが，制御回路の基準電位（グラウンド）の扱いには注意を要する。

エネルギーの流れ：降圧コンバータではオン期間に電源から負荷へ直接電力が流れ，昇圧コンバータではオフ期間に電源が直接負荷へ送り込んでいた。これに対して昇降圧コンバータでは，**エネルギーはいったんすべて L に蓄えられ，それから負荷へ渡される**。電源と負荷が直接つながる瞬間がないから，蓄えの時間 DT と放出の時間 $(1-D)T$ の配分しだいで，電圧を低くも高くも作り替えられる。この「エネルギーをいったん磁場に預けて受け渡す」考え方は，インダクタをトランスに置き換えた絶縁型コンバータ（6 章）へそのままつながる。

3 つの回路の性質を**表 5.1** にまとめる。

表 5.1　3 つの回路の比較

回路	電圧比 $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$	出力範囲	極性
降圧コンバータ	D	$0 \sim V_{\text{in}}$	入力と同じ
昇圧コンバータ	$\dfrac{1}{1-D}$	V_{in} 以上	入力と同じ
昇降圧コンバータ	$-\dfrac{D}{1-D}$	0 から昇圧域まで	反転

ここまでで 3 回路の電圧比が出そろった。次節からは設計に入り，波形の揺れ（リプル）から L と C の値を決める。

5.5　リプル電流とインダクタの設計

5.5.1　リプル電流とオン期間の電流増加

ここからは設計の話に入る。図 5.4 で見たとおり，インダクタ電流は平均値のまわりを三角波状に増減する。この振れの全幅（山から谷まで）を**リプル電流 ΔI_L** という。

ΔI_L は波形を描くまでもなく計算できる。降圧コンバータのオン期間，電流は一定の傾き $(V_{\text{in}}-V_{\text{out}})/L$ で DT の間増え続けるから，その増え幅は

$$\Delta I_L = \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{out}}}{L}\,DT = \frac{(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})\,D}{fL} \tag{5.19}$$

である（定常状態ではオフ期間の減り幅もこれに等しい）。$V_{\mathrm{out}} = DV_{\mathrm{in}}$（式 (5.9)）を代入すれば

$$\Delta I_L = \frac{V_{\mathrm{in}}\, D(1-D)}{fL} \tag{5.20}$$

とも書ける。リプル電流を小さくしたければ，L を大きくするか，f を高くすればよい。

なぜリプルを抑えたいのか。理由は主に 3 つある。(1) 電流の山の値 $I_{\mathrm{out}} + \Delta I_L/2$ がスイッチ・ダイオード・インダクタの電流定格を決めるから。(2) リプルが大きいと電流の実効値が増え，導通損失（3 章）が増えるから。(3) インダクタの磁性材料には流せる電流の上限があり（**磁気飽和**。4 章），電流の山がこれを超えるとインダクタンスが急減して制御不能になるから。一方で L を大きくしすぎると部品が大きく高価になり，負荷の変化への応答も遅くなる。そこで実務では「負荷電流の 2〜4 割程度のリプルを許す」のが一般的な出発点である。

手順：リプル電流からインダクタを決める（降圧コンバータ）

1. 仕様を確定する：V_{in}，V_{out}，負荷電流 I_{out}，スイッチング周波数 f
2. デューティ比を求める：$D = V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}$
3. 許容リプル電流 ΔI_L を決める（目安：I_{out} の 2〜4 割）
4. 式 (5.19) を L について解いて
$$L = \frac{(V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{out}})\, D}{f\, \Delta I_L} \tag{5.21}$$
5. 電流の山 $I_{\mathrm{out}} + \Delta I_L/2$ が磁気飽和と素子定格に収まるか確かめる
6. 昇圧・昇降圧コンバータでは，オン期間の $v_L = V_{\mathrm{in}}$ から $L = V_{\mathrm{in}}D/(f\,\Delta I_L)$ とし，5. の電流の山は i_L の平均（昇圧では入力電流 I_{in}）に $\Delta I_L/2$ を加えて求める

式 (5.20) の $D(1-D)$ は $D = 0.5$ で最大になるから，数式の上では D を 0.5 から離せばリプルは減る。しかし D は電圧比で決まってしまう量であり（式 (5.9)），リプ

ル調整のために動かすことはできない。設計者が動かせるのは L と f である。

L が決まれば，i_L の揺れ幅 ΔI_L も決まる。その揺れがどこへ行き，出力電圧をどれだけ揺らすか — それが次節のキャパシタ設計である。

5.6　リプル電圧とキャパシタの設計

5.6.1　リプル電流の経路

負荷が求めているのは一定の直流電流 I_{out} である。では三角波状に揺れる i_L との差はどこへ行くのか — 平滑キャパシタ C である。出力ノードでキルヒホッフの電流則を立てると，キャパシタに流れ込む電流は

$$i_C = i_L - I_{\text{out}} \tag{5.22}$$

すなわち，i_L から平均値を除いた三角波の変動分がそっくり C に流れ込む（図 5.4 の 3 段目）。キャパシタは充放電のたびに電圧がわずかに揺れる。この揺れが出力の**リプル電圧** ΔV_{out} である。

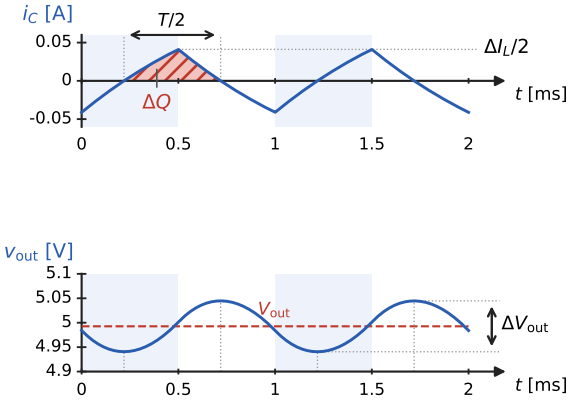


図 5.8　リプル電圧の発生
（LTspice：`buck_converter.asc`）

5.6.2 リプル電圧の計算

図 5.8 を見ながら，1 周期の間の電圧の揺れ幅を求めよう。キャパシタの電圧は $i_C > 0$ の間だけ上がり続けるから，電圧の山と谷は i_C のゼロ交差の時刻に現れる。i_C は平均ゼロの三角波だから，正である時間はちょうど半周期 $T/2$ である。その間に流れ込む電荷 ΔQ は図の斜線部（三角形）の面積であり，底辺 $T/2$，高さ $\Delta I_L/2$ だから

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{\Delta I_L\, T}{8} \tag{5.23}$$

である。電荷 ΔQ の流入で電圧は $\Delta Q/C$ だけ上がるから，リプル電圧は

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{\Delta I_L}{8fC} \tag{5.24}$$

となる。リプル電流と同じく，C を大きくするか f を高くすれば小さくできる。

手順：リプル電圧からキャパシタを決める（降圧コンバータ）

1. 許容リプル電圧 ΔV_{out} を決める（目安：V_{out} の 1 %程度）
2. 5.5 節で決めた ΔI_L を使い，式 (5.24) を C について解いて
$$C = \frac{\Delta I_L}{8f\,\Delta V_{\text{out}}} \tag{5.25}$$
3. 選んだキャパシタの等価直列抵抗によるリプル（下の注意）を確かめる
4. 昇圧・昇降圧コンバータでは，2. の式 (5.25) の代わりに式 (5.27) を使う（次項）

実際のキャパシタには**等価直列抵抗**（ESR：equivalent series resistance。4 章）r_C があり，リプル電流が流れるとそれだけで $r_C\,\Delta I_L$ の電圧の揺れが生じる。高いスイッチング周波数では式 (5.24) の項より ESR の項が支配的になることが多く，電解キャパシタ（ESR 大）よりセラミックキャパシタ（ESR 小）が選ばれる理由になっている。式 (5.25) で求めた C は「最低限この容量」という下限と考えるのがよい。

5.6.3 昇圧・昇降圧コンバータの出力キャパシタ

式 (5.24) は，C に三角波の電流が流れ込む降圧コンバータにだけ使える式で

ある。昇圧コンバータと昇降圧コンバータでは事情が違う。図 5.5(b)・図 5.7(b) で見たとおり，オン期間はダイオードが遮断されて出力側が電源から切り離され，負荷電流 I_{out} をキャパシタの放電だけが受け持つ。つまり C には三角波ではなく，オン期間に $-I_{\text{out}}$，オフ期間にダイオード電流から I_{out} を引いた値，というパルス状の電流が流れる。オン期間 DT の間に C から失われる電荷は $\Delta Q = I_{\text{out}}\,DT$ だから，リプル電圧は

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{I_{\text{out}}\,DT}{C} = \frac{I_{\text{out}}\,D}{f\,C} \qquad \text{（昇圧・昇降圧コンバータ）} \quad (5.26)$$

となる。式 (5.24) と違ってリプル電流 ΔI_L は現れず，負荷電流 I_{out} そのものが効く。同じ負荷・同じ f・同じ C なら，降圧コンバータのリプル電圧は $\Delta I_L/8$ に比例し，こちらは $I_{\text{out}}D$ に比例する。ΔI_L が I_{out} の 2 割，$D = 0.5$ なら，その比は 20 倍 — 昇圧・昇降圧コンバータの出力キャパシタの負担はそれだけ重い。キャパシタを決める手順は，前の手順ボックスの 2. を式 (5.26) に置き換えて

$$C = \frac{I_{\text{out}}\,D}{f\,\Delta V_{\text{out}}} \qquad \text{（昇圧・昇降圧コンバータ）} \quad (5.27)$$

とすればよい。さらに，スイッチの切替えのたびにキャパシタ電流はインダクタ電流 i_L の分だけ跳ぶので，ESR による電圧の段差も $r_C\,i_L$ と大きい。昇圧・昇降圧では ESR の小さいキャパシタを選ぶことがいっそう重要になる。この式は，次章のフライバックコンバータの出力キャパシタにもそのまま使う。

以上で，リプルから L と C を決める手順が 3 回路ともそろった。次節では，本章の仮定のうち「インダクタ電流は常に正」が崩れるとどうなるかを見る。

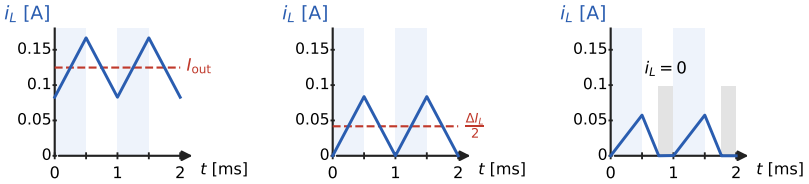
5.7　電流不連続モード

5.7.1　軽負荷時の電流不連続

ここまで「インダクタ電流は常に正」と仮定してきた。この仮定が崩れるのはどんなときか。図 5.4 の i_L の谷の値は

$$i_{L,\min} = I_{\text{out}} - \frac{\Delta I_L}{2} \tag{5.28}$$

である。リプル電流 ΔI_L は式 (5.19) のとおり負荷によらず一定だから，負荷電流 I_{out} が減っていくと（**軽負荷**），やがて谷が 0 に触れ，さらに負荷が軽くなると電流が 0 に張り付く期間が現れる（**図 5.9**。降圧コンバータの負荷抵抗を (a)40 Ω，(b)120 Ω，(c)300 Ω と変えた波形)。ダイオードは逆向きに電流を流せないので，電流が 0 に達した瞬間に勝手にオフしてしまうからである。



(a) 連続（CCM）　(b) 境界　(c) 不連続（DCM）

図 5.9　インダクタ電流の CCM と DCM
（LTspice：`buck_converter.asc`）

定義 5.2　(電流連続モードと電流不連続モード)　インダクタ電流が 1 周期を通して正であるとき**電流連続モード**（CCM：continuous conduction mode)，電流が 0 に張り付く期間があるとき**電流不連続モード**（DCM：discontinuous conduction mode）という。その境目は，谷がちょうど 0 に触れる

$$I_{\text{out}} = \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})\, D}{2fL} \tag{5.29}$$

のときである（降圧コンバータの場合)。

5.7.2　DCM における電圧比

DCM に入ると何が変わるか。1 周期が「オン」「オフ（電流あり）」に加えて，**S も D も導通せず $i_L = 0$ のまま止まっている第 3 の期間**をもつようになる（図 5.9(c)）。この期間は $v_L = 0$ だから，ボルト秒平衡の式 (5.5) は

$$V_{\text{on}} \cdot DT + V_{\text{off}} \cdot D_2 T = 0$$

という形に変わる。ここで D_2T は電流が減少している期間の長さで，D_2 は負荷電流と L と f に依存して決まる（$D_2 < 1 - D$）。その結果，**出力電圧はもはや D だけでは決まらず**，負荷電流が軽いほど，また L が小さいほど，出力は式 (5.9) の値 DV_{in} より高く浮き上がる。直感的には，軽い負荷が受け取りきれないエネルギーが毎周期送り込まれて，C の電圧が押し上げられるのである（V_{out} が上がると送り込まれるエネルギーが減るため，新しい釣合い点には落ち着く）。

一定の D で運転している電源の負荷が軽くなった途端に出力電圧が跳ね上がるのは困る。そこで実際の電源では，出力電圧を測って D を自動調整する（フィードバック制御）か，DCM そのものを避ける対策を取る。DCM を避けるには次のいずれかが使われる。

(1) 式 (5.29) より，L を大きくするか f を高くして ΔI_L 自体を小さくする
(2) ダイオードをスイッチ（MOSFET）に置き換えて逆向きの電流も流せるようにする（**同期整流**。電流は 0 を横切って負にもなれるので，どんな軽負荷でも CCM を保てる。ダイオードの順方向電圧降下がなくなるため効率も上がる）

軽負荷で仮定が崩れる話はここまでにして，最後に本章の設計式を俯瞰し，スイッチング周波数 f が電源の大きさをどう決めるかを見る。

5.8　高周波化による小型化

本章の設計式をあらためて眺めると，重要なことに気づく。必要なインダクタ

ンス（式 (5.21)）もキャパシタンス（式 (5.25)）も，分母にスイッチング周波数 f をもつ ―つまり**同じリプルを許すなら，f を 10 倍にすれば L も C も 10 分の 1 で済む**（**図 5.10**。12 V から 5 V・2 A を作る降圧コンバータ（$D = 5/12$）で，リプル電流を $\Delta I_L = 0.4\,\mathrm{A}$，リプル電圧を $\Delta V_{\mathrm{out}} = 50\,\mathrm{mV}$ とし，$f = 10\,\mathrm{kHz}$ と 100 kHz のそれぞれについて式 (5.21) から L を，式 (5.25) から C を求めて，部品の体積がおおよそ $L \cdot C$ の値に比例するとして大きさを描いた。f を 10 倍にすると体積は 10 分の 1，寸法は約 0.46 倍になる）。インダクタとキャパシタは電源の体積の大半を占める部品だから，**高周波化**はそのまま電源の小型化・軽量化につながる。単位体積あたりに変換できる電力（**パワー密度**）を高める最も効く手段である。

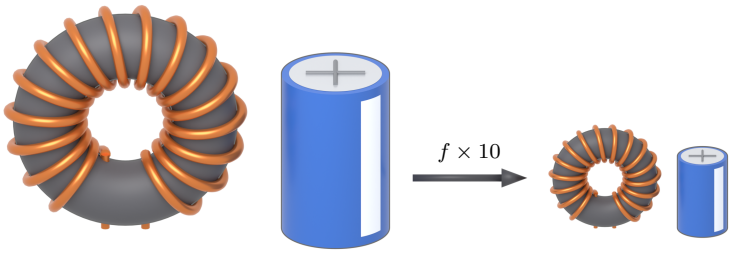


図 5.10　スイッチング周波数を上げると小さくなるインダクタとキャパシタ

ただし高周波化はただでは手に入らない。スイッチの切替え 1 回ごとに失われるエネルギーはほぼ決まっているから，**スイッチング損失**は f に比例して増える（3 章）。インダクタの磁性材料の損失も周波数とともに増える。発熱が許す範囲でどこまで f を上げられるかは，スイッチング速度に優れたデバイス ―まさに 3 章で学んだ SiC・GaN の得意分野 ― で決まる。さらに，急峻な電圧・電流の切替えは電磁ノイズの発生源でもあり，高周波化はノイズ対策（EMC）との戦いでもある。

こうして本章の 3 回路は,「エネルギーを L に蓄えて放出する比率で電圧を作り替える」という 1 つの原理と,「リプルから L と C を決める」という 1 つの設計手順で貫かれていることがわかった。ただし非絶縁型には，入力と出力が電気的につながったままという弱点がある。感電の防止や大きな電圧比のためには入出力を切り離したい — その要求に応えるのが，次章の絶縁型 DC-DC コンバータである。

5.9 ま と め

理解度チェック

- □ デューティ比と周期・オン時間の関係を説明し，スイッチング波形の平均電圧を求められる（章末問題 1)。
- □ ボルト秒平衡が「オン期間に増えたインダクタのエネルギーをオフ期間に放出しきる」釣合いであることを説明できる（章末問題 2)。
- □ 降圧コンバータの等価回路から $V_{\mathrm{out}} = DV_{\mathrm{in}}$ を導き，導通時間やスイッチにかかる電圧を求められる（章末問題 3，4)。
- □ 昇圧コンバータの電圧比と入力電流を導き，D の上限と素子の耐圧を説明できる（章末問題 5，6，7)。
- □ 昇降圧コンバータの電圧比をボルト秒平衡から導き，出力の極性が反転することを説明できる（章末問題 8)。
- □ リプル電流の式を導き，許容リプル電流からインダクタンスを決められる（章末問題 9，10)。
- □ リプル電圧の式を導き，降圧コンバータと昇圧・昇降圧コンバータの出力キャパシタを決められる（章末問題 10，11，12)。
- □ CCM と DCM の違いと境界の条件を説明し，DCM で出力電圧が浮き上がる理由を説明できる（章末問題 13)。
- □ ダイオードの電圧降下を考えたときの出力電圧を導き，同期整流の利点を説明できる（章末問題 14)。
- □ 高周波化で L と C が小さくなる理由と代償を説明し，周波数や負荷を変えたときのリプルと動作モードを式から求められる（章末問題 15)。

章 末 問 題

【1】 スイッチング周波数 $f = 100\,\mathrm{kHz}$ で，デューティ比 $D = 0.3$ とする。スイッチング周期 T とオン時間 T_{on} を求めよ。また，0 V と 12 V を行き来するこのスイッチング波形の平均電圧を求めよ。

【2】 図 5.3(a) の降圧コンバータが定常状態にあり，インダクタ電流 i_L は平均値 I_{out} のまわりを三角波状に増減している（図 5.4）。

(a) オン期間とオフ期間の v_L を書き，v_L の 1 周期の波形を描け。$V_{\mathrm{out}} = DV_{\mathrm{in}}$ のとき，正の面積と負の面積が等しいことを確かめよ。

(b) 各期間の i_L の平均はどちらも I_{out} である。オン期間に増えるインダクタのエネルギー ΔW_L と，オフ期間にインダクタが放出するエネルギーを，V_{in}，V_{out}，I_{out}，D，T で表せ。両者が等しいという条件が，ボルト秒平衡（式 (5.5)）の両辺に I_{out} を掛けた式になることを示せ。

(c) $V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$，$V_{\mathrm{out}} = 5\,\mathrm{V}$，$I_{\mathrm{out}} = 2\,\mathrm{A}$，$f = 100\,\mathrm{kHz}$ のとき，1 周期の間にインダクタが蓄えて放出するエネルギー ΔW_L を求めよ。

【3】 図 5.3(a) の降圧コンバータで，入力 12 V から出力 5 V を得たい。スイッチング周波数を $f = 100\,\mathrm{kHz}$ とするとき，デューティ比 D と，1 周期のうち S および D が導通する時間を求めよ。

【4】 図 5.3(a) の降圧コンバータで，入力 48 V から出力 12 V を得る。デューティ比を求めよ。また，オフ期間にスイッチ S の両端にかかる電圧を求めよ。

【5】 図 5.5(a) の昇圧コンバータで，バッテリー電圧 5 V から 12 V を得る。(a) デューティ比 D，(b) 出力電流が 0.42 A のときの入力電流を求めよ。損失はないものとする。

【6】 図 5.5(a) の昇圧コンバータで，太陽電池の 24 V を 96 V に昇圧したい。デューティ比を求めよ。また $D = 0.9$ まで使えるとすると，理論上の最大出力電圧は入力の何倍か。

【7】 図 5.5(a) の昇圧コンバータで，バッテリー 12 V から 48 V・0.5 A を作る（$f = 100\,\mathrm{kHz}$，$L = 100\,\mu\mathrm{H}$）。損失を無視して答えよ。

(a) デューティ比 D と入力電流 I_{in} を求めよ。

(b) リプル電流 ΔI_L とインダクタ電流の最大値を求めよ。オン期間の $v_L = V_{\mathrm{in}}$ から計算すればよい。

(c) オフ期間にスイッチ S が受け持つ電圧と，オン期間にダイオードが受け持つ電圧を求めよ。素子の耐圧は入力と出力のどちらの電圧で決まるか。

【 8 】 図 5.7(a) の昇降圧コンバータについて，オン期間とオフ期間の等価回路を描き，ボルト秒平衡から式 (5.18) を導け。また，入力 12 V から大きさ 12 V，5 V，24 V の負電圧を得るためのデューティ比をそれぞれ求めよ。

【 9 】 12 V から 5 V・2 A を作る降圧コンバータ（$f = 100\,\mathrm{kHz}$。章末問題**【 3 】**の動作点）で，リプル電流を $\Delta I_L = 0.4\,\mathrm{A}$（負荷電流の 2 割）まで許すとき，必要なインダクタンス L と，インダクタ電流の最大値を求めよ。

【10】 図 5.3(a) の降圧コンバータで，入力 24 V から 12 V・3 A を作るように設計する。スイッチング周波数は $f = 200\,\mathrm{kHz}$ とする。

(a) デューティ比 D を求めよ。

(b) リプル電流を 0.6 A（負荷電流の 2 割）に抑えるための L を求めよ。

(c) リプル電圧を 50 mV に抑えるための C を求めよ。

(d) インダクタ電流の最大値を求めよ。

【11】 12 V から 5 V・2 A を作る降圧コンバータ（$f = 100\,\mathrm{kHz}$，リプル電流 $\Delta I_L = 0.4\,\mathrm{A}$。章末問題**【 9 】**の設計）で，リプル電圧を $\Delta V_{\mathrm{out}} = 50\,\mathrm{mV}$（出力 5 V の 1 %）に抑えたい。必要なキャパシタンスを求めよ。

【12】 式 (5.26) の右辺の単位が V（ボルト）になることを確かめよ（$1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{A \cdot s/V}$ を使ってよい）。そのうえで，章末問題**【 7 】**の昇圧コンバータ（$12\,\mathrm{V} \to 48\,\mathrm{V}$・$0.5\,\mathrm{A}$，$f = 100\,\mathrm{kHz}$）で，リプル電圧を $\Delta V_{\mathrm{out}} = 0.5\,\mathrm{V}$（出力の約 1 %）に抑えるための C を式 (5.27) から求めよ。

【13】 図 5.3(a) の降圧コンバータが CCM を保つ条件を負荷抵抗 R で表そう。

(a) $I_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{out}}/R$ と式 (5.29) から，CCM と DCM の境界の負荷抵抗が $R_B = \dfrac{2fL}{1-D}$ と書けることを示せ。

(b) 章末問題**【 9 】**の設計（$D = 0.417$，$f = 100\,\mathrm{kHz}$，$L = 73\,\mu\mathrm{H}$，$\Delta I_L = 0.4\,\mathrm{A}$）の R_B を求めよ。また，式 (5.29) から負荷電流がいくら以下になると DCM に入るかを求め，そのときの負荷抵抗が R_B に一致することを確かめよ。

【14】 図 5.3(a) の降圧コンバータで，ダイオードの順方向電圧降下 V_F を無視しない場合を考える（それ以外の仮定はそのまま）。

(a) オフ期間のインダクタ電圧が $v_L = -V_{\mathrm{out}} - V_F$ となることを示し，ボルト秒平衡から $V_{\mathrm{out}} = DV_{\mathrm{in}} - (1-D)V_F$ を導け。

(b) $V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$，$D = 0.417$，$V_F = 0.7\,\mathrm{V}$ のとき出力電圧はいくらか。理想値 5 V からのずれを求めよ。この損失を避けるために 5.7 節の同期整流が使われる。

【15】 図 5.3(a) の降圧コンバータ（$V_{\mathrm{in}} = 10\,\mathrm{V}$，$D = 0.5$，$f = 1\,\mathrm{kHz}$，$L = 30\,\mathrm{mH}$，

$C = 100\,\mu\mathrm{F}$，$R = 10\,\Omega$）について，式から次を求めよ。

(a) 定常状態のリプル電流 ΔI_L とリプル電圧 ΔV_{out} を，式 (5.19)・式 (5.24) から求めよ。

(b) 負荷を $R = 150\,\Omega$ に変えたとき，CCM と DCM のどちらになるかを，章末問題**【13】**の境界の負荷抵抗 R_B と比べて判定せよ。また，出力電圧は 5 V より高くなるか低くなるか，理由とともに答えよ。

(c) $R = 10\,\Omega$ のまま f を 10 kHz に上げると，ΔI_L と ΔV_{out} はそれぞれ何分の 1 になるかを式から予想し，値を求めよ。

配布する LTspice の回路ファイル `buck_converter.asc` で R や f を変えれば，(a)〜(c) の結果を波形で確かめることもできる。

6 直流-直流変換 (2) 絶縁型

5 章では，スイッチとインダクタ・キャパシタだけで直流電圧を変える非絶縁型の DC-DC コンバータを学んだ。しかし，コンセントにつながる機器の電源には，5 章の回路をそのまま使えない。入力と出力が導線でつながったままでは，感電の危険を断ち切れないからである。本章では，入力と出力の間を**変圧器（トランス）**で切り離した**絶縁型**の DC-DC コンバータを学ぶ。といっても，新しい理屈が増えるわけではない。5 章で使った道具 — オン・オフ 2 つの等価回路と**ボルト秒平衡** — を，トランス込みでもう一度使うだけである。本章ではまず絶縁がなぜ必要かを整理し（6.1 節），トランスの物理を励磁電流と反射電流の分離という形でつかむ（6.2 節）。そのうえで，絶縁型降圧のフォワードコンバータ（6.3 節）と絶縁型昇降圧のフライバックコンバータ（6.4 節）を解析する。

6.1 絶縁の必要性と利点

6.1.1 絶 縁 の 定 義

絶縁とは，入力側と出力側の間に導線による電流の通り道がないことをいう。入力と出力を絶縁したうえでエネルギーだけを受け渡す変換器を**絶縁型コンバータ**という。5 章の降圧・昇圧・昇降圧コンバータは，入力の負極と出力の負極が導線で直結していた。これらは非絶縁型である。スイッチで刻んで平均値を制御するという点では，本章の回路も 5 章と同じである。どちらもスイッチング方式の変換回路であり，違いは変圧器を挟むかどうかだけである（5 章 5.1 節

の分類を見よ)。

導線を切り離してどうやってエネルギーを渡すのか。その橋渡し役が変圧器である。変圧器は 2 つの巻線を磁気的に結び付けた素子で，電流の通り道はつながっていないのに，磁束を仲立ちとしてエネルギーを渡すことができる。

6.1.2　絶縁が必要な理由

絶縁のメリットは 3 つある。

第一に**感電からの保護**である。コンセントの交流 100 V は，柱上変圧器のところで片側が大地に接続されている。このため非絶縁型では，**図 6.1**(a) のように出力端子と大地の間に商用電源の電位差がそのまま現れる場所ができ，出力側の金属部分に触れると感電するおそれがある。絶縁型では図 6.1(b) のように出力側が入力側の電位から切り離されるので，出力側のどこか 1 点を安心して大地や筐体につなぎ，新しい基準電位を自由に決められる。

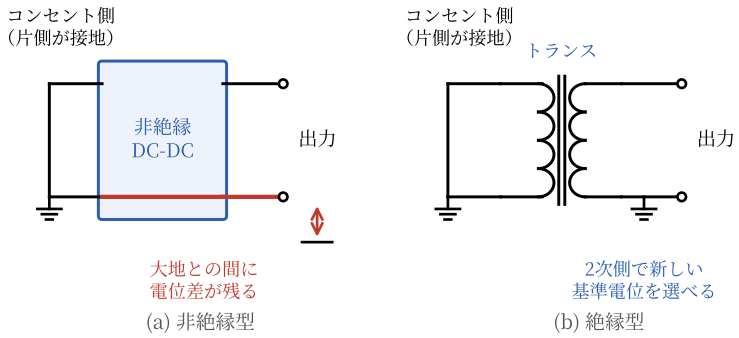


図 6.1　絶縁の役割（(a) 非絶縁型，(b) 絶縁型）

第二に**電位差の遮断**である。機器と機器をつなぐと，それぞれの基準電位（グラウンド）が一致しているとは限らず，基準電位の差が電流やノイズとなって回り込む。絶縁はこの回り込みの道そのものを断ち切る。医療機器や通信機器で絶縁が必須とされる理由である。

第三に**巻数比による大比率の変換**である。次節で見るように，変圧器は巻数の比で電圧を変えられる。5 章の降圧コンバータでも出力電圧はデューティ比 D でいくらでも下げられるはずだが，変換比が大きいと D が極端に小さくなり，オン時間がスイッチの切替え時間に近づいて制御が難しくなる。絶縁型では，大まかな変換は巻数比に受け持たせ，D は制御しやすい 0.3〜0.5 前後で微調整に使う，という分担ができる。

問 1. AC100 V を整流すると約 141 V の直流が得られる（8 章）。ここから 5 V を作るとき，5 章の降圧コンバータ（$V_{\text{out}} = DV_{\text{in}}$）ではデューティ比 D がいくつになるか。スイッチング周波数 100 kHz のときのオン時間を求め，スイッチの切替えに数十 ns かかることと比べて何が起こるか述べよ。

大まかな変換は巻数比，微調整はデューティ比 — この分担を支える変圧器の物理を，次節で 4 章のインダクタの延長として押さえる。

6.2　変圧器の基礎物理

6.2.1　巻数比と電圧

変圧器は，1 つの鉄心に 2 つの巻線を巻いた素子である（**図 6.2**(a)）。入力側の巻線を **1 次巻線**（巻数 N_1），出力側を **2 次巻線**（巻数 N_2）という。鉄心は磁束の通り道であり，磁束は漏れずに全部が両方の巻線を貫くとする。

1 次巻線に電圧 v_1 を加えると，電磁誘導の法則（4 章）により鉄心内の磁束 Φ が変化する。巻線は磁束を N_1 回貫かれているから

$$v_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \tag{6.1}$$

である。同じ磁束 Φ は 2 次巻線も N_2 回貫くので，2 次側には

$$v_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \tag{6.2}$$

の電圧が誘導される。式 (6.1) と式 (6.2) から $d\Phi/dt$ を消去すると

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1} \tag{6.3}$$

となる。**電圧の比は巻数の比で決まる**。これが変圧器の第一の顔である。

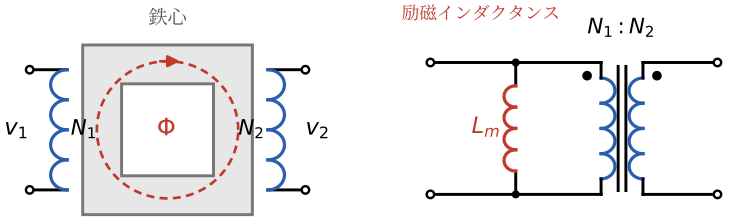


図 6.2　変圧器の (a) 構造と (b) 等価回路

6.2.2　励　磁　電　流

電圧の関係だけなら式 (6.3) で済むが，電流はそう単純ではない。2 次側に何もつながず開放したままでも，1 次巻線に電圧をかければ電流が流れる。式 (6.1) のとおり磁束が変化し続けるためには，磁束を作る電流が必要だからである。

定義 6.1　(励磁電流と励磁インダクタンス)　鉄心の磁束を作るために 1 次巻線を流れる電流を**励磁電流** i_m という。磁束は励磁電流に比例し ($N_1\Phi = L_m i_m$)，比例係数 L_m を**励磁インダクタンス**という。式 (6.1) に代入すれば

$$v_1 = L_m \frac{di_m}{dt} \tag{6.4}$$

となり，1 次側から見た変圧器は 1 つのインダクタとして振る舞う。

つまり**変圧器も磁気エネルギーを蓄える素子**であり，励磁電流 i_m は 4 章のインダクタとまったく同じ式 (6.4) に従って，エネルギー $\frac{1}{2}L_m i_m^2$ を鉄心の磁場に蓄えている。ここが本章の急所である。インダクタと同じ式に従う以上，5

章で学んだボルト秒平衡 ―定常状態では 1 周期にわたる電圧の平均がゼロ ― は，**励磁インダクタンスにもそのまま要求される**。正の電圧ばかりかけ続ければ i_m と磁束は増える一方で，やがて鉄心の磁束が上限に達して**磁気飽和**を起こす。飽和した鉄心はインダクタンスを失い，励磁電流が暴走して素子を壊す。「蓄えっぱなしは許されない」 ―この制約が 6.3 節のリセット巻線を生み，逆にこの蓄えを積極的に利用するのが 6.4 節のフライバックである。

6.2.3　反　射　電　流

次に 2 次側に負荷をつなぐ。2 次側には式 (6.3) の電圧 v_2 が現れているから，2 次側の負荷に電流 i_2 が流れる。ところが i_2 も巻線を流れる電流である以上，鉄心に自分の磁束を作ろうとする。もし磁束が変わってしまうと，式 (6.1) が電圧源 v_1 と矛盾する。磁束は電圧源によって式 (6.1) のとおりに固定されているのである。そこで 1 次側には，i_2 の作る磁束をちょうど打ち消すだけの電流 i_ℓ が追加で流れ込む。磁束を打ち消し合う条件は，巻数 × 電流が等しいこと

$$N_1 i_\ell = N_2 i_2 \tag{6.5}$$

である。この i_ℓ を，2 次側の負荷電流が 1 次側に映ったものという意味で**反射電流**（1 次側負荷電流）と呼ぶ。5 章で負荷電流と呼んだ出力電流 I_{out} とは区別する。結局，1 次電流は 2 つの成分の和になる。

$$i_1 = i_m + i_\ell = i_m + \frac{N_2}{N_1} i_2 \tag{6.6}$$

図 6.3 に，$L_m = 1\,\mathrm{mH}$，$N_1 = N_2$ の変圧器の 1 次巻線に $\pm 10\,\mathrm{V}$，半周期 $1.0\,\mu\mathrm{s}$ の方形波電圧を加え，2 次側に抵抗 $500\,\Omega$ をつないだときの波形を示す。2 次電圧は v_1 と同じ方形波，反射電流 $i_\ell = i_2 = v_2/R$ は $\pm 20\,\mathrm{mA}$ の方形波，励磁電流は式 (6.4) に従って傾き v_1/L_m で増減する $\pm 5\,\mathrm{mA}$ の三角波（章末問題【**1**】）で，1 次電流 i_1 は両者の重ね合わせになっている。

反射電流 i_ℓ と 2 次電流 i_2 は，磁束を互いに打ち消し合いながら同時に流れる。つまり磁束には何も足さずに，1 次側の電力 $v_1 i_\ell = v_2 i_2$ をそっくり 2 次側

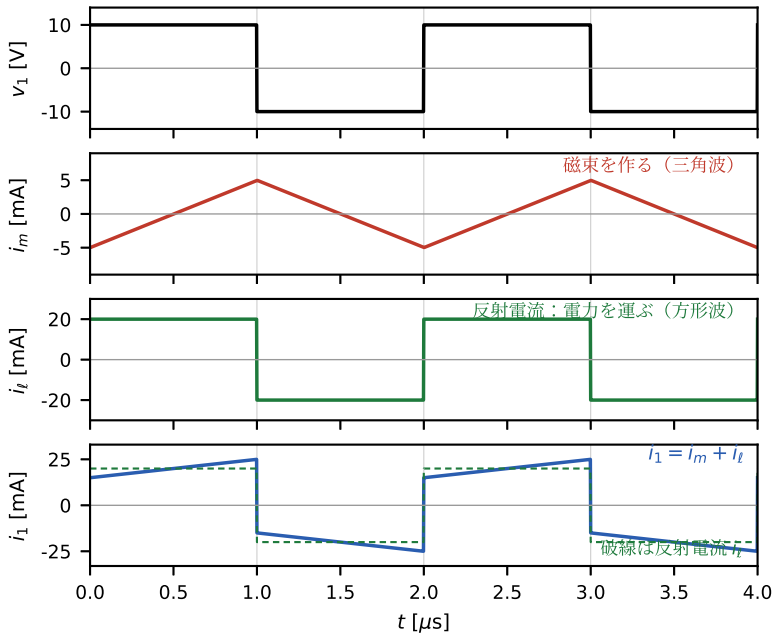


図 6.3　励磁電流と反射電流
（LTspice：`ch06_magnetizing_current.asc`）

へ手渡す。一方，励磁電流 i_m は負荷があってもなくても変わらず流れ，鉄心の磁束を維持する役だけを担う。**電力を運ぶのは反射電流，磁束を保つのは励磁電流**。この分離が絶縁型コンバータを読み解く鍵になる。

定義 6.2　(理想変圧器)　励磁電流が無視できるほど L_m が大きく，磁束の漏れも損失もない変圧器を**理想変圧器**という。理想変圧器では

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1}, \qquad \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2} \tag{6.7}$$

が成り立ち，入力電力と出力電力は等しい（$v_1 i_1 = v_2 i_2$）。

実際の変圧器は，図 6.2(b) のように**理想変圧器に励磁インダクタンス L_m を並列につないだ等価回路**で表せる。電圧と電流の変換は理想変圧器が，磁束の

維持（とエネルギーの蓄積）は L_m が受け持つ，という役割分担を回路図の形にしたものである。

巻線の巻き方向によって，2 次電圧の向きは反転する。回路図では，同じ向きの電圧が現れる端子に**極性マーク**（ドット）を打って区別する。フライバックコンバータ（6.4 節）はこのドットの向きをあえて逆に取ることで成り立つ回路であり，ドットを打ち間違えると動作しない。

6.2.4　結合インダクタとしての変圧器

変圧器は，2 つのインダクタ L_1，L_2 を磁束で結んだ**結合インダクタ**とみることもできる。結合の強さは**結合係数**（1 なら漏れのない理想結合）で表す。インダクタンスは巻数の 2 乗に比例するから，巻数比との関係は

$$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \tag{6.8}$$

である。たとえば巻数比 $10:1$ なら $L_1 = 10\,\mathrm{mH}$，$L_2 = 0.1\,\mathrm{mH}$ となり，1 次側の L_1 の値そのものが励磁インダクタンス L_m になる。つまり理想結合の結合インダクタは，図 6.2(b) の等価回路（理想変圧器 + 励磁インダクタンス）と同じものである。回路シミュレータでも変圧器はこの形で表すので，励磁電流を無視しない本章の議論はそのまま確かめられる。

問 2.　式 (6.1) と式 (6.4) の両辺の単位が一致することを確かめよ。磁束の単位は Wb（$1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{V\cdot s}$），インダクタンスの単位は H（$1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{V\cdot s/A}$）である。

変圧器は「理想変圧器＋励磁インダクタンス」である ― この見方を手に，次節から実際のコンバータに入る。

6.3　フォワードコンバータ

6.3.1　降圧コンバータとの関係

フォワードコンバータは，5 章の非絶縁型の降圧コンバータのスイッチと還流ダイオードの間に変圧器を挟んだ，絶縁型の降圧コンバータである（**図 6.4**(a)）。

オンの間，入力から 2 次側へ電力がトランスを素通しで（forward ＝前方へ）送られることからこの名がある。1 次側はスイッチ S と 1 次巻線 N_1，2 次側は整流ダイオード D_1，還流ダイオード D_2，インダクタ L，キャパシタ C，負荷 R で，D_1 から後ろは 5 章の降圧コンバータの出力段そのものである。リセット巻線 N_3 とダイオード D_3 の役割は後述する。

解析の仮定を明示する。**スイッチとダイオードは理想**（電圧降下・切替え時間ゼロ），**定常状態**（波形が周期 T で繰り返す），**リプルは小さい**（出力電圧はほぼ一定値 V_{out}），インダクタ電流は連続（CCM），そして**励磁電流は反射電流（1 次側に映った負荷電流）に比べて小さく，電力の計算では無視する**。

6.3.2　オン期間とオフ期間の等価回路

スイッチがオンの間（$0 \le t < DT$），1 次巻線には $v_1 = V_{\mathrm{in}}$ がかかり，2 次巻線には式 (6.3) より $v_2 = (N_2/N_1)V_{\mathrm{in}}$ が現れる。この電圧で D_1 が導通し，D_2 は逆バイアスされるから，インダクタ L の左端は $(N_2/N_1)V_{\mathrm{in}}$，右端は V_{out} である。

$$v_L = \frac{N_2}{N_1}V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{out}} \qquad \text{（オン期間）} \tag{6.9}$$

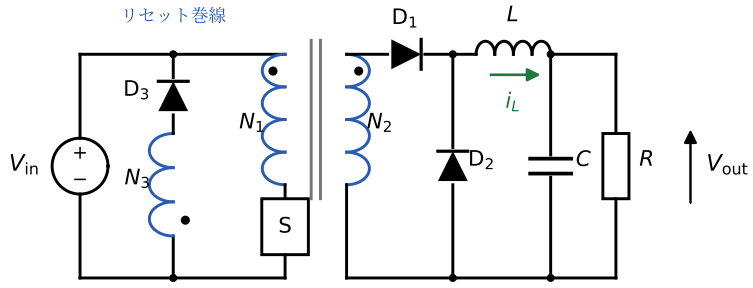
スイッチがオフの間（$DT \le t < T$），1 次側の電流は断たれる。後述のリセット期間には 1 次巻線に $-(N_1/N_3)V_{\mathrm{in}}$ の負の電圧がかかるから，2 次巻線にも $-(N_2/N_3)V_{\mathrm{in}}$ の負の電圧が現れ，D_1 は逆バイアスされて切れる。リセットが済んで巻線電圧がゼロになった後も，D_1 を押し開ける電圧はない。こうして D_1 が切れている間，インダクタ電流は D_2 を通って還流する。5 章の降圧コンバータと同じく

$$v_L = -V_{\mathrm{out}} \qquad \text{（オフ期間）} \tag{6.10}$$

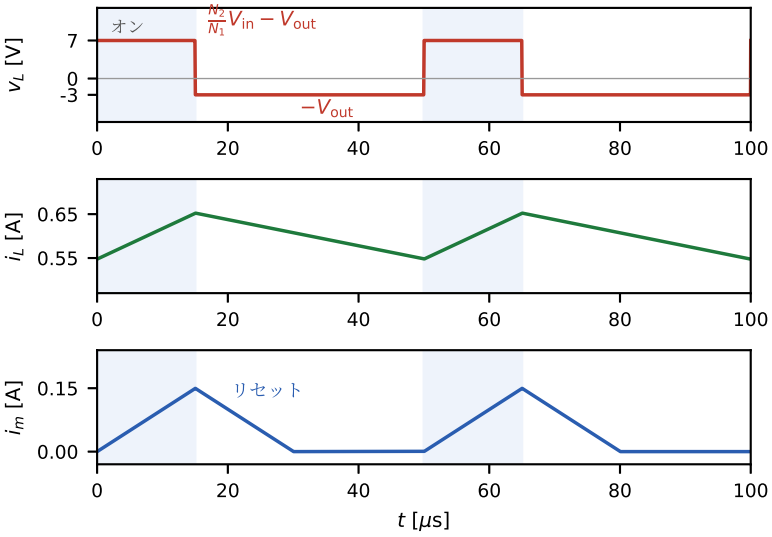
である。

6.3.3　ボルト秒平衡による出力電圧の導出

定常状態では，インダクタ L の電圧の 1 周期平均はゼロである（5 章）。オン



(a) 回路



(b) 動作波形

図 6.4　フォワードコンバータの回路と動作波形
（LTspice：`ch06_forward_converter.asc`）

期間の電圧 × 時間とオフ期間の電圧 × 時間がつり合うから，式 (6.9)，式 (6.10) より

$$\left(\frac{N_2}{N_1}V_{\rm in} - V_{\rm out}\right) DT = V_{\rm out}\,(1-D)\,T \tag{6.11}$$

両辺を T で割って展開すると

$$\begin{aligned}\frac{N_2}{N_1}V_{\rm in}D - V_{\rm out}D &= V_{\rm out} - V_{\rm out}D\\ \frac{N_2}{N_1}V_{\rm in}D &= V_{\rm out}\end{aligned}$$

すなわち

$$V_{\rm out} = \frac{N_2}{N_1}\,D\,V_{\rm in} \tag{6.12}$$

となる。非絶縁型の降圧コンバータの $V_{\rm out} = DV_{\rm in}$ に巻数比 N_2/N_1 が掛かっただけである。**大まかな電圧の変換は巻数比が，細かな調整はデューティ比が受け持つ**という 6.1 節の分担が，式の形にそのまま現れている。

例題 6.1　(フォワードコンバータの巻数比設計)　入力 $V_{\rm in} = 100\,\mathrm{V}$ から出力 $V_{\rm out} = 5\,\mathrm{V}$ を作るフォワードコンバータを設計する。デューティ比を $D = 0.4$ としたい。巻数比 $N_1 : N_2$ を求めよ。

【解答】 式 (6.12) を巻数比について解くと

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_{\rm out}}{D\,V_{\rm in}} = \frac{5}{0.4\times 100} = \frac{1}{8}$$

よって $N_1 : N_2 = 8 : 1$ である。もし非絶縁型の降圧コンバータで作れば $D = 5/100 = 0.05$ という極端な値になるが，巻数比に $1/8$ を受け持たせることで D は制御しやすい 0.4 に収まる。　◇

6.3.4　励磁電流のリセット

ここまでの計算は理想変圧器（励磁電流ゼロ）で済んだ。しかし実際には，オンのたびに励磁インダクタンス L_m へ $V_{\rm in}$ がかかり，励磁電流は式 (6.4) に従って $V_{\rm in}DT/L_m$ ずつ増える。オフの間にこの電流をゼロへ戻す道がなければ，励磁電流は周期ごとに積み上がり，鉄心は数周期で磁気飽和してしまう。L_m にも

ボルト秒平衡が必要なのに，正の電圧しかかけていないからである。フォワードコンバータのトランスは電力を素通しで渡すだけで，励磁分のエネルギーを自分から吐き出すしくみを持たない。そこで，励磁エネルギーの返却専用の経路を追加する。

定義 6.3　(リセット巻線)　オフ期間に励磁電流を引き継ぎ，励磁エネルギーを電源へ返すための第 3 の巻線（巻数 N_3）を**リセット巻線**という。直列のダイオード D_3 は，オン期間には逆バイアスで眠っていて，オフ期間だけ導通する向きに入れる。

オフ期間の動作を追う。スイッチが切れると，励磁電流は行き場を求めて巻線電圧の向きを反転させ（4 章のインダクタと同じ），D_3 が導通する。するとリセット巻線は電源 V_{in} につながれ，その電圧は $-V_{\mathrm{in}}$ に固定される。1 次側に換算すれば，L_m には

$$v_{Lm} = -\frac{N_1}{N_3} V_{\mathrm{in}} \qquad \text{（リセット期間）} \tag{6.13}$$

がかかり，励磁電流は一定の傾きで減って，時間 t_r 後にゼロに達する。L_m のボルト秒平衡から t_r が求められる。

$$V_{\mathrm{in}}\, DT = \frac{N_1}{N_3} V_{\mathrm{in}}\, t_r \qquad \Rightarrow \qquad t_r = \frac{N_3}{N_1}\, DT \tag{6.14}$$

リセットはオフ期間内に完了しなければならない。$t_r \le (1-D)T$ に式 (6.14) を代入すると

$$\frac{N_3}{N_1} D \le 1 - D \qquad \Rightarrow \qquad D \le \frac{1}{1 + N_3/N_1} \tag{6.15}$$

という**デューティ比の上限**が現れる。よく使われる $N_3 = N_1$ では $D \le 0.5$ である。図 6.4(b) の i_m の波形が，この「オンで蓄え，リセットで返す」往復を示している。

リセット期間中，スイッチには V_{in} より高い電圧がかかる（本節末の問）。また，どんな変圧器にも鉄心を通らずに漏れる磁束が少しあり，**漏れインダクタンス**として働

く。その蓄えたエネルギーはスイッチが切れた瞬間に行き場を失い，サージ電圧を生む。実際の回路では，これを吸収する保護回路（**スナバ回路**）を添えることが多い。

問 3. $N_3 = N_1$ のフォワードコンバータで，リセット期間中にスイッチの両端へかかる電圧が $2V_{\mathrm{in}}$ になることを示せ。（ヒント：スイッチの両端電圧は V_{in} と 1 次巻線電圧の和である。）

以上がフォワードコンバータである。励磁エネルギーを邪魔者として電源へ返したこの回路に対し，次節はそれを主役に据える。

6.4　フライバックコンバータ

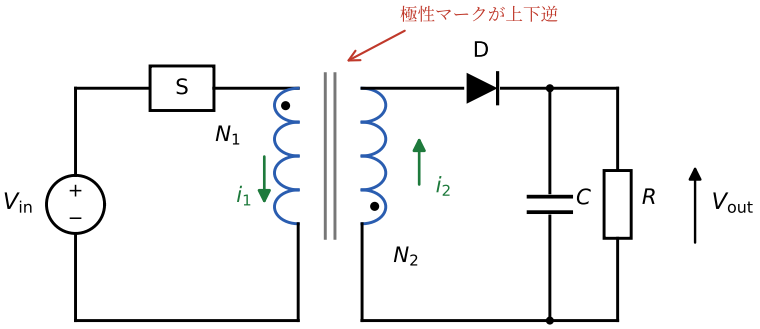
6.4.1　昇降圧コンバータとの関係

フォワードでは励磁エネルギーは邪魔者で，返却専用の巻線まで用意した。発想を逆転させて，**励磁インダクタンスへの蓄えをエネルギー伝達の主役**にしたのが**フライバックコンバータ**である（**図 6.5**(a)）。5 章の昇降圧コンバータで「オンでインダクタに蓄え，オフで負荷へ放出」した，あのインダクタに 2 次巻線を追加し，蓄えるのは 1 次巻線から，取り出すのは 2 次巻線から，と分担させた回路である。この使い方のトランスは，電力を素通しさせる変圧器というより **2 つの巻線を持つインダクタ（結合インダクタ）**と呼ぶ方が実態に近い。

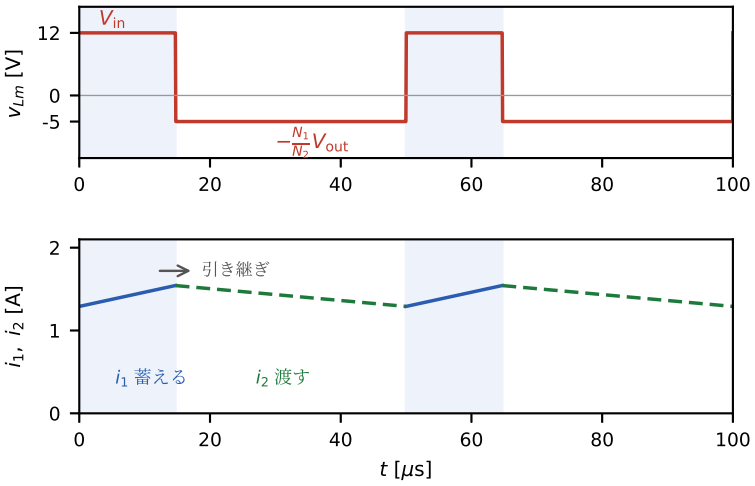
回路の要点は**極性マークの向き**である。図 6.5(a) では 1 次と 2 次のドットが互いに逆側に打たれ，ダイオード D は，オン期間に 2 次側へ電流が流れ出さない向きに入っている。仮定は前節と同じく，理想素子・定常状態・小リプル（出力電圧はほぼ一定値 V_{out}），そして**励磁電流は連続（CCM）**，すなわち i_m はオフ期間の終わりでもゼロに戻らないとする。この最後の仮定が崩れる場合（DCM）については例題 6.2 の後で触れる。

6.4.2　オン期間の蓄積とオフ期間の放出

オン期間（$0 \le t < DT$）：1 次巻線すなわち励磁インダクタンス L_m に V_{in} がかかり



(a) 回路



(b) 動作波形

図 6.5　フライバックコンバータの回路と動作波形
（LTspice：`flyback_converter.asc`）

$$v_{Lm} = V_{\text{in}} \qquad \text{（オン期間）} \tag{6.16}$$

励磁電流 i_m（=1 次電流 i_1）は傾き V_{in}/L_m で増える。このとき 2 次巻線には，ドットの向きから D を逆バイアスする電圧が現れるので，2 次電流は流れない。

エネルギーは負荷へ渡らず，すべて $\frac{1}{2}L_m i_m^2$ として磁場に蓄えられる。出力側では，キャパシタ C が蓄えた電荷で負荷電流を支えている。

オフ期間（$DT \le t < T$）：スイッチが切れて 1 次電流の道が断たれると，磁束を保とうとして巻線電圧が反転し（flyback ＝跳ね返り），今度は D が導通して 2 次巻線から負荷へ電流が流れ出す。切替えの瞬間，磁束（巻数 × 電流）は連続だから，電流は

$$N_1 i_m = N_2 i_2 \qquad \Rightarrow \qquad i_2 = \frac{N_1}{N_2}\, i_m \tag{6.17}$$

と，1 次から 2 次へ巻数比に応じて値を変えて引き継がれる（図 6.5(b)）。導通した D を通じて 2 次巻線の電圧は出力電圧 V_{out} に固定されるから，1 次側に換算すると

$$v_{Lm} = -\frac{N_1}{N_2} V_{\text{out}} \qquad \text{（オフ期間）} \tag{6.18}$$

である。蓄えたエネルギーはこの間に負荷とキャパシタへ放出される。

6.4.3　ボルト秒平衡による出力電圧の導出

定常状態では L_m の電圧の 1 周期平均はゼロだから，式 (6.16)，式 (6.18) より

$$V_{\text{in}}\, DT = \frac{N_1}{N_2} V_{\text{out}}\, (1-D)\, T \tag{6.19}$$

両辺を T で割り，V_{out} について解くと

$$\begin{aligned} V_{\text{in}}\, D &= \frac{N_1}{N_2} V_{\text{out}}\, (1-D) \\ V_{\text{out}} &= \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{D}{1-D}\, V_{\text{in}} \end{aligned} \tag{6.20}$$

となる。非絶縁型の昇降圧コンバータの $|V_{\text{out}}| = \dfrac{D}{1-D} V_{\text{in}}$（式 (5.18) の大きさ）に巻数比が掛かった形で，$D < 0.5$ で降圧，$D > 0.5$ で昇圧になる。しかも 5 章の昇降圧コンバータでは出力の極性が反転してしまったのに対し，フライバックでは**巻線の向き（ドットの打ち方）で出力の極性を自由に選べる**。極性の反転が絶縁で解消されるのである。

フォワードと違ってリセット巻線は要らない。オン期間に蓄えた励磁エネルギーは，毎周期オフ期間に 2 次側へ放出されるからである（CCM では谷の分 $\frac{1}{2}L_m I_{\min}^2$ が残るが，これは周期ごとに積み上がるものではなく，定常的に持ち越される一定の蓄えである）。「蓄えっぱなしにしない」というトランスの掟を，フライバックはエネルギー伝達そのもので満たしている。

式 (6.20) で巻数比が決まれば，次は 5 章と同じ手順で素子値を決める。フライバックで決めるべきは，励磁インダクタンス L_m，そこから決まる電流の山 I_{pk}（スイッチとダイオードの定格），そして出力キャパシタ C の 3 つである。

例題 6.2　（フライバックコンバータの数値設計）　$V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$ から $V_{\mathrm{out}} = 5\,\mathrm{V}$・$P_{\mathrm{out}} = 5\,\mathrm{W}$（$I_{\mathrm{out}} = 1\,\mathrm{A}$）を作るフライバックコンバータを，巻数比 $N_1 : N_2 = 1 : 1$，スイッチング周波数 $f = 20\,\mathrm{kHz}$ で設計する。損失はないものとする。(a) デューティ比 D と，オン期間中の励磁電流の平均値 I_m を求めよ。(b) 励磁電流のリプル（オン期間の増え幅）ΔI_m を I_m の 2 割以下に抑える L_m を求めよ。また標準値 $L_m = 0.7\,\mathrm{mH}$ を選んだときの励磁電流の山 I_{pk} と谷 $I_{\min}$ を求め，CCM であることを確かめよ。(c) 出力のリプル電圧を $\Delta V_{\mathrm{out}} = 50\,\mathrm{mV}$（$V_{\mathrm{out}}$ の 1 %）以下にする C を求めよ。

【解答】 (a) 式 (6.20) に $N_2/N_1 = 1$ を代入すると $D/(1-D) = 5/12$，よって $D = 5/17 \approx 0.294$ である。周期は $T = 1/f = 50\,\mu\mathrm{s}$，オン時間は $DT \approx 14.7\,\mu\mathrm{s}$ になる。損失がなければ入力電力は出力と同じ 5 W だから，入力電流の平均は $I_{\mathrm{in}} = 5/12 \approx 0.417\,\mathrm{A}$ である。1 次電流はオン期間にしか流れない（図 6.5(b)）ので，オン期間中の励磁電流の平均 I_m は

$$I_m = \frac{I_{\mathrm{in}}}{D} = \frac{0.417}{0.294} \approx 1.42\,\mathrm{A}$$

と，平均入力電流の $1/D$ 倍になる。

(b) オン期間に L_m には V_{in} がかかるから，式 (6.4) より $\Delta I_m = V_{\mathrm{in}}\,DT/L_m$ である。これを $0.2 I_m \approx 0.28\,\mathrm{A}$ 以下にするには

$$L_m \geq \frac{V_{\mathrm{in}}\,DT}{\Delta I_m} = \frac{12 \times 14.7 \times 10^{-6}}{0.28} \approx 0.63\,\mathrm{mH}$$

標準値 $L_m = 0.7\,\mathrm{mH}$ を選ぶと $\Delta I_m = 12 \times 14.7 \times 10^{-6}/(0.7 \times 10^{-3}) \approx 0.25\,\mathrm{A}$ で，

$$I_{\mathrm{pk}} = I_m + \frac{\Delta I_m}{2} \approx 1.54\,\mathrm{A}, \qquad I_{\mathrm{min}} = I_m - \frac{\Delta I_m}{2} \approx 1.29\,\mathrm{A}$$

となる。谷 I_{min} が正なので励磁電流はゼロに戻らず，CCM の仮定は満たされている。図 6.5(b) の波形は，まさにこの動作点を描いたものである。2 次電流の山は式 (6.17) より $(N_1/N_2)I_{\mathrm{pk}} \approx 1.54\,\mathrm{A}$ で，スイッチもダイオード D もこの値に余裕を見た電流定格で選ぶ。

(c) オン期間は D が切れて，負荷電流 I_{out} を C の放電だけが支える。これは 5 章の昇圧・昇降圧コンバータと同じ状況だから，リプル電圧は式 (5.26) で求まり，式 (5.27) より

$$C \geq \frac{I_{\mathrm{out}}\,D}{f\,\Delta V_{\mathrm{out}}} = \frac{1 \times 0.294}{20 \times 10^3 \times 0.05} \approx 290\,\mu\mathrm{F}$$

標準値 $C = 500\,\mu\mathrm{F}$ を選べば $\Delta V_{\mathrm{out}} \approx 29\,\mathrm{mV}$ に収まる。こうして決めた $L_m = 0.7\,\mathrm{mH}$，$C = 500\,\mu\mathrm{F}$，$D = 0.294$ は，章末問題【 **7** 】のシミュレーションの定数そのものである。　♢

例題 6.2 の動作点で，1 周期に 2 次側へ渡るエネルギーを確かめておこう。オン期間の終わりにトランスが蓄えているのは $\frac{1}{2}L_m I_{\mathrm{pk}}^2 \approx 0.83\,\mathrm{mJ}$ だが，CCM ではオフ期間の終わりにも $\frac{1}{2}L_m I_{\mathrm{min}}^2 \approx 0.58\,\mathrm{mJ}$ が残っている。渡るのは差の $\frac{1}{2}L_m(I_{\mathrm{pk}}^2 - I_{\mathrm{min}}^2) \approx 0.25\,\mathrm{mJ}$ で，これに $f = 20\,\mathrm{kHz}$ を掛けると 5.0 W ― 出力電力と一致する。CCM のフライバックが毎周期渡すのは「蓄えの全部」ではなく「蓄えの増減分」である。

一方，負荷が軽くなるか L_m が小さいと，5 章の降圧コンバータと同じく（5.7 節），オフ期間の終わりに励磁電流がゼロに達して電流不連続モード（DCM）に入る。実は，AC アダプタなどの小電力フライバックでは，あえて DCM，または谷がちょうどゼロに触れる境界で運転することが多い。毎周期トランスが空になるので小さな L_m で済み（トランスが小型になる），ダイオードは電流がゼロになってから切れるので逆回復（3 章）の損失も出ないからである。そのかわり，同じ電力を送るのに必要なピーク電流は CCM より大きく，出力電圧も D だけでは決まらなくなる（5.7 節と同じ理屈）。境界または DCM で運転するときは蓄えの全部が毎周期渡るので，1 周期に運ぶエネルギーは $W = \frac{1}{2}L_m I_{\mathrm{pk}}^2$，

送れる電力は $P = Wf$ と簡単に書ける。次の問はこの場合の検算である。

問 4. 励磁電流がオフ期間の終わりにちょうどゼロに戻る境界（または DCM）で動作しているフライバックコンバータが，オン期間の終わりに蓄えているエネルギーは $W = \frac{1}{2} L_m I_{\mathrm{pk}}^2$ であり，これを毎周期そっくり渡すときに送れる電力は $P = Wf$（$f = 1/T$ はスイッチング周波数）である。W と P の右辺の単位がそれぞれ J と W になることを確かめよ。インダクタンスの単位 $\mathrm{H} = \mathrm{V \cdot s/A}$ を使ってよい。

6.4.4　フォワードコンバータとフライバックコンバータの比較

図 6.6 に，本章の 2 つのコンバータのエネルギーの流れを対比して示す。フォワードはオン期間に電源から負荷へエネルギーを**通す**回路で，蓄積の主役は 2 次側のインダクタ L，トランスの蓄え（励磁）は邪魔者としてリセット巻線で返却する。フライバックはオン期間にトランスへ**溜め**，オフ期間に**渡す**回路で，トランスの蓄えこそが主役である。両者の特徴を**表 6.1** にまとめる。

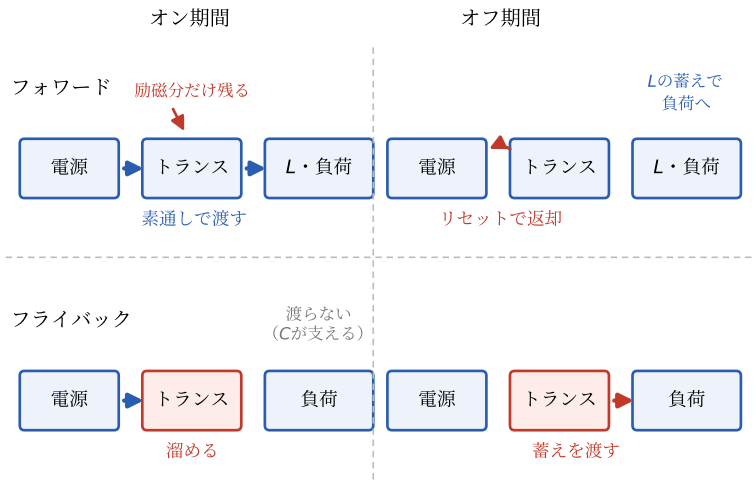


図 6.6　フォワードとフライバックのエネルギーの流れ

表 6.1　フォワードコンバータとフライバックコンバータの対比

	フォワード	フライバック
エネルギーの渡し方	オン期間に通す	オンで溜めオフで渡す
出力電圧	$\frac{N_2}{N_1}DV_{\mathrm{in}}$（降圧）	$\frac{N_2}{N_1}\frac{D}{1-D}V_{\mathrm{in}}$（昇降圧）
トランスの蓄え	小さく保つ（リセット）	積極的に利用する
追加部品	リセット巻線，L	なし（出力は C のみ）
向く用途	中〜大電力	小電力（充電器など）

フライバックは部品が少なく小電力の絶縁電源で圧倒的に使われるが，エネルギーを一度全部トランスに積むため，電力が大きくなるとトランスとリプルが急速に大きくなる。大電力ではオン期間中も電力が流れ続けるフォワード（とその発展形）が有利になる。どちらを選ぶかは「どこにエネルギーを蓄え，いつ放出するか」の選択そのものである。

次章では，スイッチングをやめて損失で電圧を落とす対極の方式 ―リニアレギュレータ ― を扱い，スイッチング方式の意味をあらためて見つめ直す。

章　末　問　題

【1】 励磁インダクタンス $L_m = 1\,\mathrm{mH}$ の変圧器の 1 次巻線に，$\pm 10\,\mathrm{V}$，半周期 $1.0\,\mu\mathrm{s}$ の方形波電圧を加える。2 次側は開放とする。定常状態の励磁電流 i_m の波形を求めよ（傾き，増減の幅，最大値と最小値を示せ）。

【2】 入力 $48\,\mathrm{V}$，巻数比 $N_1 : N_2 = 6 : 1$，デューティ比 $D = 0.375$，スイッチング周波数 $f = 100\,\mathrm{kHz}$ のフォワードコンバータ（$N_3 = N_1$）がある。

(a) 出力電圧 V_{out} を求めよ。

(b) オフ期間のインダクタ電圧が $-V_{\mathrm{out}}$ であることを使い，インダクタ電流のリプル（増減幅）を $\Delta I_L = 0.2\,\mathrm{A}$ 以下に抑えるためのインダクタンス L の条件を求めよ。

【3】 リセット巻線を $N_3 = N_1/2$ としたフォワードコンバータについて答えよ。

(a) デューティ比の上限を式 (6.15) から求めよ。

(b) リセット期間中にスイッチへかかる電圧を V_{in} で表せ。

(c) N_3 を小さくすることの利点と代償を 1 行ずつ述べよ。

【4】 $V_{\mathrm{in}} = 100\,\mathrm{V}$，$L_m = 10\,\mathrm{mH}$，$D = 0.3$，$f = 20\,\mathrm{kHz}$，$N_3 = N_1$ のフォワード

コンバータについて答えよ。

(a) オン期間の終わりの励磁電流のピーク値を求めよ。

(b) そのときトランスに蓄えられているエネルギーを求めよ。

(c) リセットに要する時間を求め，オフ期間内に完了することを確かめよ。

(d) もしリセット巻線のダイオードが断線したら，励磁電流は周期ごとにどれだけ増え続けるか。何が起こるかを述べよ。

【5】 $V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$ のバッテリーから絶縁した出力を作るフライバックコンバータについて答えよ。

(a) $N_1 : N_2 = 1 : 1$ で $V_{\mathrm{out}} = 12\,\mathrm{V}$ を得るためのデューティ比 D を求めよ。

(b) $N_1 : N_2 = 1 : 2$ で $V_{\mathrm{out}} = 48\,\mathrm{V}$ を得るためのデューティ比 D を求めよ。

【6】 AC100 V を整流した $V_{\mathrm{in}} = 141\,\mathrm{V}$ から $V_{\mathrm{out}} = 5\,\mathrm{V}$ を作るフライバックコンバータを，デューティ比 $D = 0.4$ を中心に設計する。

(a) 巻数比 N_1/N_2 を求めよ。

(b) 巻数比を整数比 19 : 1 に丸めたときの実際のデューティ比を求めよ。

【7】 （シミュレーション）結合係数 1 の結合インダクタを使ってフライバックコンバータ（$V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$, $L_1 = L_2 = 0.7\,\mathrm{mH}$, $C = 500\,\mu\mathrm{F}$, $R = 5\,\Omega$, $f = 20\,\mathrm{kHz}$, $D = 0.2941$。例題 6.2 の設計値であり，配布モデルと同一）を組み，シミュレーションで確かめよ。

(a) 出力電圧の平均値を式 (6.20) の理論値と比較せよ。

(b) 入力電圧も同時に変えて，次の 3 ケースで降圧・等倍・昇圧の 3 つの動作を確認せよ：$D = 0.2941$・$V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$（降圧，$V_{\mathrm{out}} \approx 5\,\mathrm{V}$），$D = 0.5$・$V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$（等倍，$V_{\mathrm{out}} \approx 12\,\mathrm{V}$），$D = 0.7059$・$V_{\mathrm{in}} = 5\,\mathrm{V}$・$R = 28.8\,\Omega$（昇圧，$V_{\mathrm{out}} \approx 12\,\mathrm{V}$）。

(c) 1 次電流と 2 次電流の波形を重ねて表示し，スイッチが切れる瞬間に電流が 1 次から 2 次へ引き継がれること（式 (6.17)）を確かめよ。

7 直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

5 章・6 章では，半導体スイッチで入力電圧を高速に刻み，その平均で出力を作るスイッチング方式を扱った。本章で扱う**リニアレギュレータ**は，これとまったく発想が異なる。スイッチを入り切りするのではなく，トランジスタを**半分開いた蛇口**のように連続的に効かせ，余分な電圧を抵抗のように落として目的の出力を得る。エネルギーをどこにも蓄えず，余りをその場で熱に変えて捨てる方式である。

本章では，なぜ効率が悪いのかを定量で押さえたうえで，それでも使う理由と，出力を安定に保つしくみ（基準電圧・オペアンプ・負帰還）を順に見ていく。

7.1 原 理 と 特 徴

もっとも素朴に直流電圧を下げる方法は，負荷と直列に抵抗を入れて余分な電圧を分担させることである。**図 7.1** のように，入力 V_{in} と負荷 R_L の間に可変抵抗 R_x を直列に置く。この直列回路に流れる電流を I とすると，キルヒホッフの電圧則から $V_{\mathrm{in}} = R_x I + R_L I$ であり，出力電圧は

$$V_{\mathrm{out}} = R_L I = \frac{R_L}{R_x + R_L} V_{\mathrm{in}} \tag{7.1}$$

となる。R_x を大きくすれば出力は下がり，小さくすれば入力に近づく。R_x を連続的に加減して出力を目的の値に保つ ―これがリニアレギュレータの原理である。抵抗で分圧しているだけだから，出力は必ず入力より低い（**降圧のみ**で，昇圧はできない）。

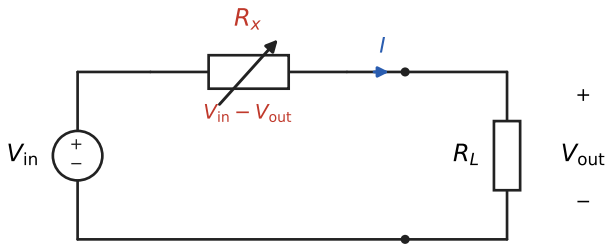


図 7.1 リニアレギュレータの原理

定義 7.1（リニアレギュレータ） 負荷と直列に入れた素子（可変抵抗，実際にはトランジスタ）を連続的に効かせ，余分な電圧を落として一定の出力電圧を得る降圧回路を**リニアレギュレータ**という。直列に素子を置くことから**シリーズレギュレータ**ともいう。スイッチのようにオン・オフするのではなく，素子を**活性領域**（3 章）で連続的に使う点がスイッチング方式との決定的な違いである。

この方式の弱点は，直列素子 R_x で落とした電圧 $V_{\text{in}} - V_{\text{out}}$ に，そのまま負荷電流 I が流れることにある。R_x が消費する電力は

$$P_{\text{loss}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}})\, I_{\text{out}} \tag{7.2}$$

であり，これがすべて熱になって捨てられる（負荷電流は以降 I_{out} と書く）。制御に使うわずかな電流を無視すれば，入力電流と出力電流はほぼ等しく $I_{\text{in}} \approx I_{\text{out}}$ だから，効率は

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{V_{\text{out}}\, I_{\text{out}}}{V_{\text{in}}\, I_{\text{in}}} \approx \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \tag{7.3}$$

という単純な形になる。**効率は入力と出力の電圧比だけで決まり**，入力と出力の差が大きいほど悪くなる。ここには L も C も現れない — 蓄える素子がないことの裏返しである。

例題 7.1　(効率 — スイッチング方式との対比)　12 V の入力から 5 V・1 A の出力を得たい。リニアレギュレータで作るときの損失 P_{loss} と効率 η を求め，効率 90 % の降圧コンバータ（5 章）と比べよ。

【解答】 出力電力は $P_{\text{out}} = 5 \times 1 = 5\,\text{W}$ である。リニアレギュレータでは式 (7.2) より

$$P_{\text{loss}} = (12 - 5) \times 1 = 7\,\text{W}$$

がトランジスタで熱になる。入力電力は $P_{\text{in}} = 5 + 7 = 12\,\text{W}$, 効率は式 (7.3) より

$$\eta = \frac{5}{12} \approx 0.42 = 42\,\%$$

にとどまる。同じ 5 W を取り出すのに, 出力より多い 7 W を捨てているのである。いっぽう効率 90 % の降圧コンバータなら, 入力は $P_{\text{in}} = 5/0.9 \approx 5.6\,\text{W}$, 損失はわずか 0.6 W で済む。損失の差は 10 倍以上である。　♢

7.1.1　リニアレギュレータの利点

効率でこれほど負けるのに，リニアレギュレータが今も広く使われるのには理由がある。第一に**ノイズがない**。出力を刻まないので，スイッチング方式につきものの高周波リプルや電磁ノイズが原理的に出ず，センサ・オーディオ・無線・計測など，わずかなノイズも嫌う**アナログ回路の電源**に向く。第二に**回路が簡単で安い**。インダクタもダイオードも要らず，基板面積が小さく，設計も容易である。第三に，式 (7.3) のとおり**電圧差が小さければ効率も悪くない**。そこで，まず効率の高いスイッチング電源で大まかに降圧し，その出力に残るリプルをリニアレギュレータで仕上げに落とす，という組合せが定石になっている。両方式は競合ではなく役割分担の関係にある。

問 1.　式 (7.2) の右辺の単位が W（ワット）になることを確かめよ。そのうえで，5 V の入力から 3.3 V・0.5 A を得るリニアレギュレータの損失 P_{loss} と効率 η を求めよ。

7.2 基準電圧の生成

出力を一定に保つには,「これと同じ電圧にせよ」という比較の物差し，**基準電圧** V_{ref} がまず要る。もっとも手軽な部品はツェナーダイオードである。pn 接合の逆バイアスの電場が絶縁破壊電界を超えると絶縁が破れる（**降伏**，2.4 節・3 章)。普通のダイオードでは避けるべきこの現象を逆手に取り，**ちょうど降伏する電圧で使うように作った**のが**ツェナーダイオード**である。

定義 7.2　(ツェナーダイオード)　逆バイアスの降伏を積極的に利用するダイオードを**ツェナーダイオード**という。逆方向にある電圧を超えると急に電流が流れ始め，そのあとは電流が変わっても端子電圧はほぼ一定に保たれる。この電圧を**ツェナー電圧** V_Z という。低い電圧（数 V 程度）では電子が障壁をすり抜けるトンネル効果（2 章）による**ツェナー降伏**が，高い電圧では衝突電離による**アバランシェ降伏**（3 章）が主な機構である。

図 7.2 のように逆方向では $-V_Z$ で特性がほぼ垂直に立つので，この**垂直に近い部分を動作点に選ぶ**と定電圧源として使える。

ツェナーダイオードは，入力から抵抗 R_s を介して逆向きに電流を流して使う（**図 7.4** の左側にこの構成が入っている)。$V_{\mathrm{in}} = R_s I_Z + V_Z$ であり，ツェナーの両端に現れる電圧がそのまま基準電圧になる。

$$V_{\mathrm{ref}} = V_Z \tag{7.4}$$

入力 V_{in} が多少変動しても，その変動分は主に R_s が吸収し，V_Z はほとんど動かない。抵抗 R_s は，ツェナーに適切な電流を流すように

$$R_s = \frac{V_{\mathrm{in}} - V_Z}{I_Z} \tag{7.5}$$

で選ぶ。

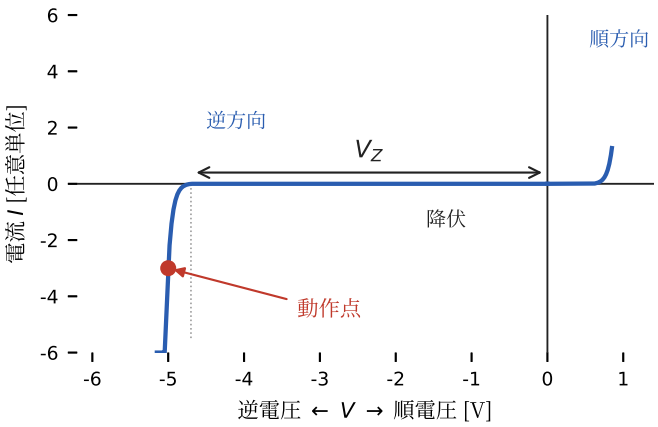


図 7.2　ツェナーダイオードの電圧-電流特性

問 2.　入力 $V_{\text{in}} = 12\,\text{V}$ から，ツェナー電圧 $V_Z = 5.1\,\text{V}$ のツェナーダイオードに $5\,\text{mA}$ の電流を流して基準電圧を作りたい。直列抵抗 R_s の値を求めよ。また，このとき R_s が消費する電力を求めよ。

7.3　オペアンプとフィードバック制御

基準電圧があっても，負荷が変わればトランジスタの電圧降下も変わり，出力はずれてしまう。そこで**出力を測って基準と比べ，ずれを自動で打ち消す**しくみを組み込む。その要が**オペアンプ**（演算増幅器）である。

オペアンプは，2 つの入力端子（非反転入力 V_+ と反転入力 V_-）の電圧差を，非常に大きな増幅度 A_v で増幅して出力する素子である。

$$V_{\text{out}} = A_v(V_+ - V_-) \tag{7.6}$$

電圧増幅度 A_v（開ループ利得）は $10^5 \sim 10^7$ ときわめて大きい。V_+ と V_- がわずかでもずれれば出力は電源電圧の上限か下限まで振り切れる — この鋭敏さを制御に生かす。

図 7.3 のように，出力 V_{out} を抵抗 R_1，R_2 で分圧した電圧 V_{fb} を反転入力

V_- へ戻し，非反転入力 V_+ には基準電圧 V_{ref} を与える。出力を入力側へ戻すこの接続を**負帰還**（ネガティブフィードバック）という。なぜ「負」かを，式 (7.6) に沿って言葉で追ってみよう。いま何かの拍子に出力が下がったとすると，V_{out} に比例する $V_- = V_{\mathrm{fb}}$ も下がって差 $(V_+ - V_-)$ が**増え**，式 (7.6) より出力が**増える**向きに動いて，下がった出力が押し戻される。どちらへずれても**ずれを打ち消す向き**に力が働き，A_v が大きいほど出力は精密に一点へ引き寄せられる。落ち着く先は，差がほぼ 0，すなわち

$$V_+ \approx V_- \tag{7.7}$$

となる点である。

定義 7.3　(仮想短絡)　負帰還が効いているとき，オペアンプの 2 つの入力端子の電圧はほぼ等しくなる（$V_+ \approx V_-$）。配線でつながっていないのに短絡したかのように同電位になるので，これを**仮想短絡**という。

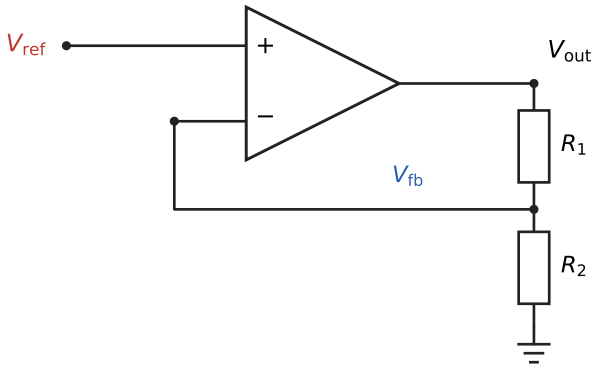


図 7.3　オペアンプの負帰還

出力は基準電圧そのものではなく，**基準より高い任意の電圧**に設定したい。図 7.3 で出力を分圧する抵抗 R_1（上）と R_2（下）がその役をする。オペアンプ

の入力にはほとんど電流が流れ込まないので，R_1 と R_2 には同じ電流が流れ，分圧比から

$$V_{\mathrm{fb}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\mathrm{out}} \tag{7.8}$$

となる。仮想短絡（式 (7.7)）より $V_{\mathrm{fb}} = V_+ = V_{\mathrm{ref}}$ だから，これを式 (7.8) に代入して V_{out} について解けば

$$V_{\mathrm{out}} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{\mathrm{ref}} \tag{7.9}$$

を得る。**抵抗の比だけで出力電圧が決まり**，負荷が変わっても入力が揺れても，負帰還がこの値に出力を保ち続ける。

問 3.　図 7.3 の回路で $V_{\mathrm{ref}} = 2.5\,\mathrm{V}$，$R_1 = R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ のときの出力電圧を求めよ。つぎに R_1 だけを $30\,\mathrm{k\Omega}$ に変えると出力はいくらになるか。

7.4　パストランジスタによるリニアレギュレータ

ここまでの部品 — 基準電圧・オペアンプ・負帰還 — を，実際に電流を流すトランジスタと組み合わせて，一つのリニアレギュレータに仕上げる。図 7.1 の可変抵抗 R_x の役目を実際に担うのが，負荷と直列に入れたトランジスタである。これを**パストランジスタ**（通過トランジスタ）という。バイポーラトランジスタ（3 章）は，ベース電流を加減するとコレクタ-エミッタ間の実効的な抵抗が連続的に変わる。スイッチのようにオン・オフの 2 値ではなく，途中の**活性領域**（3 章）で使うことで，R_x と同じ「半開きの蛇口」として働く。

もっとも簡単な構成では，基準電圧をパストランジスタのベースに直接与える。エミッタ側から出力を取り出すと，ベース-エミッタ間電圧を V_{BE}（バイポーラで約 $0.7\,\mathrm{V}$）として，キルヒホッフの電圧則から

$$V_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{ref}} - V_{\mathrm{BE}} \tag{7.10}$$

となる。基準電圧より V_{BE} だけ低い一定電圧が得られる簡便な回路だが，V_{BE} は温度や電流で少し変わるため，出力もそれにつれて動く。精度には限界がある。

そこで前節の負帰還を組み合わせる（図 7.4）。オペアンプを**誤差増幅器**として使い，出力の分圧 V_{fb} と基準 V_{ref} の差を増幅してパストランジスタのベースを駆動する。出力が目標より低ければ $V_{\mathrm{fb}} < V_{\mathrm{ref}}$ となってベース電流が増え，パストランジスタがより開いて出力が上がる。高ければ逆にパストランジスタを絞る。

この負帰還により，V_{BE} のばらつきも負荷変動も**ループの内側に閉じ込められて**，出力は式 (7.9) の $V_{\mathrm{out}} = (1 + R_1/R_2)V_{\mathrm{ref}}$ に精密に保たれる。基準さえ安定なら，出力もそれと同じ精度で安定する。

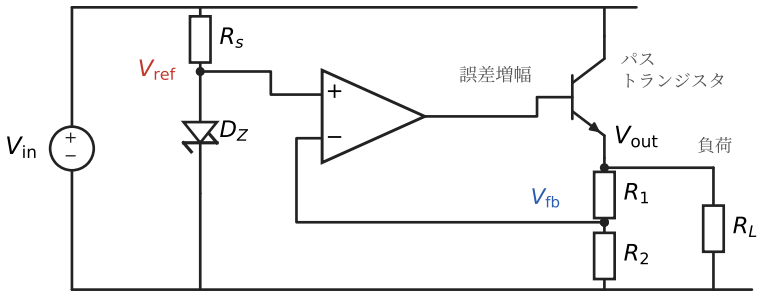


図 7.4　パストランジスタを用いたリニアレギュレータ

パストランジスタが正しく働くには，入力と出力の間に最低限の電圧差が必要である。これ以上は下げられないという入出力の電圧差を**ドロップアウト電圧** V_{dropout} という。入力がこれを下回ると負帰還が効かなくなり，出力は入力に引きずられて落ちてしまう。すなわち動作条件は

$$V_{\mathrm{in}} \geqq V_{\mathrm{out}} + V_{\mathrm{dropout}} \tag{7.11}$$

である。ドロップアウト電圧が小さいほど，入力を出力すれすれまで下げられ—式 (7.3) のとおり効率がよくなる。この電圧差を極力小さく設計したものを

LDO（low dropout regulator，低ドロップアウトレギュレータ）という。電池 1 本の電圧をぎりぎりまで使い切りたい携帯機器などで広く使われる。

なお，式 (7.2) の損失はすべてパストランジスタ 1 個で発熱するので，電流が大きい用途では**放熱器**が欠かせない。放熱が追いつかないほど電圧差や電流が大きいなら，スイッチング方式（5 章・6 章）に切り替えるのが正しい判断である。

以上の回路を 1 つのパッケージに収め，3 本の端子（入力・接地・出力）だけで使えるようにしたのが **3 端子レギュレータ**（7805，7812 など）である。

これで直流を直流に作り替える 3 つの方式（5〜7 章）が出そろった。次章からは交流が舞台に加わる。

章 末 問 題

【1】 リニアレギュレータで 5 V・0.5 A の出力を得る。入力電圧 V_{in} を 6 V，9 V，12 V と変えたとき，それぞれの損失 P_{loss} と効率 η を求めよ。結果から，リニアレギュレータを効率よく使うにはどうすればよいか一言で述べよ。

【2】 入力 $V_{\mathrm{in}} = 9\,\mathrm{V}$ から，ツェナー電圧 $V_Z = 4.7\,\mathrm{V}$ のツェナーダイオードで基準電圧を作る。ツェナーに流す電流を $I_Z = 4\,\mathrm{mA}$ とする。

(a) 直列抵抗 R_s の値を求めよ。

(b) 入力が 9 V から 12 V に上がったとき，R_s が同じなら I_Z はいくらに変わるか（V_Z は 4.7 V のまま一定として計算せよ）。ツェナー電圧がほぼ動かないことが，なぜ基準電圧に都合がよいかを説明せよ。

【3】 オペアンプと負帰還を用いたリニアレギュレータ（図 7.4）を設計する。基準電圧は $V_{\mathrm{ref}} = 2.5\,\mathrm{V}$ とする。

(a) 出力 $V_{\mathrm{out}} = 12\,\mathrm{V}$ を得るための分圧比 R_1/R_2 を求めよ。

(b) $R_2 = 4.7\,\mathrm{k\Omega}$ とするとき R_1 を求めよ。

(c) 仮想短絡を使って (a) の関係式 $V_{\mathrm{out}} = (1 + R_1/R_2)V_{\mathrm{ref}}$ を導け。

【4】 ある機器で，12 V の電源から 3.3 V・1.5 A を作る必要がある。

(a) リニアレギュレータで作るときの損失 P_{loss} と効率 η を求めよ。

(b) この損失はすべてパストランジスタ 1 個で発熱する。同じ 3.3 V・1.5 A を効率 88 % の降圧コンバータで作ると損失はいくらか。両者を比べ，こ

の用途にどちらがふさわしいか理由とともに述べよ。

【5】 （シミュレーション）回路シミュレータ（配布モデルあり）で次を確かめよ。パストランジスタは NPN 型バイポーラトランジスタ（$h_{\mathrm{FE}} = 100$）とする。

(a) ツェナー基準＋パストランジスタの回路（$V_{\mathrm{in}} = 10\,\mathrm{V}$，$V_Z = 4.7\,\mathrm{V}$，$R_s = 400\,\Omega$）で負荷抵抗を $10\,\Omega \to 50\,\Omega \to 100\,\Omega$ と変え，式 (7.10) と比べて V_{BE} の変動が出力に残ることを確かめよ。

(b) 負帰還をかけた回路（$V_{\mathrm{ref}} = 5\,\mathrm{V}$，$R_1 = 6\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 12\,\mathrm{k\Omega}$）で同じ負荷変動を与え，出力の変動が小さくなること，定常出力が式 (7.9) の 7.5 V になることを確かめよ。

(c) (b) の回路で入力電圧を下げていき，出力が保てなくなる入力電圧（式 (7.11) が破れる点）からドロップアウト電圧を読み取り，V_{BE}（約 0.7 V）と比べよ。

8 交流-直流変換（整流回路）

ここから，交流のからむ変換に入る。家庭のコンセントに来ているのは交流であり，一方で電子機器の中身はほとんどが直流で動く。交流を直流に作り替える**整流**（rectification）は，あらゆる電源回路の入口にあたる，パワーエレクトロニクスの最も基本的な変換である。主役は 3 章で学んだ**ダイオード**（3.2 節）— 電圧の向きでオン・オフが決まる，向きをもったスイッチである。本章ではまず，ダイオードで交流の山を取り出す半波・全波整流を学び（8.1 節），キャパシタで谷を埋める平滑とリプルの見積り（8.2 節），交流電力の基礎である実効値・平均電力・力率（8.3 節），整流回路が抱えるひずみ波形と高調波の問題（8.4 節），そしてそれを解く力率改善回路（8.5 節）へと進む。

8.1 半波整流と全波整流

8.1.1 整流の原理

直流は電圧・電流の向きが一定で，電池や DC-DC コンバータの出力（5 章）がこれにあたる。これに対し**交流**は向きが周期的に反転し，商用電源（日本では実効値 100 V，周波数 50 または 60 Hz）が代表である。交流は変圧器で電圧を容易に変えられ，遠くへ送るのに都合がよい。しかし機器の中の半導体は直流で動くから，どこかで交流を直流へ変えなければならない。

その要となるのがダイオードである。ダイオードは順方向（アノードからカソード）には電流を流すが，逆方向にはほとんど流さない。すなわち電流の向きを一方向に制限する弁として働く。本章では解析を見通しよくするため，次

の理想化を置く。

本章では特に断らないかぎり**理想ダイオード**を仮定する。すなわち，順方向では電圧降下ゼロで電流を流し（オン），逆方向では電流ゼロで電圧を受け持ち（オフ），切替えは一瞬で行われるとする。実際のダイオードには順方向電圧降下 V_F（シリコンで約 0.7 V。2 章）があり，低電圧の整流ではこれが無視できない。その影響は章末問題【 **3** 】で確かめる。

8.1.2　半波整流回路

最も単純な整流回路は，交流電源にダイオード 1 個と抵抗負荷を直列につないだ**半波整流回路**である（**図 8.1**(a)）。電源電圧を $v_S = V_m \sin \omega t$ とする（V_m は**波高値**，すなわち最大値）。

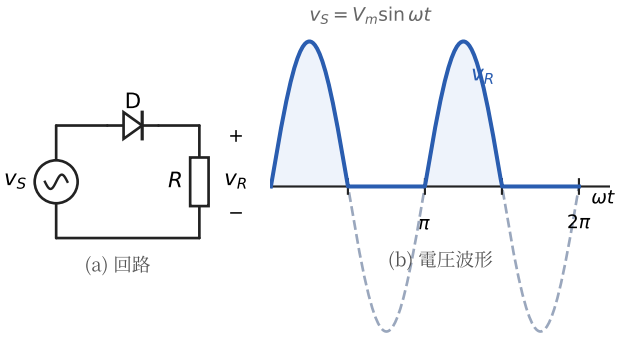


図 8.1　半波整流回路と電圧波形
（LTspice：`ch08_half_wave_rectifier.asc`）

$v_S > 0$ の半周期ではダイオードが順バイアスされて導通し，出力には電源電圧がそのまま現れる。$v_S < 0$ の半周期では逆バイアスされて遮断し，出力はゼロになる。したがって出力電圧は

$$v_R = \begin{cases} V_m \sin \omega t & (v_S > 0) \\ 0 & (v_S \le 0) \end{cases} \tag{8.1}$$

となり，正弦波の正の半分だけを取り出した脈流になる（図 8.1(b)）。

この波形を 1 つの直流値で代表させるのが**平均値**（直流分）である。角度 $\theta = \omega t$ で 1 周期 $0 \sim 2\pi$ にわたり平均すると

$$V_{\mathrm{avg}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v_R \, d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_m \sin\theta \, d\theta \tag{8.2}$$

である（$\pi \sim 2\pi$ では $v_R = 0$ なので積分に寄与しない）。$\displaystyle\int_0^{\pi} \sin\theta \, d\theta = [-\cos\theta]_0^{\pi} = 2$ だから

$$V_{\mathrm{avg}} = \frac{V_m}{2\pi} \cdot 2 = \frac{V_m}{\pi} \tag{8.3}$$

となる。

一方，負荷での発熱を決めるのは**実効値**（RMS）である。実効値は瞬時値の二乗を平均して平方根をとった量で（8.3 節で詳しく述べる），

$$V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v_R^2 \, d\theta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2\theta \, d\theta} \tag{8.4}$$

と定義される。$\sin^2\theta = (1 - \cos 2\theta)/2$ を使うと $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2\theta \, d\theta = \pi/2$ だから

$$V_{\mathrm{rms}} = V_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{V_m}{2} \tag{8.5}$$

となる。半波整流では，正弦波の片側しか使わないため出力の平均値も実効値も小さい。

8.1.3　全波整流回路（ダイオードブリッジ）

交流の両方の半周期を使えば，出力をもっと大きく，谷の浅い脈流にできる。これを実現するのが，4 個のダイオードを橋のように組んだ**ダイオードブリッジ**による**全波整流回路**である（**図 8.2**(a)）。

$v_S > 0$ の半周期は D_1 と D_4 が導通し，電流は $D_1 \to$ 負荷 $\to D_4$ の経路を流れる。$v_S < 0$ の半周期は D_2 と D_3 が導通し，電流は $D_2 \to$ 負荷 $\to D_3$ の経路を流れる。要点は，どちらの半周期でも**負荷には同じ向きに電流が流れる**ことである。負荷から電源の負の半周期を見ると，符号が反転して正になるので，出力は

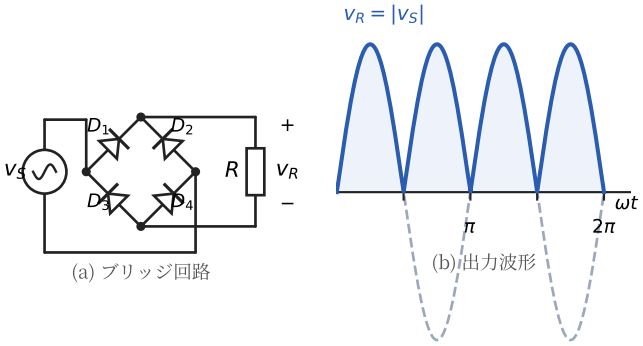


図 8.2　全波整流回路と出力波形
（LTspice：`ch08_bridge_r_load.asc`）

$$v_R = |v_S| = |V_m \sin \omega t| \tag{8.6}$$

という，正弦波を折り返した波形になる（図 8.2(b)）。山が半周期ごとに現れるので，脈流の周波数は電源周波数 f の 2 倍の $2f$ である。

平均値は，半波と同じ積分を今度は $0 \sim \pi$ の 1 つの山について行い，それを周期 π で割ればよい。

$$V_{\mathrm{avg}} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V_m \sin\theta \, d\theta = \frac{2V_m}{\pi} \tag{8.7}$$

半波の 2 倍である。実効値は，二乗すれば $|v_S|^2 = v_S^2$ で正弦波と変わらないから

$$V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2\theta \, d\theta} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \tag{8.8}$$

となり，もとの正弦波の実効値 $V_m/\sqrt{2}$ に等しい。半波整流と全波整流の比較を**表 8.1** にまとめる。

例題 8.1　(商用電源の整流)　実効値 100 V の商用交流（$f = 50$ Hz）をダイオードブリッジで全波整流する。出力電圧の波高値 V_m，平均値 V_{avg}，実効値 V_{rms}，および脈流の周波数を求めよ。理想ダイオードとする。

表 8.1　半波整流と全波整流の比較（抵抗負荷，理想ダイオード）

項目	半波整流	全波整流
ダイオード数	1 個	4 個
利用する半周期	正のみ	正・負の両方
脈流の周波数	f	$2f$
平均値 V_{avg}	$\dfrac{V_m}{\pi}$	$\dfrac{2V_m}{\pi}$
実効値 V_{rms}	$\dfrac{V_m}{2}$	$\dfrac{V_m}{\sqrt{2}}$

【解答】 波高値は実効値の $\sqrt{2}$ 倍だから $V_m = \sqrt{2} \times 100 \approx 141\,\mathrm{V}$。式 (8.7) より

$$V_{\mathrm{avg}} = \frac{2V_m}{\pi} = \frac{2 \times 141}{\pi} \approx 90\,\mathrm{V}$$

式 (8.8) より $V_{\mathrm{rms}} = V_m/\sqrt{2} = 100\,\mathrm{V}$（もとの交流の実効値に等しい）。脈流の周波数は $2f = 100\,\mathrm{Hz}$ である。半波整流なら平均値は $V_m/\pi \approx 45\,\mathrm{V}$ と半分になる。 ♢

整流では，導通していないダイオードが受け持つ逆電圧（逆電圧のピーク値，PIV）にも注意する。抵抗負荷の半波整流では，逆の半周期にダイオードへ V_m がそのままかかる。ブリッジでも各ダイオードの逆電圧は V_m である。ただしこれは抵抗負荷のときの値である。次節のキャパシタインプット形では，出力側のキャパシタが $+V_m$ に充電されたまま電源が $-V_m$ まで振れるので，半波整流のダイオードには両者の差 $2V_m$ がかかる（ブリッジでは，逆の半周期に反対側のダイオードが導通して電源端をつなぎ止めるため，各ダイオードの逆電圧は V_m のままである）。ダイオードは，この逆電圧に耐える耐圧のものを選ばなければならない。なお，ダイオードを 3 章のサイリスタ（3.6 節）に置き換え，オンのタイミングを遅らせると出力電圧を可変にできる。これを位相制御整流という。

8.1.4　三相全波整流回路

工場や大型の機器では，120° ずつ位相のずれた 3 つの交流を組にした**三相交流**が使われる。10 章のサイクロコンバータの土台にもなるので，三相の整流をここで押さえておく。3 つの相電圧を v_a，v_b，v_c とすると，相どうしの差である**線間電圧** $v_{ab} = v_a - v_b$ などは相電圧の $\sqrt{3}$ 倍の振幅をもち，正負を含めて

$\pm v_{ab}$，$\pm v_{bc}$，$\pm v_{ca}$ の 6 つがある。これらは 60°（$\pi/3$）ごとに「最大の座」を交代する。

三相全波整流回路（三相ダイオードブリッジ）は，単相ブリッジのレグを 1 本増やして 3 レグ・6 個のダイオードとし，各レグの中点に 3 つの相をつないだものである。上側の 3 個のうち導通するのは，アノードの電位（＝相電圧）が最も高いダイオードだけであり，下側の 3 個のうち導通するのはカソードの電位が最も低いものだけである。したがって出力には，つねに**そのとき最大の線間電圧**が現れる。どの相が最大かはダイオードが電圧の向きで勝手に判定するので，制御はいらない。6 つの線間電圧が 60° ごとに最大の座を乗り継ぐ結果，出力は 1 周期に 6 つの山をもつ脈流になり，脈流の周波数は $6f$ である。

平均値を求めよう。線間電圧の波高値を V_m とし，1 つの山を $\theta = \pi/3$ から $2\pi/3$ までの $V_m \sin\theta$（$\theta = \pi/2$ で頂上）とみなして，その長さ $\pi/3$ で平均すると

$$\bar{V} = \frac{3}{\pi}\int_{\pi/3}^{2\pi/3} V_m \sin\theta \, d\theta = \frac{3}{\pi} V_m \left[\cos\frac{\pi}{3} - \cos\frac{2\pi}{3}\right] = \frac{3}{\pi} V_m \approx 0.955\, V_m$$

となる。単相全波の $2V_m/\pi \approx 0.64 V_m$ に比べてはるかに波高値に近い。山の谷は $\theta = \pi/3$ での $V_m \sin(\pi/3) \approx 0.87 V_m$ だから，**平滑キャパシタなしでも脈動は波高値の** $13\,\%$ **ほど**しかない。エネルギーの視点で言えば，三相では 3 つの相が交代で電力を運ぶので供給が途切れず，キャパシタに蓄えて谷を埋めてもらう必要がもともと小さいのである。これが大電力の整流に三相が使われる理由の 1 つである。

問 1.　実効値 200 V の交流を半波整流したときの出力の平均値と実効値を求めよ。また同じ交流を全波整流したときの平均値と実効値を求め，半波の場合と比べよ。

ここまでの出力はどれも脈流であり，そのままでは直流電源とは呼べない。谷を埋めるには，エネルギーをいったん蓄えて放出してくれる素子 — 4 章のキャパシタとインダクタ — の出番である。

8.2 平滑とリプル

8.2.1 キャパシタによる平滑

整流しただけの出力は，図 8.2(b) のように大きく脈動していて，そのままでは直流電源として使えない。そこで図 8.3（全波整流の場合）のように，出力に大容量のキャパシタ C を並列につなぐ。すると C が電圧の谷を埋め，出力はほぼ一定の直流に近づく。このように，整流の直後にキャパシタを置いて電圧を平滑にする方式を**キャパシタインプット形**という。

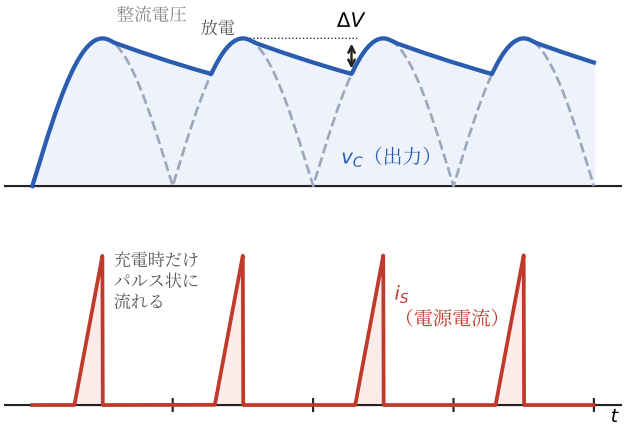


図 8.3 キャパシタインプット形の平滑動作
（LTspice：`bridge_rectifier.asc`）

動作は充電と放電の 2 つの期間に分かれる。整流電圧がキャパシタ電圧より高い山の近くのごく短い期間だけ，ダイオードが導通して電源から C と負荷へ電流が流れ，C は山の頂上（ほぼ V_m）まで充電される。それ以外の期間は，整流電圧が C の電圧を下回るのでダイオードは遮断し，C が放電して負荷に電流を供給し続ける。この放電の間だけ電圧がゆるやかに下がる。この電圧のわずかな上下動を**リプル電圧** ΔV という。

8.2.2 リプル電圧の見積り

リプル電圧は，キャパシタの基本式 $i_C = C\,dv_C/dt$ から見積もれる。小リプルを仮定すると，負荷電流 I_o はほぼ一定とみなせる。放電期間の間，この I_o がすべて C から供給されるので，放電で失われる電荷は

$$\Delta Q = I_o\, t_{\mathrm{dis}} \tag{8.9}$$

である。ここで t_{dis} は放電期間の長さで，リプルが小さいときはほぼ 1 つの山から次の山までの間隔に等しい。その間隔は，半波整流では $1/f$，全波整流では山が 2 倍の頻度で来るので $1/(2f)$ である。電荷 ΔQ が抜けると電圧は $\Delta Q/C$ だけ下がるから，全波整流のリプル電圧は

$$\Delta V = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o}{2fC} \tag{8.10}$$

となる（半波整流では分母の 2 がとれて $\Delta V = I_o/(fC)$）。リプルを小さくするには，C を大きくするか，全波整流にして谷の来る頻度を上げればよい。全波整流が同じ C で半波の半分のリプルに収まるのは，この $2f$ のおかげである。

設計では，許容できるリプル電圧 ΔV を先に決め，式 (8.10) を C について解いて

$$C = \frac{I_o}{2f\,\Delta V} \tag{8.11}$$

から必要な容量を求める。

8.2.3 チョークインプット形

平滑にはもう 1 つの方式がある。整流の直後にインダクタ（チョークコイル）L を直列に置く**チョークインプット形**である。インダクタは電流の急な変化を嫌う（4 章）ので，電源から負荷へ流れる電流がならされ，途切れずに連続的に流れるようになる。このため，電源電流の波形が正弦波に近づき，後で述べる力率が高くなるという大きな利点がある。一方で，出力電圧は波高値 V_m ではなく，平均値 $2V_m/\pi$ に近い値までしか上がらない。大電流を扱う電源では

チョークインプット形が，小型・低コストが求められる小電力機器ではキャパシタインプット形が使われることが多い。両者の対比を**表 8.2** に示す。

表 8.2　キャパシタインプット形とチョークインプット形の比較

項目	キャパシタインプット形	チョークインプット形
平滑する量	電圧	電流
出力電圧	高い（$\approx V_m$）	やや低い（$\approx 2V_m/\pi$）
電源電流	パルス状	正弦波に近い
力率	低い	高い
向く用途	小電力機器	大電力機器

問 2.　式 (8.10) の右辺の単位が V（ボルト）になることを確かめよ。$1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C/V} = 1\,\mathrm{A\cdot s/V}$ を使ってよい。

式 (8.10) は，本書で何度も現れた「蓄えた電荷を放出して谷を埋める」計算そのものである。ただし埋める側のキャパシタには，短い充電期間に 1 周期分の電荷を一気に受け取るという負担がかかる。その代償が次節以降の主題 — 電源電流のひずみと力率 — である。

8.3　実効値・平均電力・力率

8.3.1　実効値の意味

前節までにたびたび実効値が出てきた。ここでその意味をきちんと押さえておく。時間とともに変化する電圧・電流を，1 つの数値で「大きさ」として代表させたい。単純な平均値では，正弦波のように正負に振れる量は平均がゼロになってしまい役に立たない。そこで役立つのが実効値である。

定義 8.1　(実効値)　時間変化する量 $x(t)$ の**実効値**（RMS：root mean square）を

$$X_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt} \tag{8.12}$$

で定義する。二乗（square）し，時間平均（mean）し，平方根（root）をとる，という名の通りの操作である。

なぜ二乗するのか。電力が電圧・電流の二乗に比例するからである。抵抗 R に電圧 $v(t)$ を加えたときの平均電力は

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{v^2(t)}{R}\,dt = \frac{1}{R}\cdot\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt = \frac{V_{\mathrm{rms}}^2}{R} \tag{8.13}$$

となり，これは直流電圧 $V = V_{\mathrm{rms}}$ を加えたときの電力 V^2/R と同じ形である。つまり実効値とは，**同じ抵抗に同じ発熱（同じ平均電力）を生じさせる直流の値**にほかならない（**図 8.4**。下段は脈動する瞬時電力 v^2/R とその時間平均）。「AC 100 V」と「DC 100 V」は，抵抗負荷に対して同じ熱を出すという意味で等価なのである。

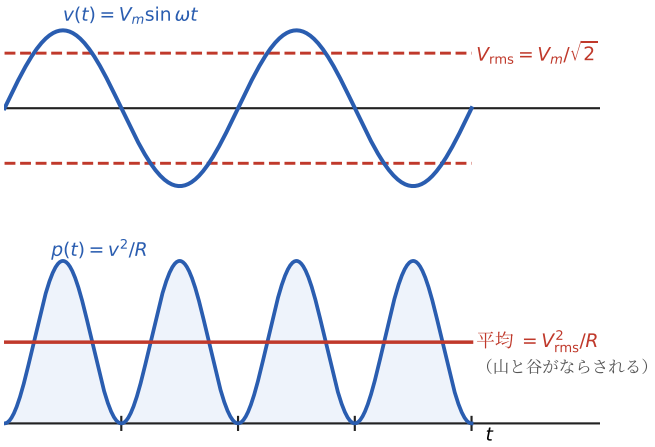


図 8.4　実効値の意味

正弦波 $v = V_m \sin\omega t$ の実効値を計算してみよう。$\sin^2\omega t = (1-\cos 2\omega t)/2$ の平均は $1/2$ だから

$$V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V_m^2 \sin^2\omega t\,dt} = V_m\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \tag{8.14}$$

となる。正弦波の実効値は波高値の $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 倍である。商用の「100 V」は実効値であり，波高値は約 141 V になる。

8.3.2　平均電力と力率

電圧と電流に位相差 φ がある一般の場合を考える。$v = V_m \sin\omega t$，$i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$ とすると，**瞬時電力**は

$$p(t) = v\,i = V_m I_m \sin\omega t\, \sin(\omega t - \varphi) = \frac{V_m I_m}{2}\big[\cos\varphi - \cos(2\omega t - \varphi)\big] \tag{8.15}$$

となる。第 2 項は 1 周期平均するとゼロなので，**平均電力**（**有効電力**）は

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{V_m I_m}{2}\cos\varphi = V_{\rm rms} I_{\rm rms}\cos\varphi \tag{8.16}$$

である（実効値を使うと $V_m I_m/2 = V_{\rm rms} I_{\rm rms}$）。位相差 φ があると，電圧と電流の実効値の積そのままより $\cos\varphi$ の分だけ小さくなる。

この「実効値の積」を**皮相電力**という。

$$S = V_{\rm rms} I_{\rm rms} \quad [\mathrm{V\cdot A}] \tag{8.17}$$

皮相電力は，その電圧・電流で送れる電力の最大値（電圧と電流が同位相の理想的な場合の電力）を表す。実際に負荷で消費される有効電力 P が，この最大値 S のうちどれだけを占めるかの割合が**力率**である。

定義 8.2　(力率)　皮相電力 $S = V_{\rm rms} I_{\rm rms}$ に対する有効電力 P の比

$$\mathrm{PF} = \frac{P}{S} = \frac{P}{V_{\rm rms} I_{\rm rms}} \tag{8.18}$$

を**力率**（power factor）という。電圧・電流がともに同じ周波数の正弦波なら $\mathrm{PF} = \cos\varphi$ である。

力率が低いと，同じ有効電力 P を得るのにより大きな電流 $I_{\rm rms} = P/(V_{\rm rms}\cdot\mathrm{PF})$ が必要になる。電流が大きいほど配線での損失 $I_{\rm rms}^2 R_{\rm wire}$ が増え，電源や配線

を太くしなければならない。力率は，電源の能力をどれだけ無駄なく使えているかの指標なのである。

例題 8.2　(平均電力と力率)　実効値 100 V の交流電源に，実効値 5 A の電流が位相差 $\varphi = 60^\circ$ で流れている。有効電力 P，皮相電力 S，力率 PF を求めよ。また，同じ有効電力を力率 1 で得るのに必要な電流と比べよ。

【解答】 皮相電力は式 (8.17) より $S = 100 \times 5 = 500\,\mathrm{V{\cdot}A}$。有効電力は式 (8.16) より

$$P = V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}} \cos\varphi = 100 \times 5 \times \cos 60^\circ = 100 \times 5 \times 0.5 = 250\,\mathrm{W}$$

力率は $\mathrm{PF} = P/S = 250/500 = 0.5$ である。同じ 250 W を力率 1 で得るなら電流は $I = P/V_{\mathrm{rms}} = 250/100 = 2.5\,\mathrm{A}$ で済む。力率 0.5 では 2 倍の 5 A を流しており，配線損失は $2^2 = 4$ 倍になる。　♢

問 3.　ある機器が実効値 200 V の電源から有効電力 1.2 kW を消費している。力率が 0.6 のとき，電源から流れる電流の実効値を求めよ。力率が 1 に改善されると電流は何 A になるか。

ここまでの力率は，電圧も電流も正弦波で位相差だけがある場合の話であった。しかし整流回路の電源電流は正弦波からほど遠い。次節では，波形のひずみが力率をどう下げるかを見る。

8.4　ひずみ波形の力率と高調波

8.4.1　パルス状電流による力率の低下

8.2 節のキャパシタインプット形では，ダイオードが山の近くのごく短い間だけ導通するため，電源から流れる電流は図 8.3 下段のように鋭いパルス状になる。この電流を電源電圧と重ねて描くと**図 8.5** のようになり，電圧は正弦波なのに電流はまったく違う形をしている。このとき，前節の $\mathrm{PF} = \cos\varphi$ はそのままでは使えない。位相差 φ を 1 つの値で決められないからである。図中の

i_{S1} は i_S の基本波成分（次に述べる）で，電圧と位相は合っていても振幅が小さい。

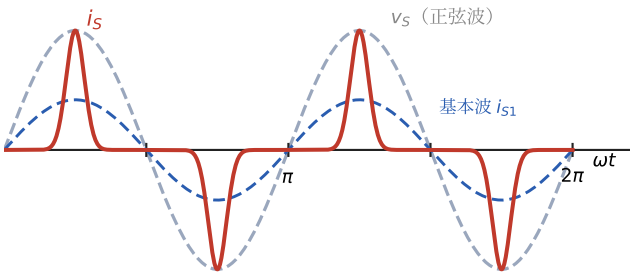


図 8.5　キャパシタインプット形の電源電流
（LTspice：`bridge_rectifier.asc`）

ひずんだ電流を扱うには，それを周波数成分に分解する。周期波形はどれも，電源と同じ周波数の**基本波**と，その整数倍の周波数をもつ**高調波**の和（**フーリエ級数**）で表せる。電流を

$$i_S = i_1 \sin(\omega t - \varphi_1) + i_3 \sin(3\omega t - \varphi_3) + i_5 \sin(5\omega t - \varphi_5) + \cdots \tag{8.19}$$

と書く（整流回路では対称性から偶数次はほとんど現れず，奇数次が残る）。

8.4.2　有効電力と基本波

ここで大切な性質がある。異なる周波数の正弦波を掛けて 1 周期で平均するとゼロになる（三角関数の**直交性**）。電源電圧が基本波の正弦波 $v_S = V_m \sin \omega t$ だけなら，式 (8.19) の高調波との積は平均するとすべて消え，有効電力に残るのは電圧と同じ周波数の基本波成分だけである。

$$P = V_{\mathrm{rms}} I_{1,\mathrm{rms}} \cos \varphi_1 \tag{8.20}$$

すなわち**高調波電流は有効電力を 1 ワットも運ばない**。

ところが，電流の実効値には高調波もしっかり効く。直交性から，実効値の二乗は各成分の二乗和になり

$$I_{\mathrm{rms}} = \sqrt{I_{1,\mathrm{rms}}^2 + I_{3,\mathrm{rms}}^2 + I_{5,\mathrm{rms}}^2 + \cdots} > I_{1,\mathrm{rms}} \tag{8.21}$$

となる。高調波は仕事をしないのに実効値だけを増やす — これが力率を下げる正体である。

8.4.3　全高調波ひずみ率（THD）

高調波がどれだけ含まれるかを表す指標が**全高調波ひずみ率**（THD）である。

定義 8.3　(全高調波ひずみ率)　基本波の実効値に対する，高調波成分全体の実効値の比

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{I_{3,\mathrm{rms}}^2 + I_{5,\mathrm{rms}}^2 + \cdots}}{I_{1,\mathrm{rms}}} \tag{8.22}$$

を**全高調波ひずみ率**（total harmonic distortion）という。純粋な正弦波では $\mathrm{THD} = 0$ である。

図 8.6 は，ひずみ電流の各次数の振幅を基本波を 1 として示したもので，赤の高調波成分の実効値の総和と基本波の比が THD にあたる。

THD を使うと，式 (8.21) は

$$I_{\mathrm{rms}} = I_{1,\mathrm{rms}}\sqrt{1 + \mathrm{THD}^2} \tag{8.23}$$

と書ける。これを力率の定義（式 (8.18)）に代入し，式 (8.20) を使うと

$$\mathrm{PF} = \frac{P}{V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}}} = \frac{V_{\mathrm{rms}} I_{1,\mathrm{rms}} \cos\varphi_1}{V_{\mathrm{rms}}\, I_{1,\mathrm{rms}}\sqrt{1 + \mathrm{THD}^2}} = \frac{\cos\varphi_1}{\sqrt{1 + \mathrm{THD}^2}} \tag{8.24}$$

となる。力率は 2 つの要因で下がることがわかる。基本波の位相差 φ_1（$\cos\varphi_1$ の項）と，波形のひずみ（$\sqrt{1+\mathrm{THD}^2}$ の項）である。後者の $1/\sqrt{1+\mathrm{THD}^2}$ を**ひずみ力率**という。整流回路では位相差よりひずみのほうが主な原因であり，

力率を上げるには何よりも電流波形のひずみを減らす（THD を下げる）ことが効く。

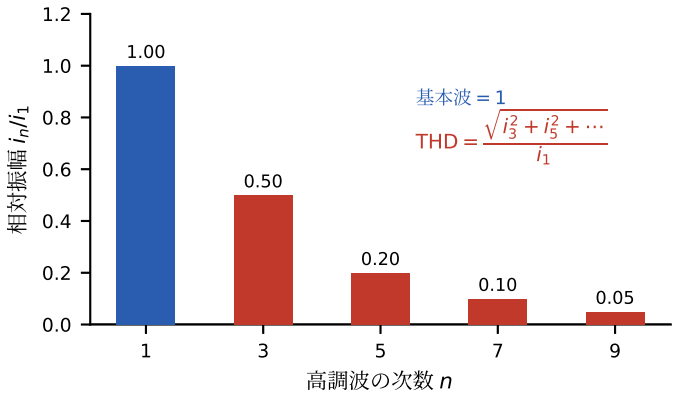


図 8.6　ひずみ電流の高調波スペクトル
（LTspice：`bridge_rectifier.asc`）

問 4.　チョークインプット形の電源電流を方形波で近似すると，その THD は約 0.48 になる。このときの力率を求めよ（基本波の位相差はないものとする）。キャパシタインプット形の力率（しばしば 0.5 前後）と比べよ。

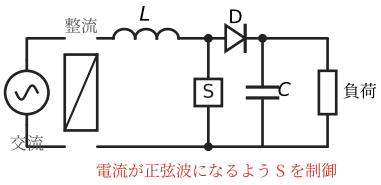
ひずみの正体が高調波であり，高調波は電力を運ばずに実効値だけを増やす — ここまでわかれば対策の方針はおのずと決まる。電源電流から高調波を取り除き，正弦波に戻せばよいのである。

8.5　力率改善回路（PFC）

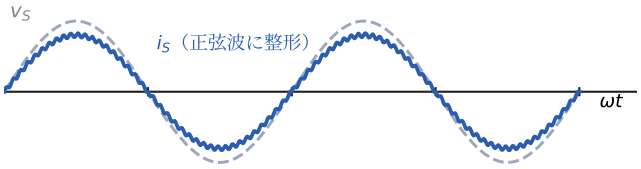
8.5.1　入力電流の正弦波整形

力率を下げているのは，パルス状にひずんだ電源電流であった。ならば，**電源電流を電圧と同じ正弦波の形に，しかも同位相で流してやれば**力率は 1 に近づく。これを能動的に行う回路が**力率改善回路**（PFC：power factor correction）である。

その主役となるのが**昇圧型 PFC** で，なんと **5 章の昇圧コンバータをそのまま再利用する**（**図 8.7**）。構成は，ダイオードブリッジで全波整流した脈流を，昇圧コンバータ（5.3 節）に通すだけである。ここでスイッチ S を高い周波数でオン・オフし，そのデューティ比を絶えず調整して，インダクタ電流（＝電源から流れ込む電流）が**整流電圧 $|v_S|$ に相似な正弦半波になるよう**制御する。すると入力電流は図 8.7(b) のように電圧と同じ形にそろい，力率はほぼ 1，THD はごく小さくなる。



(a) 昇圧型PFC（整流＋昇圧コンバータ）



(b) 入力電流を電圧と同じ形にそろえる（力率 ≈ 1）

図 8.7　昇圧型 PFC

なぜ昇圧コンバータなのか。昇圧型は入力側にインダクタが直列に入るので，入力電流をそのままインダクタ電流として細かく制御でき，しかも脈流のどの瞬間でも電流を流し続けられる。昇圧コンバータの出力電圧は入力より高い $V_m/(1-D)$（式 (5.13)）だから，出力には入力の波高値 V_m より高い一定の直流電圧（商用 100 V 系なら 400 V 程度）が得られ，これを後段の DC-DC コンバータ（5〜7 章）へ渡す。本書がくり返してきた「1 つの回路の考え方を別の変換へ使い回す」という理念が，ここでもそのまま生きている。

8.5.2　2 倍周波数の電力脈動とキャパシタ

PFC で入力電流を電圧と同相の正弦波 $i_S = I_m \sin \omega t$ にそろえると，力率は 1 になる。その代わり避けられないことが 1 つある。入力電力は

$$p_{\text{in}}(t) = v_S i_S = V_m I_m \sin^2 \omega t = \frac{V_m I_m}{2} (1 - \cos 2\omega t) = P (1 - \cos 2\omega t)$$

となり，平均電力 $P = V_m I_m / 2$ を中心に，電源周波数の 2 倍 $2f$ で 0 から $2P$ まで脈動する（式 (8.15) で $\varphi = 0$ とした形である）。一方，後段の負荷が求めるのは一定の電力 P である。入ってくる電力と出ていく電力の差 $-P \cos 2\omega t$ は，どこかに蓄えて放出するしかない。それを引き受けるのが出力キャパシタ C である。入力電力が P を上回る 4 分の 1 周期（$\omega t = \pi/4 \sim 3\pi/4$）にキャパシタへ蓄えられるエネルギーは

$$\Delta W = \int_{\pi/4\omega}^{3\pi/4\omega} (-P \cos 2\omega t)\, dt = \frac{P}{\omega}$$

であり，続く 4 分の 1 周期にこれが放出される。キャパシタの電圧が V を中心に ΔV だけ上下するとき，蓄えるエネルギーの増減は $\frac{1}{2}C(V + \Delta V/2)^2 - \frac{1}{2}C(V - \Delta V/2)^2 = CV\Delta V$（式 (4.10)）だから，これを P/ω に等しいとおいて

$$C = \frac{P}{\omega V \Delta V} \tag{8.25}$$

が，出力のリプルを ΔV（山から谷まで）に抑えるのに必要な容量である。式 (8.11) と同じく「許すリプルを決めてから C を決める」設計式であるが，リプルの原因が違う。式 (8.11) のリプルは充電のあいだ負荷電流を肩代わりするために生じたのに対し，ここでのリプルは**単相交流の電力が瞬時には一定でない**ことから生じる。入力電流を正弦波にする以上，この $2f$ の脈動は原理的に消せない。10 章の間接式変換器で DC リンクのキャパシタが大きくなるのも同じ理由である。

8.5.3　ブリッジレス PFC

昇圧型 PFC には弱点もある。電流が入口のダイオードブリッジを必ず通る

ため，ダイオード 2〜3 個分の電圧降下（合わせて約 2 V）がつねに損失として生じる。そこで，ダイオードブリッジをなくし，整流と力率改善を高速スイッチだけで同時に行う**トーテムポールブリッジレス PFC** が使われるようになってきた。電流が通る半導体の数が減るぶん効率が上がるが，スイッチを交流の極性に合わせて正確に制御する必要があり，制御が複雑になる。この回路が実用になったのは，高速でスイッチングでき損失の小さい SiC・GaN デバイス（3 章）が現れたおかげである。整流回路もまた，デバイスの進歩とともに姿を変えているのである。

問 5. 実効値 200 V の交流を昇圧型 PFC に入力する。出力の直流電圧は，少なくとも入力の波高値より高くなければならない。必要な出力電圧の下限を求めよ。また，その理由を昇圧コンバータの電圧比（式 (5.13)）から説明せよ。

本章をふり返ろう。ダイオードは交流の山だけを通し，キャパシタは放電で谷を埋める。その代償として電源電流はパルス状にひずみ，高調波が実効値だけを増やして力率を下げる。力率改善回路は昇圧コンバータの再利用で電流を正弦波に戻すが，こんどは単相交流に固有の $2f$ の電力脈動をキャパシタが引き受ける。「どこにエネルギーを蓄え，いつ放出するか」を追いかければ，整流回路の得失はすべて説明がつくのである。次章では逆に，直流から交流を作る。

章　末　問　題

【1】 半波整流と全波整流について答えよ。

(a) 波高値 $V_m = 141\,\mathrm{V}$ のとき，それぞれの出力の平均値と実効値を求めよ。

(b) 全波整流のほうが，同じ平滑キャパシタでもリプルが小さくなる理由を，脈流の周波数に着目して説明せよ。

【2】 線間電圧の実効値が 200 V，周波数 50 Hz の三相交流（いわゆる三相 200 V）を三相ダイオードブリッジで整流する。理想ダイオードとする。

(a) 出力の平均値と脈流の周波数を求めよ。

(b) 同じ波高値の単相交流を全波整流したときの平均値と比べよ。

【3】 ダイオードの順方向電圧降下 $V_F = 0.7\,\mathrm{V}$ を無視できない半波整流を考える。

波高値 $V_m = 5\,\mathrm{V}$ の小さな交流を整流する場合，出力電圧の山の値は理想の V_m からどれだけ下がるか。また，$V_m = 141\,\mathrm{V}$ の商用整流の場合と比べ，V_F の影響が問題になるのはどちらか，理由とともに述べよ。

【4】 実効値 100 V・60 Hz の商用交流をダイオードブリッジで全波整流し，$C = 1000\,\mu\mathrm{F}$ のキャパシタで平滑して，負荷電流 0.8 A を供給する。理想ダイオードとする。

(a) 出力電圧の波高値 V_m を求めよ。

(b) リプル電圧 ΔV を求めよ。

(c) 同じ回路を半波整流に変えると，リプル電圧はどうなるか。

【5】 実効値 100 V・50 Hz の商用交流を全波整流し，負荷電流 $I_o = 1\,\mathrm{A}$ を供給する。

(a) リプル電圧を $\Delta V = 5\,\mathrm{V}$ 以内に抑えるために必要なキャパシタンス C を求めよ。

(b) 求めた C は，5 章の DC-DC コンバータの出力キャパシタに比べて桁違いに大きい。その理由を述べよ。

【6】 実効値 100 V の電源に接続した誘導性負荷に，実効値 8 A の電流が位相差 45° で流れている。

(a) 皮相電力 S，有効電力 P，力率 PF を求めよ。

(b) 同じ有効電力を力率 1 で供給できれば，電流は何 A になるか。配線損失は何倍に減るか。

【7】 ある整流回路の電源電流の基本波振幅が 10 A，第 3 次高調波が 4 A，第 5 次高調波が 2 A であった。電源電圧は正弦波，基本波の位相差はないものとする。

(a) この電流の THD を求めよ。

(b) 力率を求めよ。

(c) 電流の実効値は，基本波だけの場合の何倍か。

【8】 電源電圧を正弦波とし，電源電流が $i_S = 1.0\sin\omega t + 0.5\sin 3\omega t + 0.2\sin 5\omega t$（単位は A）と表せるとする。基本波は電圧と同位相（$\varphi_1 = 0$）である。

(a) THD を求めよ。

(b) 力率を求めよ。位相差がないのに力率が 1 にならない理由を述べよ。

【9】 実効値 100 V・50 Hz の商用電源から，昇圧型 PFC で $P = 1\,\mathrm{kW}$ を出力 $V = 400\,\mathrm{V}$ の直流として取り出す。

(a) 出力のリプルを $\Delta V = 10\,\mathrm{V}$ 以内に抑えるのに必要な出力キャパシタ C を求めよ。

(b) キャパシタが 1 周期に受け渡すエネルギー P/ω を求め，それが出力 1 kW の何 ms 分にあたるかを述べよ。

(c) 出力電圧 V を高くとると，必要な C はどう変わるか。式 (8.25) から述べよ。

【10】 （シミュレーション）交流電源（振幅 141 V，50 Hz），ダイオードブリッジ，平滑キャパシタ C，負荷抵抗 R からなる全波整流回路を回路シミュレータで組み，次を確かめよ。

(a) $C = 1000\,\mu$F，$R = 100\,\Omega$ として，出力電圧のリプル ΔV を波形から読み取り，式 (8.10) の見積りと比べよ。ここで負荷電流は，平滑後の出力電圧の平均（波高値に近い 135 V 程度）を R で割った $I_o \approx 1.35$ A とせよ。式 (8.7) の $2V_m/\pi$ は平滑前の平均であり，ここでは使わない。

(b) 電源電流 i_S の波形を観察し，パルス状になっていることと，C を大きくするほどパルスが鋭くなる（力率が下がる）ことを確かめよ。

(c) C を 100 μF に減らすとリプルはどうなるか。式 (8.10) から予想してから確かめよ。

9 直流-交流変換（インバータ）

前章までの直流-直流変換と交流-直流変換に続き，本章では直流から交流を作り出す**直流-交流変換**（DC-AC 変換）を扱う。この変換を行う回路を**インバータ**（inverter）という。太陽電池やバッテリーが生み出すのは直流であり，一方でモータや送電網が求めるのは交流である。その橋渡しをするインバータは，電気自動車の駆動，太陽光発電の系統連系，無停電電源装置（UPS）など，現代の電力システムのいたるところで働いている。

9.1 ハーフブリッジ回路とフルブリッジ回路

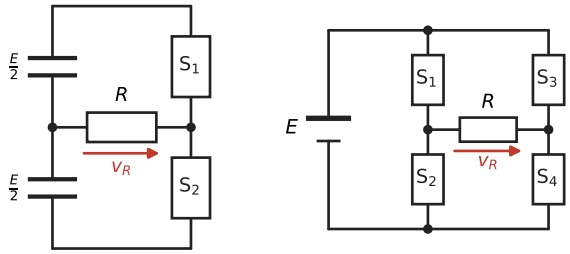
9.1.1 交流出力の原理

直流から交流を作る原理は拍子抜けするほど単純である。負荷にかかる電圧の向きを，スイッチで周期的に反転させればよい。前半の半周期は負荷に $+$ の電圧を，後半の半周期は $-$ の電圧を与えれば，角ばってはいるが正負に振動する立派な交流 — **方形波**が得られる。

この向きの反転を，直流電圧源とスイッチだけで実現する回路の基本形が 2 つある。**ハーフブリッジ**回路と**フルブリッジ**回路である（**図 9.1**）。まず回路の呼び名を整理しておく。

定義 9.1　(アーム・レグ・ブリッジ)　上側または下側のスイッチ 1 つを**アーム**（arm），上下のアームを直列にした縦 1 列を**レグ**（leg），複数

のレグで構成される回路全体を**ブリッジ**（bridge）という。



(a) ハーフブリッジ　(b) フルブリッジ

図 9.1　インバータの基本回路（(a) ハーフブリッジ，(b) フルブリッジ）

ハーフブリッジ回路（図 9.1(a)）は，直流電源を 2 つに分けて中点を作り，1 つのレグ（S_1，S_2）で負荷の片端をつなぎ替える。S_1 をオンにすれば負荷には $+E/2$，S_2 をオンにすれば $-E/2$ がかかる。スイッチは 2 個で済むが，出力電圧の振幅は電源電圧 E の半分にとどまる。

フルブリッジ回路（図 9.1(b)）は，2 つのレグ（S_1〜S_4）で負荷の両端をつなぎ替える。S_1 と S_4 をオンにすると負荷の左端が $+$，右端が $-$ になって $v_R = +E$，逆に S_2 と S_3 をオンにすると $v_R = -E$ になる。スイッチは 4 個必要だが，1 つの電源で振幅 E の交流が得られる。どちらの回路も直流電圧源を交流に変換するので，**電圧形インバータ**と呼ばれる。

本章の解析では，これまでの章と同様に理想スイッチ（オンで電圧降下ゼロ，オフで電流ゼロ）と定常状態を仮定する。また電源電圧 E は一定とし，出力の 1 周期を T，その角周波数を $\omega = 2\pi/T$ と書く。この ω は出力交流の周波数（たとえば 50 Hz）に対応し，スイッチングの周波数とは別物であることに注意してほしい。

9.1.2 抵抗負荷の波形

もっとも単純な抵抗負荷から見ていく。フルブリッジで前半に $+E$，後半に $-E$ を出力すると，出力電圧 v_R は振幅 E の方形波になる（**図 9.2** の 1 段目）。抵抗負荷ではオームの法則 $i_R = v_R/R$ がそのまま成り立つから，電流も電圧と同じ形・同じ位相の方形波になる（2 段目）。

$$v_R = \begin{cases} +E & (0 \le t < T/2) \\ -E & (T/2 \le t < T) \end{cases} \qquad i_R = \frac{v_R}{R} \tag{9.1}$$

抵抗負荷では電圧と電流が同相で，話はここで終わる。しかし実際のインバータがつながる相手はモータのような**誘導性負荷**であり，そこでは事情が一変する。

9.2 デッドタイムと還流ダイオード

9.2.1 誘導性負荷での電流の遅れ

モータの巻線のように，負荷がインダクタンス L をもつとどうなるか。4 章で学んだとおり，インダクタの電流は電圧を積分した形になり，急には変われない。方形波電圧 $\pm E$ を印加すると，$v_L = L\,di/dt$ より電流は

$$\frac{di}{dt} = \frac{v_L}{L} \tag{9.2}$$

にしたがって直線的に増減し，電流波形は**三角波**状になる（図 9.2 の 3 段目）。純粋なインダクタなら電圧が $+E$ の半周期で傾き E/L で増え，$-E$ の半周期で同じ傾きで減る。実際の RL 負荷では時定数 $\tau = L/R$ で指数関数状に変化し，**電流の位相が電圧より遅れる**（数値例は章末問題**【 1 】**）。

ここで重要なのは，電流が遅れる結果，**電圧を切り替えた直後もしばらく前と同じ向きの電流が流れ続ける**ことである。たとえば v_R を $+E$ から $-E$ へ切り替えた瞬間，電流 i はまだ $+$ のまま流れている。インダクタが磁場に蓄えたエネルギーを放出しようとするからで，この電流を**還流電流**（freewheeling current）という。還流電流の行き場を用意しないと，インバータは壊れてしまう。その事情を次に見る。

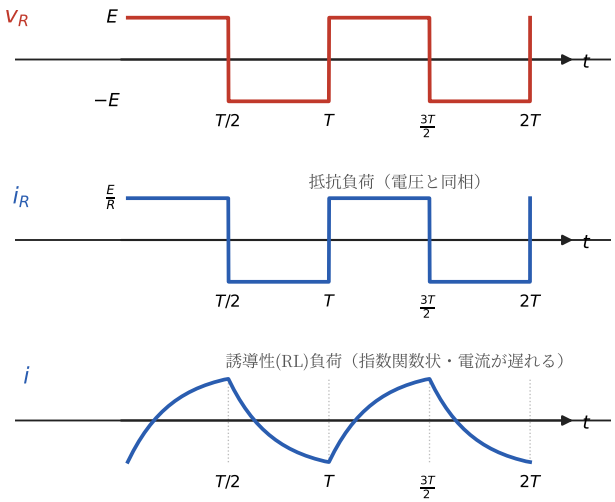


図 9.2　フルブリッジインバータの出力波形
（LTspice：`ch09_full_bridge_square.asc`）

9.2.2　アーム短絡と同時オフ

1 つのレグの上下のスイッチ（たとえば S_1 と S_2）が**同時にオン**になると，電源が直接短絡される。これを**アーム短絡**（上下短絡）といい，極めて大きな電流がスイッチに流れて素子を破壊する。理想的には上下を一瞬で切り替えたいが，実際のスイッチはオフになるのに時間がかかるため，切替えの瞬間に上下がわずかでも重なると短絡してしまう。

では逆に，切替えのときに上下を**同時にオフ**にすればよいかというと，それも危険である。誘導性負荷では還流電流が流れているから，すべてのスイッチをオフにすると電流の行き場が突然なくなる。式 (9.2) で di/dt が急激に大きくなり，$v_L = L\,di/dt$ が跳ね上がって過大な電圧（サージ）が発生し，これもまた素子を壊す。

9.2.3　デッドタイムの設定と還流経路

この 2 つの危険を同時に避けるのが，デッドタイムと還流ダイオードの組合

せである。

定義 9.2　（デッドタイム）　1 つのレグの上下のスイッチを切り替えるとき，アーム短絡を確実に防ぐために，**両方をオフにする短い期間**を設ける。この期間を**デッドタイム**（dead time）t_d という。

デッドタイムを設ければアーム短絡は防げる（**図 9.3**(a)）。しかしデッドタイム中は上下ともオフだから，還流電流の行き場を別に用意しなければならない。そこで各スイッチに逆向きの**還流ダイオード**（フリーホイールダイオード）を並列に接続する。還流電流はこのダイオード（図 9.3(b) では下アームの D_2）を通って流れ続け，電流の連続性が保たれる。MOSFET の場合は構造上そなわっている**ボディダイオード**（寄生ダイオード）をそのまま還流ダイオードとして使えることが多い。デッドタイムの長さの見積りは章末問題【 **2** 】で扱う。

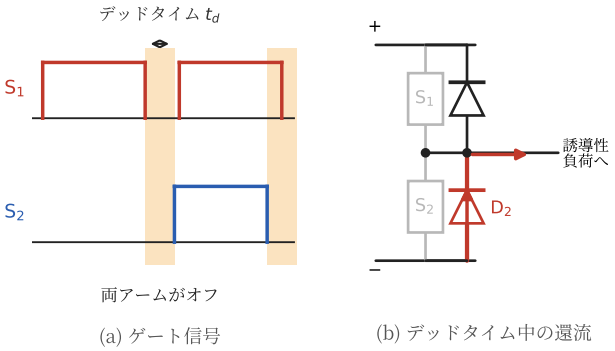


図 9.3　デッドタイムと還流電流の経路
（LTspice：`ch09_dead_time.asc`）

デッドタイム中の出力電圧は，そのとき流れている電流の向きに引きずられて決まる（還流ダイオードがどちらのレールにつながるかで $+E$ か $-E$ のどちらかに張り付く）。このため出力波形は指令からわずかにひずみ，低次の高調波を生む。これを**デッドタイムひずみ**といい，正弦波を精密に作りたい用途では補正が行われる。

問 1. フルブリッジインバータで $E = 100\,\mathrm{V}$，抵抗負荷 $R = 10\,\Omega$ のとき，出力電圧 v_R と電流 i_R の波形の振幅を求めよ。次に負荷を誘導性 (RL) に替えると，電流波形の形と位相はどう変わるか，言葉で説明せよ。

問 2. 誘導性負荷で v_R を $+E$ から $-E$ へ切り替えた直後，電流 i はまだ $+$ の向きに流れている。このときデッドタイム中に電流が通るのは，フルブリッジの 4 つの還流ダイオードのうちどれとどれか。図 9.1(b) を見て考えよ。

還流ダイオードは，インダクタが蓄えたエネルギーの「戻り道」である。スイッチが $\pm$ を切り替えるたびに，負荷の磁気エネルギーはこの道を通って電源へ返され，次の半周期に改めて蓄え直される。インバータが誘導性負荷を駆動できるのは，この往復を毎周期引き受ける還流ダイオードがあるからにほかならない。

9.3　フーリエ級数による出力波形の理解

9.3.1　方形波の正弦波成分

インバータが出したいのは，本当はなめらかな正弦波である。ところが方形波は角ばっている。この「ずれ」を正確にとらえる道具が**フーリエ級数**である。周期 T のどんな周期波形 $v(t)$ も，基本波（角周波数 ω）とその整数倍の角周波数をもつ正弦波・余弦波の和で表せる。

$$v(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t \right) \tag{9.3}$$

$n = 1$ の項を**基本波**，$n \geq 2$ の項を**高調波**（n 次高調波）という。係数 A_n，B_n は，「求めたい成分の波を掛けて 1 周期にわたって平均する」ことで取り出せる。$\sin n\omega t$ どうし，$\cos n\omega t$ どうしは次数が同じときだけ平均が残り，異なる次数どうしや sin と cos の積は平均するとゼロになる（正弦波の直交性）。この性質を使うと

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \cos n\omega t \, dt, \qquad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \sin n\omega t \, dt \tag{9.4}$$

となる。A_n，B_n は各成分の**振幅（ピーク値）**を表す。

9.3.2　方形波のフーリエ係数

フルブリッジの出力（式 (9.1)）は，前半で $+E$，後半で $-E$ をとる方形波である。この波形は原点について点対称（奇関数）だから，余弦成分は含まれず $A_n = 0$ である。実際に式 (9.4) で計算してみよう。まず係数 B_n を，半周期ごとに積分を分けて書く。

$$B_n = \frac{2}{T}\left[\int_0^{T/2} E\sin n\omega t\,dt + \int_{T/2}^{T}(-E)\sin n\omega t\,dt\right] \tag{9.5}$$

$\displaystyle\int \sin n\omega t\,dt = -\frac{1}{n\omega}\cos n\omega t$ を使って，途中を省かずに計算する。

$$\begin{aligned} B_n =& \frac{2E}{T}\left[\left(-\frac{\cos n\omega t}{n\omega}\right)_0^{T/2} - \left(-\frac{\cos n\omega t}{n\omega}\right)_{T/2}^{T}\right] \\ =& \frac{2E}{n\omega T}\left[-\left(\cos\frac{n\omega T}{2} - 1\right) + \left(\cos n\omega T - \cos\frac{n\omega T}{2}\right)\right] \end{aligned} \tag{9.6}$$

ここで $\omega = 2\pi/T$ だから $n\omega T = 2\pi n$，$n\omega T/2 = \pi n$ である。$\cos 2\pi n = 1$，$\cos \pi n = (-1)^n$ を代入すると

$$\begin{aligned} B_n =& \frac{2E}{2\pi n}\left[-\left((-1)^n - 1\right) + \left(1 - (-1)^n\right)\right] \\ =& \frac{E}{\pi n}\left[2 - 2(-1)^n\right] = \frac{2E}{\pi n}\left[1 - (-1)^n\right] \end{aligned} \tag{9.7}$$

となる。$1-(-1)^n$ は，n が偶数のとき 0，奇数のとき 2 である。したがって

$$B_n = \begin{cases} \dfrac{4E}{\pi n} & (n = 1, 3, 5, \dots) \\ 0 & (n = 2, 4, 6, \dots) \end{cases} \tag{9.8}$$

すなわち方形波は奇数次の正弦波だけでできており，

$$v_R(t) = \frac{4E}{\pi}\left(\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \cdots\right) \tag{9.9}$$

と展開できる。基本波，3 次，5 次，… を足し合わせると，しだいに方形波に近づいていく（**図 9.4**）。各成分の振幅は次数 n に反比例して小さくなり，方形波は基本波を主成分とすることがわかる。

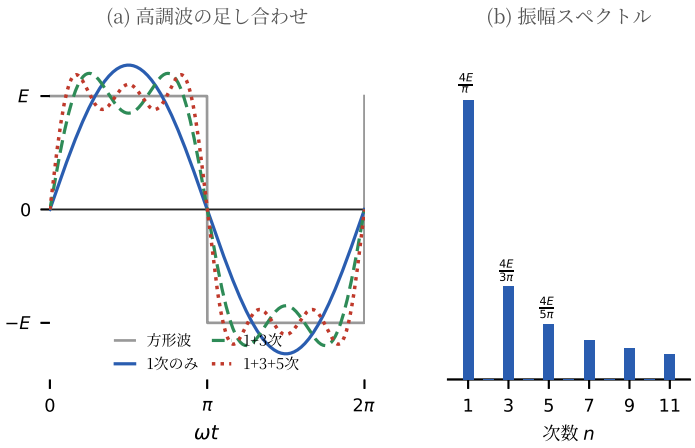


図 9.4　方形波の分解（(a) 基本波・3 次・5 次の合成，(b) 振幅スペクトル）

9.3.3　基本波の振幅と実効値

インバータが負荷に届けたいのは基本波である。式 (9.9) より，方形波に含まれる基本波の振幅は

$$\hat{V}_1 = \frac{4E}{\pi} \approx 1.27\,E \tag{9.10}$$

であり，その実効値は

$$V_1 = \frac{\hat{V}_1}{\sqrt{2}} = \frac{4E}{\pi\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}E \approx 0.90\,E \tag{9.11}$$

となる。方形波全体の実効値は E だから，そのうち約 90 %が基本波，残りが高調波である。高調波の多さの目安を**全高調波ひずみ率**（THD：total harmonic distortion。8.4 節）で表すと，方形波では

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{E^2 - V_1^2}}{V_1} = \frac{\sqrt{1 - 0.90^2}}{0.90} \approx 0.48 \tag{9.12}$$

すなわち約 48 %にもなる。方形波のままでは高調波が多すぎて，モータのうなりや発熱の原因になる。そこで次節以降の**振幅の制御**と **PWM** によって，基本波を目的の大きさに保ちつつ高調波を減らしていく。

問 3.　方形波の 3 次高調波と 5 次高調波の振幅は，基本波の振幅の何 %か。また，基本波の実効値 V_1 が式 (9.11) のとおり全体の実効値 E の約 90 %になることを確かめよ。

方形波の約 48 % にも及ぶ高調波は，負荷では役に立たない発熱とうなりにしかならない。基本波の振幅を自由に決め，高調波を減らす — これが続く 2 つの節の目標である。

9.4　パルス幅制御・位相シフト制御

9.4.1　出力振幅の制御

方形波インバータの出力振幅は電源電圧 E で決まってしまい，そのままでは変えられない。出力を大きくも小さくもしたいときはどうするか。考え方は「$+E$ を出す時間を短くし，あいだに 0 の期間を挟む」ことである。半周期のあいだ $+E$ を出しっぱなしにするのではなく，一部を 0 にして幅を狭めれば，波形に含まれる基本波の振幅が小さくなる。これを**パルス幅制御**という。

フルブリッジでは，左右のレグの切替えのタイミングを時間 Δt だけずらすことで，これを実現できる。2 つのレグが同時に切り替わらないため，出力 v_R は $+E$，0，$-E$ の 3 つの値をとり，$\pm E$ のパルスの幅が Δt だけ狭くなる。左右のレグの位相をずらすので**位相シフト制御**ともいう。

このとき基本波の振幅がどうなるかは，フーリエ係数を計算すればわかる。ただし計算を見通しよくするため，時間の原点を $+E$ パルスの中央が $t = T/4$ に来るように取り直す。すなわち出力を，$\Delta t/2 \le t < T/2 - \Delta t/2$ で $+E$，$T/2 + \Delta t/2 \le t < T - \Delta t/2$ で $-E$，それ以外で 0 とする。原点をずらしても各成分の振幅は変わらず，位相が動くだけである。こうすると波形は方形波と同じ奇関数になって $A_n = 0$ となり，前節と同じ手順で係数 B_n を求めると（詳しい計算は章末問題【 **4** 】），

$$B_n = \frac{4E}{\pi n} \cos\left(\frac{n\omega\Delta t}{2}\right) \qquad (n = 1, 3, 5, \dots) \tag{9.13}$$

となる。$\Delta t = 0$ では $\cos = 1$ となって方形波（式 (9.8)）に一致し，Δt を大きくするほど基本波の振幅

$$\hat{V}_1 = \frac{4E}{\pi} \cos\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) \tag{9.14}$$

は連続的に小さくなり，$\Delta t = T/2$（パルス幅ゼロ）で $\cos(\pi/2) = 0$ となって出力は消える。すなわち Δt という 1 つの量で出力の振幅を制御できる。ずらす時間を変えるだけなので制御は簡単だが，方形波の親戚であることに変わりはなく，低次の高調波は多いままである。もっとも，式 (9.13) を見ると $\cos(n\omega\Delta t/2) = 0$ となる Δt を選べば特定の次数だけは消せる。たとえば $\Delta t = T/6$ なら 3 次（$n = 3$ で $\cos(\pi/2) = 0$）が消える。ただし 1 つの量で消せる次数は 1 つだけである。高調波まで減らしたいなら，次節の正弦波 PWM へ進む必要がある。

問 4. 位相シフト制御で基本波の振幅を方形波の半分にしたい。式 (9.14) で

$$\cos\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

となる Δt を，出力周期 T を使って表せ。

振幅を変える手段は手に入ったが，波形はまだ角ばっている。次節では，パルスを細かく刻むことで高調波そのものを高い周波数へ追いやる。

9.5 正弦波 PWM

9.5.1 正弦波 PWM の原理

パルス幅制御を一歩進める。半周期に 1 個の幅広パルスを出すのではなく，半周期を細かく分けて多数の細いパルスを出し，**そのパルス幅を正弦波の大きさに合わせて変える**。正弦波が大きいところではパルスを太く，小さいところでは細くすれば，パルスの「平均」が正弦波をなぞる。これが**正弦波 PWM**（sinusoidal PWM，パルス幅変調）である。

パルス幅を正弦波に合わせる仕掛けは巧妙で，2 つの波を比較するだけでよい（**図 9.5**(a)）。1 つは目標の正弦波である**変調波**（指令信号）v_{ref}，もう 1 つ

はそれよりずっと高い周波数の三角波である**搬送波**（キャリア）v_{carr} である。この 2 つを比べ，**変調波が搬送波より大きい区間はスイッチをオン，小さい区間はオフ**にする。すると自然に，正弦波が大きいところほどオンの時間が長い（パルスが太い）パルス列が得られる（図 9.5(b)。出力は $+E$ と $-E$ の 2 値で，破線は取り出したい基本波）。

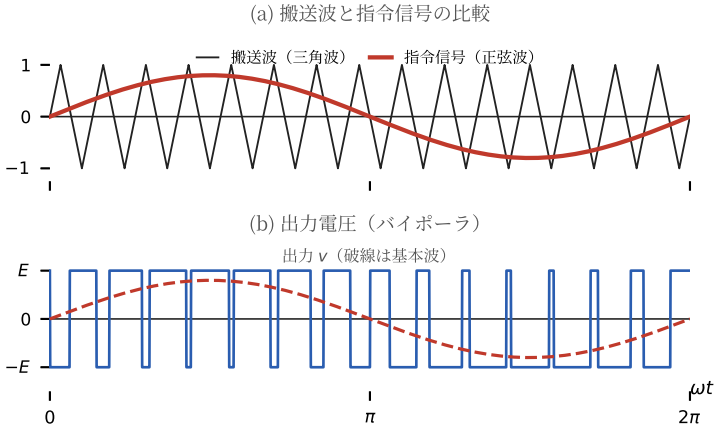


図 9.5　正弦波 PWM（バイポーラ変調）
（LTspice：`hbridge_pwm_bipolar.asc`）

9.5.2　変調率と基本波の振幅

出力の基本波の大きさは，搬送波に対する変調波の大きさの比で決まる。

定義 9.3　（変調率）　搬送波の振幅 $\hat{v}_{\mathrm{carr}}$ に対する変調波の振幅 $\hat{v}_{\mathrm{ref}}$ の比

$$m = \frac{\hat{v}_{\mathrm{ref}}}{\hat{v}_{\mathrm{carr}}} \tag{9.15}$$

を**変調率**（変調度，modulation index）という。

$0 \le m \le 1$ の範囲では，出力電圧の基本波の振幅は変調率 m に比例する。ハーフブリッジ（出力 $\pm E/2$）では，基本波の振幅は

$$\hat{V}_1 = m\,\frac{E}{2} \qquad (0 \le m \le 1) \tag{9.16}$$

となる（E は直流電源電圧）。フルブリッジ（出力 $\pm E$）ならこの 2 倍で $\hat{V}_1 = mE$ である。m を 0 から 1 まで動かせば基本波の振幅を連続的に制御できるので，**振幅は変調率で，周波数は変調波の周波数で**別々に決められる。これが正弦波 PWM の強みである。

$m > 1$ にすると，変調波の山が搬送波の頂点を越え，そこではパルスが途切れずオンのままになる。これを**過変調**という。基本波はもう m に比例して増えず，出力に低次の高調波が混じり始める。$m = 1$ を超えて出力を増やすと，究極的には方形波（基本波振幅 $4E/\pi$）に行き着く。線形に制御できるのは $m \le 1$ の範囲である。

9.5.3 バイポーラ変調とユニポーラ変調

正弦波 PWM には，出力パルスの作り方で 2 つの方式がある。これまで見てきたのは，出力が $+E$ と $-E$ の 2 値を行き来する**バイポーラ変調**である。一方，フルブリッジの左右のレグを別々の指令（$+v_{\mathrm{ref}}$ と $-v_{\mathrm{ref}}$）で制御すると，出力は $+E$，0，$-E$ の 3 値をとる**ユニポーラ変調**になる。

両者の違いは，発生する高調波の**周波数帯**にはっきり現れる（**図 9.6**。上段が出力波形，下段が高調波スペクトル）。どちらも基本波（低い周波数）はきれいに取り出せるが，PWM が生む高調波は搬送波周波数の付近に集まる。バイポーラでは搬送波周波数 f_c（次数 m_f）の付近に，ユニポーラでは左右のレグが交互に切り替わるため実効的なスイッチング周波数が 2 倍になり，高調波は $2f_c$（次数 $2m_f$）の付近に移る。高調波がより高い周波数へ押しやられるので，ユニポーラのほうが同じ搬送波周波数でも高調波が少なく，後段の LC フィルタ（4 章）で取り除くのも容易である。

高調波が搬送波付近の高い周波数に固まってくれるのは大きな利点である。低い周波数の基本波と，高い周波数の高調波とは，カットオフ周波数をその間に置いた LC ローパスフィルタできれいに切り分けられる。搬送波周波数を高

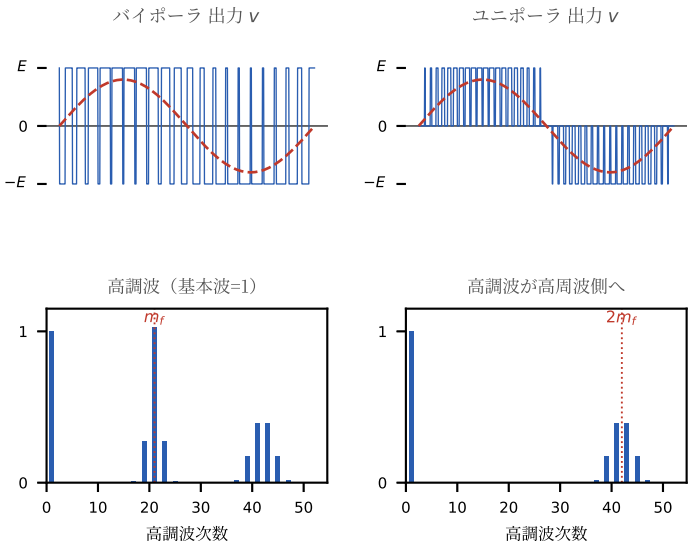


図 9.6　PWM 変調方式の比較
（LTspice：`hbridge_pwm_bipolar/unipolar.asc`）

くするほど高調波はさらに高い周波数へ逃げ，必要なフィルタのインダクタ・キャパシタは小さくて済む（5.8 節の高周波化と同じ理屈である）。フィルタの設計例は章末問題【 **6** 】で扱う。

例題 9.1　(変調率と基本波の振幅)　直流電源 $E = 200\,\mathrm{V}$ のハーフブリッジインバータを，変調率 $m = 0.8$ の正弦波 PWM で動かす。出力電圧の基本波の振幅と実効値を求めよ。また，同じ電源のフルブリッジをバイポーラ変調で $m = 0.8$ で動かすと基本波の振幅はいくらか。

【解答】　ハーフブリッジは式 (9.16) より

$$\hat{V}_1 = m\,\frac{E}{2} = 0.8 \times \frac{200}{2} = 80\,\mathrm{V}$$

実効値は $V_1 = 80/\sqrt{2} \approx 57\,\mathrm{V}$ である。フルブリッジではこの 2 倍で $\hat{V}_1 = mE = 0.8 \times 200 = 160\,\mathrm{V}$ となる。同じ電源でもフルブリッジは 2 倍の振幅

が得られることがわかる。　◇

問 5. ハーフブリッジ正弦波 PWM（$E = 300\,\mathrm{V}$）で，基本波の実効値を $100\,\mathrm{V}$ にしたい。必要な変調率 m を求めよ。この m は線形制御の範囲（$m \le 1$）に収まっているか。

これで章頭の 3 段構えがそろった。スイッチが $\pm E$ を切り替え，PWM が基本波の振幅と周波数を刻み，LC フィルタが搬送波の残りを蓄えては均して正弦波に磨く。次節では，フィルタに頼る前に波形そのものを正弦波に近づける工夫を見る。

9.6　マルチレベルインバータ

9.6.1　多段化による正弦波への近似

これまでの回路は，出力が $\pm E$（フルブリッジ）や $0, \pm E$（ユニポーラ）といった少数の電圧レベルしかとれなかった。1 回のスイッチングで電圧が E も跳ぶため，高調波が大きく，また急峻な電圧変化 dv/dt がノイズの原因にもなる。さらに，オフのスイッチには電源電圧 E がまるごとかかるので，高耐圧の素子が必要になる。

そこで，出力がとれる電圧レベルの**段数を増やす**のが**マルチレベルインバータ**である。たとえば電源を 2 つに分けて中点を作り，出力に 0，$\pm E/2$，$\pm E$ といった中間レベルを加えると，出力は正弦波をなめらかな**階段波**で近似できる（**図 9.7**。破線は目標の正弦波）。段数が増えるほど 1 段の高さが小さくなり，正弦波との差（＝高調波）が減る。

中間レベルを作る代表的な回路が**中性点クランプ**方式（NPC：neutral-point-clamped）である。分割した電源の中点を，クランプダイオードを介して出力につなぐことで，1 つのレグで 0，$E/2$，E の 3 レベルを出せる。マルチレベルインバータの利点は 3 つある。(1) 出力が正弦波に近く高調波が少ない，(2) 1 回のスイッチングの電圧の跳びが $E/2$ と小さく dv/dt によるノイズが減る，(3) オ

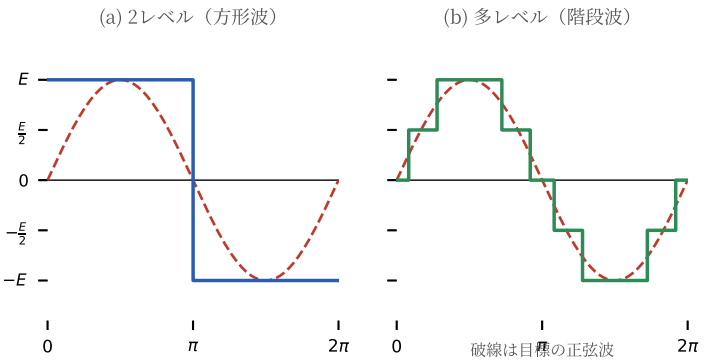


図 9.7　(a)2 レベルの方形波，(b) 多レベルの階段波

フのスイッチにかかる電圧が $E/2$ で済むので素子の耐圧を下げられる。これらの理由から，高電圧・大電力のインバータでは多レベル化が広く使われている。ただし中間レベルを支えているのは分割した電源，すなわち直列にした 2 つのキャパシタである。出力電流が中点を出入りするたびに 2 つのキャパシタの蓄えが偏り，中点の電位が動く。この偏りを打ち消すようにスイッチの組合せを選ぶ制御（中性点電位のバランス）が，NPC 方式を実用にするうえでの要点である。

問 6.　3 レベル（中性点クランプ）方式のインバータで，オフになっているスイッチにかかる電圧は電源電圧 E の何分の 1 か。この方式が高電圧のインバータで好まれる理由を，素子の耐圧の観点から説明せよ。

段数を増やすことは，1 回のスイッチングで動かすエネルギーを小分けにすることでもある。跳びが小さければ寄生成分に注ぎ込まれる $C\,dv/dt$ の電流も小さく，ノイズが減るのはそのためである。

9.7 ゲート駆動回路

9.7.1 ゲート駆動回路の役割

ここまでスイッチは理想的に一瞬で切り替わるとしてきたが, 実際に MOSFET をオン・オフさせるには専用の回路がいる。それが**ゲート駆動回路**（ゲートドライバ）である。

MOSFET のゲートは，絶縁膜をはさんだ導体であり，電気的には**キャパシタ**とみなせる。オンにするには，このゲートのキャパシタに電荷をためて，しきい値以上の電圧をかけなければならない。オンにするのに必要な電荷を**ゲート電荷** Q_g といい，データシートに記載されている。素早くオンにするには，短い時間で Q_g を送り込む＝**大きな電流を一瞬だけ流す**必要がある。マイコンの出力ピンでは電流が足りないため，大電流を供給できる**ゲートドライバ**（プッシュプル回路，トーテムポール回路）を間に入れる。

速く切り替えることは損失の面でも重要である。スイッチの切替えの途中は，電圧と電流がともにゼロでない状態を通るため，その積である電力が失われる。これを**スイッチング損失**という（3 章）。切替えを速くすればこの中間状態が短くなり，1 回あたりの損失が減る。ゲートドライバで大電流を流して切替えを速くするのは，そのためでもある。

9.7.2 ハイサイド駆動とブートストラップ

ここで 1 つ厄介な問題が起こる。ハーフブリッジの下アーム（ローサイド）の MOSFET は，ソースがグラウンドに固定されているので駆動しやすい。ところが上アーム（**ハイサイド**）の MOSFET は，そのソースがレグの中点につながっており，スイッチングのたびに電位が 0 と E のあいだで大きく上下する。ゲートはソースを基準にして + の電圧をかける必要があるから，**浮動する基準電位の上に，もう 1 つの電源**を用意しなければならない。

この浮いた電源を安く実現するのが**ブートストラップ**回路である（**図 9.8**）。

ハイサイド用のキャパシタ C_{boot} を 1 個追加し，下アーム Q_2 がオンでレグ中点がほぼグラウンド電位にある間に，制御電源 V_{cc} からダイオード D_{boot} を通して C_{boot} を充電しておく（図の赤の経路）。上アーム Q_1 を駆動するときは，充電された C_{boot} が中点電位 V_S の上に乗った電源として働き，ハイサイドのゲートに電荷を供給する。Q_2 がオンになるたびに充電が繰り返されるので，1 個のキャパシタとダイオードだけでハイサイド電源をまかなえる。

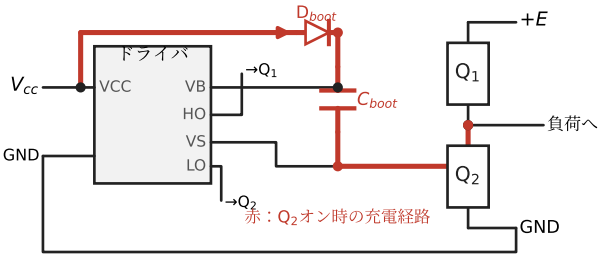


図 9.8　ブートストラップによるハイサイド駆動

ブートストラップ方式では，下アームがオンになる期間がないと C_{boot} を充電できない。このため上アームを長時間オンにし続ける用途には向かず，起動時には最初に下アームをオンにして C_{boot} を充電する手順が必要になる。

問 7.　（単位検算）ある MOSFET のゲート電荷は $Q_g = 65\,\mathrm{nC}$ である。これを $t = 100\,\mathrm{ns}$ でゲートに送り込むために必要な平均電流 $I = Q_g/t$ を求め，右辺の単位が電流の単位 A（アンペア）になることを確かめよ。

9.7.3　本章のまとめ

本章では，スイッチで直流電源の $+$ と $-$ を交互につなぎ替えて交流の骨組みを作り，フーリエ級数で方形波を高調波に分解し，パルス幅制御と正弦波 PWM で基本波の振幅を制御し，マルチレベル化で高調波を減らす，という流れをたどった。根っこにあるのは章頭で述べた 3 段構え —**スイッチで $\pm$ を切り替え，PWM で正弦波を彫り出し，LC フィルタ（4 章）で磨く**である。生み出され

た高調波が搬送波周波数の付近に固まってくれるからこそ，低い周波数の基本波だけを LC フィルタで取り出せるのであった。

こうして直流と交流を自在に行き来できるようになった。残るは交流を別の交流へ直接作り替える変換である。交流→直流→交流と 2 段階を踏まずに，周波数や振幅を直接変換する ― それが次章の交流-交流変換である。

章　末　問　題

【1】 フルブリッジ方形波インバータ（$E = 100\,\mathrm{V}$，$f = 50\,\mathrm{Hz}$）に，$R = 10\,\Omega$，$L = 100\,\mathrm{mH}$ の RL 負荷をつないだ。

(a) 時定数 $\tau = L/R$ を求め，半周期 $T/2$ と比べよ。

(b) 定常状態での電流の最大値 I_p を求めよ。抵抗だけの場合の E/R と比べるとどうか。

(c) 電圧を $-E$ から $+E$ へ反転してから，電流がゼロを横切って向きを変えるまでの時間 t_0 を求めよ。また，この間の電流はどこを通って流れているか。

【2】 デッドタイムについて考える。あるインバータの MOSFET のターンオフ時間は $t_{\mathrm{off}} = 300\,\mathrm{ns}$，ゲート駆動の遅れのばらつきは $\pm 150\,\mathrm{ns}$ である。

(a) アーム短絡を防ぐのに必要なデッドタイム t_d を，余裕を 150 ns 見込んで見積もれ。

(b) 搬送波周波数 $f_c = 15\,\mathrm{kHz}$ のとき，デッドタイムのために失われる出力電圧の割合を求めよ。

(c) 搬送波周波数を $f_c = 60\,\mathrm{kHz}$ に上げると，この割合はどうなるか。高周波化とデッドタイムの関係を説明せよ。

【3】 フルブリッジ方形波インバータ（電源電圧 E，出力周期 T）の出力電圧のフーリエ級数を求めよう。

(a) 出力 v_R（式 (9.1)）が奇関数であることから，余弦成分 $A_n = 0$ を説明せよ。

(b) 式 (9.5) から出発し，$B_n = \dfrac{2E}{\pi n}[1 - (-1)^n]$（式 (9.7)）を途中を省かずに導け。

(c) $E = 100\,\mathrm{V}$ のとき，基本波・3 次・5 次高調波の振幅を求め，全高調波ひずみ率が約 48 %になることを確かめよ。

【4】 位相シフト制御の出力波形を，9.4 節のように $+E$ パルスの中央を $t = T/4$ に

合わせて，$\Delta t/2 \le t < T/2 - \Delta t/2$ で $+E$，$T/2 + \Delta t/2 \le t < T - \Delta t/2$ で $-E$，それ以外で 0 とする。

(a) この波形が奇関数であることから $A_n = 0$ を示し，フーリエ係数が

$$B_n = \frac{2}{T}\left[\int_{\Delta t/2}^{T/2-\Delta t/2} E \sin n\omega t \, dt + \int_{T/2+\Delta t/2}^{T-\Delta t/2} (-E) \sin n\omega t \, dt\right]$$

で与えられることを確かめよ。

(b) これを計算し，奇数次で $B_n = \dfrac{4E}{\pi n} \cos\!\left(\dfrac{n\omega \Delta t}{2}\right)$（式 (9.13)），偶数次で $B_n = 0$ となることを導け。

(c) 基本波の振幅を方形波の 70 %にするための Δt を，T を使って求めよ。

(d) 原点を $+E$ パルスの始まりに取った波形（$0 \le t < T/2 - \Delta t$ で $+E$，$T/2 \le t < T - \Delta t$ で $-E$）は奇関数ではなく，$A_n \neq 0$ になる。この場合の A_n，B_n を求め，振幅 $\sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ が (b) の結果と一致することを確かめよ。

【 5 】 直流電源 $E = 400\,\mathrm{V}$ のフルブリッジインバータを正弦波 PWM（バイポーラ変調）で動かす。

(a) 変調率 $m = 0.9$ のときの基本波の振幅と実効値を求めよ。

(b) 出力の基本波の実効値を 0 から最大まで連続的に変えたい。線形制御で得られる基本波実効値の最大値はいくらか。

(c) さらに出力を増やそうと m を 1 より大きくすると何が起こるか。過変調について説明せよ。

【 6 】 フルブリッジをバイポーラ変調の正弦波 PWM（変調波 $f_1 = 50\,\mathrm{Hz}$，搬送波 $f_c = 20\,\mathrm{kHz}$）で動かし，出力に LC ローパスフィルタ（4.4 節）を付けてなめらかな正弦波を取り出したい。負荷は抵抗 $R = 10\,\Omega$ とする。2 次の LC フィルタは，カットオフ周波数 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$（式 (4.14)）より十分高い周波数 f の成分を，おおよそ $(f_0/f)^2$ 倍に減らすものとする。

(a) 基本波をほぼそのまま通し，搬送波付近の高調波を 1/100 以下に減らしたい。f_0 をどのあたりに置けばよいか。

(b) $f_0 = 1\,\mathrm{kHz}$ としたとき，必要な LC の積を求めよ。さらに，共振が鋭くなりすぎないよう $\sqrt{L/C}$ が R と同程度になるように L，C を選べ。

(c) ユニポーラ変調に変えると，高調波は $2f_c$ 付近に移る。同じ減衰でよいなら f_0 と LC はどう変えられるか。

【 7 】 3 レベル（中性点クランプ）方式のフルブリッジインバータでは，各レグが 0，$E/2$，E の 3 レベルを出せる。

(a) フルブリッジ全体で，出力 v_R がとりうる電圧レベルをすべて挙げよ。

(b) 2 レベルのフルブリッジと比べて，1 回のスイッチングでの電圧の跳びは何分の 1 になるか。

(c) オフのスイッチにかかる電圧が $E/2$ で済むことは，どんな利点につながるか。高電圧インバータでの意義を述べよ。

【8】 （シミュレーション）フルブリッジインバータ（$E = 400\,\mathrm{V}$）を正弦波 PWM で動かすモデルを回路シミュレータで作り，次を確かめよ（モデルの作り方はサポートページに示す）。負荷は RL 直列（たとえば $R = 10\,\Omega$，$L = 10\,\mathrm{mH}$），搬送波 $f_c = 5\,\mathrm{kHz}$，変調波 $50\,\mathrm{Hz}$，変調率 $m = 0.8$ とする。

(a) バイポーラ変調で出力電圧 v と負荷電流 i の波形を観測し，電流が正弦波に近づくことを確かめよ。

(b) 出力電圧を FFT し，高調波が搬送波周波数 f_c の付近に集まることを確かめよ。

(c) ユニポーラ変調に変えると，高調波の集まる周波数と負荷電流のリプルはどう変わるか。バイポーラの結果と比較せよ（9.5 節の予想と照らし合わせよ）。

(d) 変調率 m を 0.5, 1.0, 1.2 と変えて, 基本波の振幅の変化を調べよ。$m = 1.2$ で線形の関係 $\hat{V}_1 = mE$ から外れる（過変調）ことを確かめよ。

10 交流-交流変換

8 章で交流から直流を作り，9 章で直流から交流を作った。本章で扱うのは最後の組合せ，交流を別の交流に作り替える**交流-交流変換**（AC-AC 変換）である。実は，このための新しい部品はもう必要ない。8 章と 9 章の回路を直列につなげば，交流から好きな交流が作れるからである。本章ではまずこの「つなぐだけ」の構成（間接式）が現代の主流であることを確かめ，そのうえで，直流を介さずに交流を直接作り替える直接式の回路を見ていく。

10.1 交流-交流変換の概要

直流を特徴づける量は電圧の大きさ 1 つだけだった。だから DC-DC 変換（5〜7 章）の仕事は「電圧を変える」ことに尽きた。これに対して交流は，**実効値**（振幅の大きさ）と**周波数**（繰り返しの速さ）の 2 つの量で特徴づけられる。交流-交流変換とは，この 2 つを目的に合わせて作り替えることである。実効値だけを変える変換と，周波数まで変える**周波数変換**があり，後者のほうが難しい。本章もこの順に進む。

周波数を変えたい場面の代表はモータの速度制御である。交流モータの回転数は電源周波数にほぼ比例するから，周波数を自在に変えられれば回転数を自在に変えられる（**可変速駆動**）。エアコンの圧縮機，電車，ポンプや送風機など，現代のモータ駆動はほとんどこの方式である。東日本（50 Hz）と西日本（60 Hz）の電力系統をつなぐ周波数変換所も，巨大な交流-交流変換器である。

交流-交流変換が新しいのは，**入力も出力も時々刻々変化する波形どうし**を結

びつける点である。このため方式は，いったん変化しない直流を経由してから作り直す方式と，変化する入力波形から必要な部分をスイッチで切り出して出力波形を組み立てる方式の 2 つに分かれる。

10.2　間接式と直接式の周波数変換

図 10.1 の構成を見てほしい。前段は交流を直流に変える整流回路（8 章。実用機では PFC 回路を含む），後段は直流から任意の周波数・振幅の交流を作るインバータ（9 章）であり，両者の間を **DC リンク**と呼ぶ直流部分がつなぐ。どちらの段も既習の回路そのままであり，新しい素子は 1 つもない。

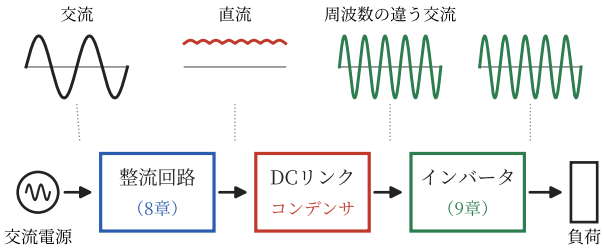


図 10.1　間接式周波数変換（AC-DC-AC 変換）の構成

中間に置かれた **DC リンクキャパシタ**の役割は，エネルギーの緩衝である。脈打つ整流出力（8 章）とインバータが送り出す電力との瞬時の食い違いを充放電で吸収し，DC リンク電圧をほぼ一定に保つ。4 章以来の「エネルギーをいったん蓄えて受け渡す」という考え方が，ここでは変換器 2 段の間に置かれているのである。

定義 10.1　(間接式と直接式)　交流をいったん直流に変換し，その直流から目的の交流を作り直す方式を**間接式周波数変換**（AC-DC-AC 変換）と

いう。直流を介さず，交流から交流へ直接変換する方式を**直接式周波数変換**という。

10.2.1　間接式と直接式の長所と短所

間接式が主流である理由ははっきりしている。第一に，DC リンク電圧さえ一定に保てば前段と後段を**独立に設計・制御できる**。第二に，出力周波数に原理的な制約がない。第三に，8 章・9 章の回路の実績と部品の蓄積がそのまま使える。インバータエアコンから電車，周波数変換所や高電圧直流送電（HVDC）まで，規模を問わずこの構成が使われている。

代償は DC リンクキャパシタである。脈打つ電力を吸収するには大きな静電容量が要り，実機では変換器の体積の大きな部分を占める大型の電解キャパシタが使われ，寿命の面でも弱点になりやすい（4 章）。「**直流を介さずに済ませば，このキャパシタごと不要になる**」という発想が直接式である。小型・長寿命にでき，変換が 1 段で済む分だけ損失も減らせる（章末問題【１】）が，変化する入力波形から出力を直接組み立てるため制御が難しく，出力周波数や電圧に制約が付く（**表 10.1**）。

表 10.1　間接式と直接式の比較

	間接式	直接式
変換の経路	AC → DC → AC（2 段）	AC → AC（1 段）
エネルギーの緩衝	DC リンクキャパシタ	なし（直接受け渡す）
出力周波数	自由	方式ごとに制約あり
制御	各段が独立で容易	複雑
主な例	エアコン・電車・EV	調光器・大容量モータ

問 1.　単相 200 V（実効値）の交流を全波整流して平滑した間接式変換器の DC リンク電圧は，無負荷ではいくらになるか。8 章で学んだ「平滑後の電圧はほぼ波形のピーク値」を使って見積もれ。

間接式の弱点も強みも，DC リンクのキャパシタに集約されている。蓄えるからこそ前段と後段を切り離せ，蓄えるからこそ大きく重い（単相入力なら 8.5 節で見た $2f$ の電力脈動をまるごと引き受ける）。「蓄えずに済ませたらどうなるか」— 以下の節はこの問いへの答えである。

10.3　交流位相調整回路

直接式の入口として，まず**実効値だけ**を変える最も簡単な回路から始める。主役は 3 章のサイリスタである。サイリスタはゲートパルスでオンし（点弧），いったんオンすると**ゲートではオフできない**（3 章のラッチ動作）。しかし交流回路では，**電流が半周期ごとに自然にゼロになり，サイリスタは勝手にオフしてくれる**。これを**自然転流**という。オンのタイミングだけ制御し，オフは電源任せにする — これがサイリスタ回路の基本方針である。

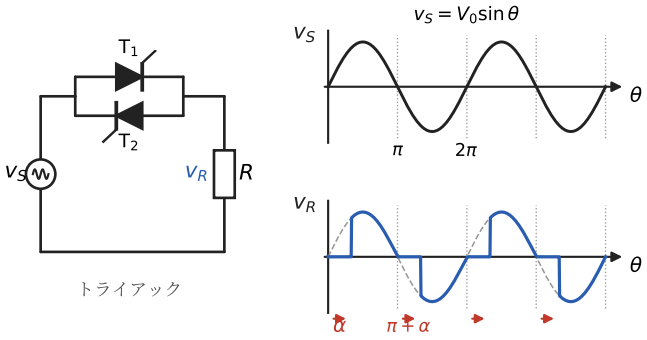


図 10.2　交流位相調整回路
（LTspice：`phase_control_r_load.asc`）

図 10.2 に回路と波形を示す。交流の正負両方の半周期を扱うため，サイリスタ T_1，T_2 を互いに逆向きに並列接続する。この逆並列対を 1 素子に集積したものを**トライアック**という。各半周期の途中（$\theta = \alpha,\ \pi + \alpha,\ 2\pi + \alpha,\ \ldots$）でゲートパルスを与えると，そこから半周期の終わり（電流ゼロ）までが負荷

につながり，電圧波形の前半が削り取られる。このように交流の位相を基準にオンのタイミングを制御する方式を**位相制御**といい，この回路を**交流位相調整回路**と呼ぶ。

定義 10.2（点弧角）　電源電圧のゼロクロス（極性が切り替わる時刻）を基準として，サイリスタにゲートパルスを与えるまでの位相角 α を**点弧角**（位相制御角）という（$0 \le \alpha \le \pi$）。

10.3.1　出力実効値の導出

本節では負荷を**抵抗**と仮定する。これは計算の都合だけではない。抵抗負荷では電流が電圧に比例するので，電源電圧がゼロを横切る瞬間に電流もゼロになり，サイリスタはちょうどそこで消弧する。だから「点弧角 α から半周期の終わりまで」が導通区間になり，以下の実効値の式が成り立つ。負荷にインダクタンスがあると，蓄えられた磁気エネルギーが尽きるまで電流は流れ続け，消弧は電圧の零点より遅れる。導通区間が α だけでは決まらなくなるので，式 (10.3) はそのままでは使えない（章末問題【 **6** 】(c) で確かめる）。

負荷（上の注意のとおり抵抗 R とする）にかかる電圧の実効値を求めよう。電源電圧を $v_S = V_0 \sin\theta$ とすると，正の半周期では $\alpha \le \theta < \pi$ の間だけ $v_R = V_0 \sin\theta$ となり，それ以外では $v_R = 0$ である。負の半周期も対称だから，実効値（2 乗平均の平方根）は正の半周期 $0 \le \theta < \pi$ だけで平均して求めてよい。

$$V_{\mathrm{rms}}^2 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} v_R^2 \, d\theta = \frac{V_0^2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \sin^2\theta \, d\theta \tag{10.1}$$

半角の公式 $\sin^2\theta = (1-\cos 2\theta)/2$ を使って，積分を省略せずに実行する。

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^{\pi} \sin^2\theta\, d\theta &= \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\pi}(1-\cos 2\theta)\, d\theta \\ &= \frac{1}{2}\left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_{\alpha}^{\pi} \\ &= \frac{1}{2}\left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}\right) \end{aligned} \tag{10.2}$$

ここで $\sin 2\pi = 0$ を使った。式 (10.2) を式 (10.1) に戻して平方根を取れば，出力実効値が得られる。

$$V_{\mathrm{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} \tag{10.3}$$

検算しておこう。$\alpha = 0$（削らない）なら根号の中は 1 で，正弦波の実効値 $V_0/\sqrt{2}$ に戻る。$\alpha = \pi$（全部削る）なら根号の中は $1 - 1 + 0 = 0$ で，出力はゼロになる。その間の様子を**図 10.3** に示す。点弧角を 0 から π まで動かすだけで，実効値を最大値からゼロまで連続的に調整できる。

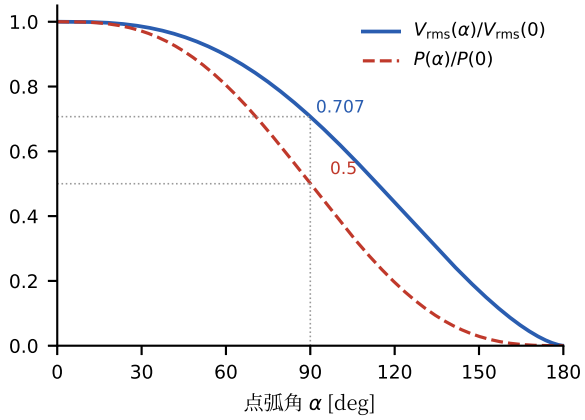


図 10.3　点弧角 α と出力実効値・出力電力（抵抗負荷）

例題 10.1　（位相制御の実効値）　実効値 100 V の商用電源に交流位相調整回路を挿入し，点弧角を $\alpha = \pi/2$（90°）とした。抵抗負荷にかかる電圧の実効値と，負荷電力が $\alpha = 0$ のときの何倍になるかを求めよ。

【解答】 $\sin 2\alpha = \sin\pi = 0$ だから，式 (10.3) の根号の中は $1-1/2+0 = 1/2$ である。電源の実効値は $V_0/\sqrt{2} = 100\,\mathrm{V}$ だから

$$V_{\mathrm{rms}} = 100 \times \sqrt{\frac{1}{2}} \approx 70.7\,\mathrm{V}$$

となる。抵抗負荷の電力は $P = V_{\mathrm{rms}}^2/R$ なので，$\alpha = 0$ のときに対する比は根号の中身そのもの，すなわち $1/2$ である。半周期の半分だけつなぐと電力はちょうど半分 — 直感どおりの結果になる。　◇

この回路は白熱電球の**調光器**や電気毛布・ヘアドライヤーの熱量調整など，身近な製品で広く使われてきた。トライアック 1 個とゲート回路だけで済む簡便さが持ち味である。

交流位相調整回路が変えられるのは**実効値だけ**であり，出力の周波数は入力と同じままである。また，出力波形は図 10.2 のとおり正弦波の一部を切り欠いた形になるため，入力にはない周波数成分（**高調波**）を多く含む。高調波電流は電源側へ流れ出し，同じ電源につながる他の機器を妨害する原因になる。

問 2. 式 (10.3) の右辺の単位が V（ボルト）になることを確かめよ。位相角 α の単位ラジアンが無次元であることに注意せよ。

問 3. 点弧角を $\alpha = \pi/4$ および $\alpha = 3\pi/4$ としたとき，出力実効値は $\alpha = 0$ のときの何倍か。また抵抗負荷の電力はそれぞれ何倍か。

位相制御は，エネルギーをどこにも蓄えない。つながない期間の電力は電源から取り出されないだけであり，サイリスタ自身はほとんど熱を出さない。損失なしで実効値を絞れる代わりに，波形を切り欠いた角が高調波となって電源側へ返る — これが直接式に共通する「蓄えないことの代償」の最初の例である。

10.4　サイクロコンバータとマトリックスコンバータ

直接式で**周波数**まで変える回路を 2 つ概観する。出発点は 8 章の三相全波整流回路（8.1 節）である。そのダイオードをすべてサイリスタに置き換えると，最大の線間電圧への乗り継ぎを点弧角 α だけ遅らせることができる。線間電圧

の振幅を V_0 とすると，平均出力は

$$\bar{V}_{\text{out}} = \frac{3}{\pi} V_0 \cos\alpha \tag{10.4}$$

となり（導出は章末問題【 **4** 】），$\alpha = 0$ の最大値 $0.955V_0$ から $\alpha > 90^\circ$ の**負**の値まで自在に動かせる。そこで α を時間とともにゆっくり揺らすと，平均電圧が正弦波状に上下し，入力より低い周波数の交流が「平均値として」描かれる（**図 10.4**。灰色が三相の線間電圧，青が切り出した電圧，赤破線がその平均）。これが**サイクロコンバータ**である。電流の向きに応じて，正の電流を受け持つ**正群ブリッジ**と負の電流を受け持つ**負群ブリッジ**を逆並列に置いて切り替える（図 10.4 は正群ブリッジによる合成）。

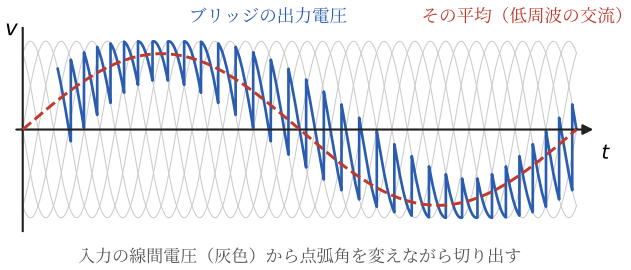


図 10.4　サイクロコンバータの出力合成
（LTspice：`ch10_cycloconverter.asc`）

出力の 1 周期には十分な数の乗り継ぎ区間が要るので，出力周波数は入力の 1/3 程度が上限になる。代わりにサイリスタの大電流・高耐圧をそのまま活かせるため，圧延機や船舶推進など数十 MW 級の低速・大トルクのモータ駆動で使われてきた。切り出した電圧の段差を吸収して電流をなめらかに保つのは，モータ巻線のインダクタンスである。変換器の中には蓄えがないが，そのぶん負荷の側が蓄えを引き受けているとも言える。出力電圧の具体的な数値は章末問題【 **5** 】で扱う。

出力周波数の制約を取り払うには，自分でオン・オフできるスイッチ（IGBT など）で入力波形を細かく刻めばよい。交流では電圧も電流も両方向になるの

で，IGBT2 個とダイオード 2 個を組み合わせた**双方向スイッチ**を，3 相入力と 3 相出力の交点に $3 \times 3 = 9$ 個並べる。これが**マトリックスコンバータ**である。各出力相は，9 章の PWM と同じ考え方で「どの瞬間にどの入力相につなぐか」を高速に切り替え，パルス幅の平均として目的の正弦波を作る。刻む対象が一定の直流ではなく三相の交流だという点だけが 9 章と違う。出力周波数は入力より高くもでき，入力電流も正弦波に近づけられ，DC リンクキャパシタが不要なため小型・長寿命にできる可能性がある。ただし入力から出力へ瞬時に受け渡す以上，出力電力の脈動はそのまま入力電流に現れる。9 章のインバータが DC リンクの蓄えに頼っていた部分を，ここでは入力側の電源と小さなフィルタが負担するのである。一方で，9 個のスイッチを入力相間の短絡も出力電流の遮断も起こさないよう切り替える制御が複雑で，出力電圧の実効値も原理的に入力の $\sqrt{3}/2 \approx 0.87$ 倍までしか取れない（どの瞬間も入力波形の範囲内でしか出力を作れないことの代償）。このため主流にはなっておらず，航空機など一部の用途で使われている。

問 4. 3 相入力・3 相出力の変換器を作るとき，サイクロコンバータ（各出力相に正群・負群の三相ブリッジを置く）に必要なサイリスタの個数と，マトリックスコンバータに必要な IGBT の個数（双方向スイッチ 1 個に IGBT2 個を使う）をそれぞれ数えよ。

これで序章の電力変換の地図がすべて埋まった。直流・交流のあらゆる組合せの変換が，「スイッチで波形を切り出し，インダクタとキャパシタでエネルギーを蓄えて受け渡す」という同じ原理の組合せで実現できることを見てきた。

章 末 問 題

【1】 間接式変換器で，整流段の効率が 0.95，インバータ段の効率が 0.95 であるとする。

(a) 全体の効率を求めよ。

(b) 出力 5 kW のときの内部損失を求めよ。

(c) 損失で不利にもかかわらず間接式が主流である理由を，本章の内容から 2

つ挙げよ。

【2】 実効値 100 V の電源にトライアック調光器と白熱電球（抵抗負荷とみなす）をつなぐ。点弧角 $\alpha = 60^\circ$，90°，120° のそれぞれについて，負荷電圧の実効値と，電力が $\alpha = 0$ のときの何倍になるかを求めよ。

【3】 サイリスタ 1 個だけの位相制御回路（図 10.2 で T_2 を取り除いた回路）では，正の半周期の $\alpha \le \theta < \pi$ だけが負荷につながり，負の半周期は全く導通しない。このときの出力実効値が

$$V_{\rm rms} = \frac{V_0}{2}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

となることを，式 (10.1)〜式 (10.3) と同じ手順で導け（この回路では平均を全周期 2π で取ることに注意）。また，この結果がトライアック版（式 (10.3)）の $1/\sqrt{2}$ 倍である理由をエネルギーの言葉で説明せよ。

【4】 三相サイリスタブリッジの出力は，点弧角 α のとき $\theta = \pi/3 + \alpha$ から $2\pi/3 + \alpha$ までの区間で $V_0 \sin\theta$ となる（V_0：線間電圧の振幅）。この区間の平均値を積分で計算し，式 (10.4) を導け。また $\alpha = 0^\circ$，60°，90°，120° のときの平均出力を V_0 を単位として求めよ。

【5】 線間電圧の実効値 400 V，50 Hz の三相電源から，直接式で低周波の交流を作る。

(a) サイクロコンバータの正群ブリッジが出せる平均出力電圧の最大値を求めよ。

(b) 振幅 300 V，10 Hz の正弦波を平均値として描くには，点弧角 $\alpha(t)$ をどの範囲で動かせばよいか。また，出力の 1 周期の間に入力の乗り継ぎ区間は何回あるか。

(c) 同じ電源にマトリックスコンバータをつないだとき，出力線間電圧の実効値の上限を求めよ。

【6】 （シミュレーション）単相交流電源（振幅 141 V，実効値 100 V，50 Hz）を逆並列サイリスタ（またはトライアック）で位相制御し，抵抗負荷 100 Ω へ与える回路を回路シミュレータで組み，次を確かめよ（モデルの作り方はサポートページに示す）。

(a) 点弧角を $\alpha = 30^\circ$，60°，90°，120°，150° と変え，出力電圧の実効値を波形から読み取り，式 (10.3) の位相制御実効値と一致することを確かめよ。点弧角を遅らせるほど実効値が急速に下がることも確認せよ。

(b) $\alpha = 90^\circ$ のとき，出力実効値が電源の $1/\sqrt{2}$ 倍（約 70.7 V）になることを，波形と式 (10.3) の両方で確かめよ。

(c) 余裕があれば負荷を RL に変え，電流が電圧の零点より遅れて消弧し，抵抗負荷のときより導通区間が広がる様子を観察せよ。

引用・参考文献

1) N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins：Power Electronics: Converters, Applications, and Design (3rd ed.), pp. 1–824, Wiley（2002）
2) R. W. Erickson, D. Maksimović：Fundamentals of Power Electronics (3rd ed.), pp. 1–1084, Springer（2020）
3) S. M. Sze, K. K. Ng：Physics of Semiconductor Devices (3rd ed.), pp. 1–815, Wiley（2007）
4) B. J. Baliga：Fundamentals of Power Semiconductor Devices (2nd ed.), pp. 1–1086, Springer（2019）
5) H. W. Ott：Electromagnetic Compatibility Engineering, pp. 1–843, Wiley（2009）
6) 神野崇馬：電磁回路理論 ― マクスウェル方程式から回路理論へ（近刊）

索　　引

【あ】

アーム 146
アーム短絡 149
アクセプタ 20
アノード 29
アバランシェ降伏 38, 119
アンペア秒平衡 61

【い】

ESR 64, 88
ESL 64
位相シフト制御 154
位相制御 170
移動度 21
インダクタ 53
インダクタンス 53
インバータ 146
インピーダンス 67

【え】

AC-AC 変換 166
AC-DC-AC 変換 167
n 形半導体 20
エネルギーバッファ 59
エネルギーバンド 18
エミッタ 31
LC フィルタ 65
LDO 123
LTspice xiv
エレクトロンボルト 19

【お】

オーミック接合 26
オペアンプ 120
オン抵抗 28

【か】

拡散 22
拡散電位 24
仮想短絡 121
カソード 29
活性領域 32
価電子 19
価電子帯 18
可変速駆動 166
過変調 157
間接式周波数変換 167
感電 98
還流ダイオード 77, 150
還流電流 148

【き】

基準電圧 119
基本波 138, 151
逆回復 31
逆起電力 53
逆電圧 130
逆バイアス 25
逆方向飽和電流 30
キャパシタ 59
キャパシタインプット形 132
キャパシタンス 59
キャリア 17
Q 値 68
共振 68
共振周波数 68
極性反転 84
極性マーク 103

【く】

空乏層 23

【け】

軽負荷 90
ゲート 33
ゲート駆動回路 161
ゲート電荷 41, 161
ゲートドライバ 161
ゲート容量 34
結合インダクタ 103
結合係数 103

【こ】

コイル 53
降圧コンバータ 76
高周波化 92
高調波 138, 151, 172
降伏 38, 119
降伏電圧 30
効率 117
交流 126
交流位相調整回路 170
交流-交流変換 166
誤差増幅器 123
コレクタ 31
コンデンサ 59

【さ】

サージ電圧 54
サイクロコンバータ 173
再結合 23
サイリスタ 37
酸化膜 33

三相交流 130
三相全波整流 131
3 端子レギュレータ 124

【し】

CCM 90
しきい値電圧 33
磁気エネルギー 54
磁気飽和 55, 86, 101
自己共振周波数 64
自己消弧形 29
仕事関数 26
自己誘導 53
自然転流 169
実効値 128, 134, 166
質量作用の法則 21
周波数変換 166
出力容量 41
受動素子 52
瞬時電力 136
順バイアス 25
昇圧型 PFC 141
昇圧コンバータ 80
昇降圧コンバータ 83
少数キャリア 20
衝突電離 38
小リプル近似 56
ショットキー障壁 26
ショットキー接合 26
ショットキーバリアダイオード 43
シリーズレギュレータ 117
シリコン限界 40
真性キャリア濃度 19
真性半導体 19

【す】

スイッチング周期 51, 73
スイッチング周波数 51, 73
スイッチング損失29, 92, 161
スイッチング方式 72
スナバ回路 108

【せ】

正群ブリッジ 173
正弦波 PWM 155
正孔 19
静電エネルギー 60
整流 126
整流作用 25
絶縁 97
絶縁型コンバータ 97
絶縁体 17
絶縁破壊電界 24, 38, 119
接合温度 44
接合容量 31
線間電圧 130
線形領域 35
全高調波ひずみ率 139, 153
全波整流 128

【そ】

双対性 63
双方向スイッチ 174
ソース 32

【た】

ターンオフ時間 41
ターンオン時間 41
耐圧 38
ダイオード 29, 126
ダイオードブリッジ 128
多数キャリア 20
縦型 35
他励形 29

【ち】

チャネル 33
中性点クランプ 159
調光器 172
チョークインプット形 133
直接式周波数変換 168
直流 126
直流-交流変換 146
直交性 138

【つ】

ツェナーダイオード 119
ツェナー電圧 119

【て】

DCM 90
DC-DC 変換 72
DC リンク 167
DC リンクキャパシタ 167
定格電圧 38
定常状態 56, 74
テール電流 36
デッドタイム 150
デューティ比 52, 73
電圧形インバータ 147
電圧駆動 29
電圧増幅度 120
電解コンデンサ 64
電荷平衡 61
電気素量 17
点弧角 170
伝導帯 18
伝導度変調 36
電流駆動 29
電流増幅率 32
電流不連続モード 90
電流連続 56
電流連続モード 77

【と】

等価回路 76
等価直列抵抗 88
同期整流 91
導体 17
導通損失 28
導電率 21
トーテムポールブリッジレス PFC 143
ドーピング 19
特性オン抵抗 39
突入電流 60
ドナー 19

トライアック 169
ドリフト 21
ドリフト層 35
ドレイン 32
ドロップアウト電圧 123

【ね】

熱抵抗 44

【は】

ハーフブリッジ 146
ハイサイド 161
バイポーラデバイス 43
バイポーラトランジスタ 31
バイポーラ変調 157
波高値 127
パストランジスタ 122
バックコンバータ 76
バックブーストコンバータ 83
パルス幅制御 154
パルス幅変調 66
パワーエレクトロニクス xii
パワー密度 92
反射電流 101
搬送波 156
反転層 33
半導体 17
バンドギャップ 18
半波整流 127

【ひ】

pn 接合 22
p 形半導体 20
PWM 66
ひずみ力率 139
非絶縁型 72
皮相電力 136

【ふ】

ブーストコンバータ 80
ブートストラップ 161
フーリエ級数 138, 151
フェライト 64
フェルミ準位 19
フォワードコンバータ 103
負帰還 121
負群ブリッジ 173
フライバックコンバータ 108
フリーホイールダイオード 77
ブリッジ 147
フルブリッジ 146

【へ】

平滑化 65
平滑キャパシタ 77
平均値 128
平均電力 136
ベース 31
HEMT 46
変圧器 99
変調波 155
変調率 156

【ほ】

方形波 146
飽和電圧 43
飽和電流 63
飽和領域 35
保持電流 37
ボディ 35
ボディダイオード 35, 150
ボルツマン定数 30
ボルト秒平衡 56, 76, 101

【ま】

巻数比 99
マトリックスコンバータ 174
マルチレベルインバータ 159

【も】

漏れインダクタンス 107

【ゆ】

有効電力 136
ユニポーラデバイス 43
ユニポーラ変調 157

【よ】

横型 35

【ら】

ラッチ動作 37

【り】

リアクタンス 67
リアクティブ素子 52
力率 136
力率改善回路 140
リセット巻線 107
理想スイッチ 56
理想ダイオード 127
理想変圧器 102
リニアレギュレータ 116
リプル 65
リプル電圧 87, 132
リプル電流 85

【れ】

励磁インダクタンス 100
励磁電流 100
レグ 146

【ろ】

ローパスフィルタ 66

【わ】

ワイドギャップ半導体 19, 45

【B】

BJT 31

【I】

IGBT 36

【M】

MOSFET 32

【数字】

1 次巻線 99

2 次巻線　99